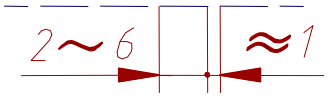
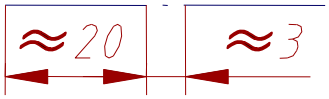
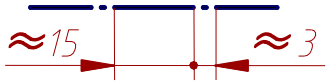
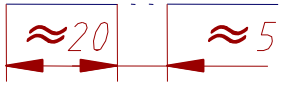
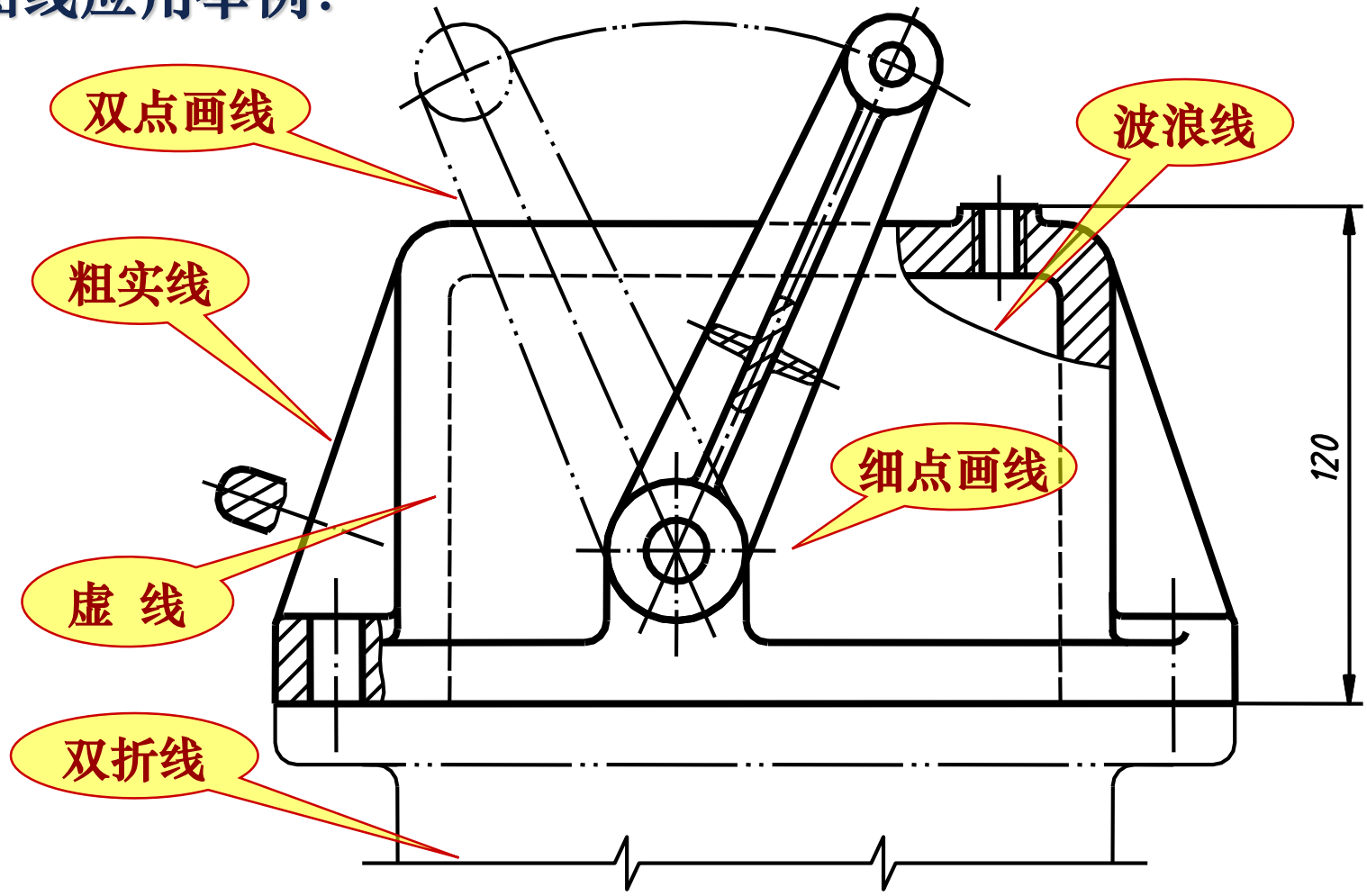
工程图学期末复习

图线及其画法

图线名称	图线型式	图线宽度	应用举例
粗实线		b	可见轮廓线，螺纹牙顶线、螺纹长度终止线
细实线		约b/2	尺寸线，尺寸界线，剖面线，重合断面的轮廓线、螺纹的牙底线
波浪线		约b/2	断裂处的边界线、视图和剖视图的分界线
双折线		约b/2	断裂处的边界线、视图和剖视图的分界线
虚　线		约b/2	不可见的轮廓线
细点画线		约b/2	轴线、对称中心线、分度圆（线）
粗点画线		b	限定范围表示线
细双点画线		约b/2	相邻辅助零件的轮廓线 极限位置的轮廓线、轨迹线

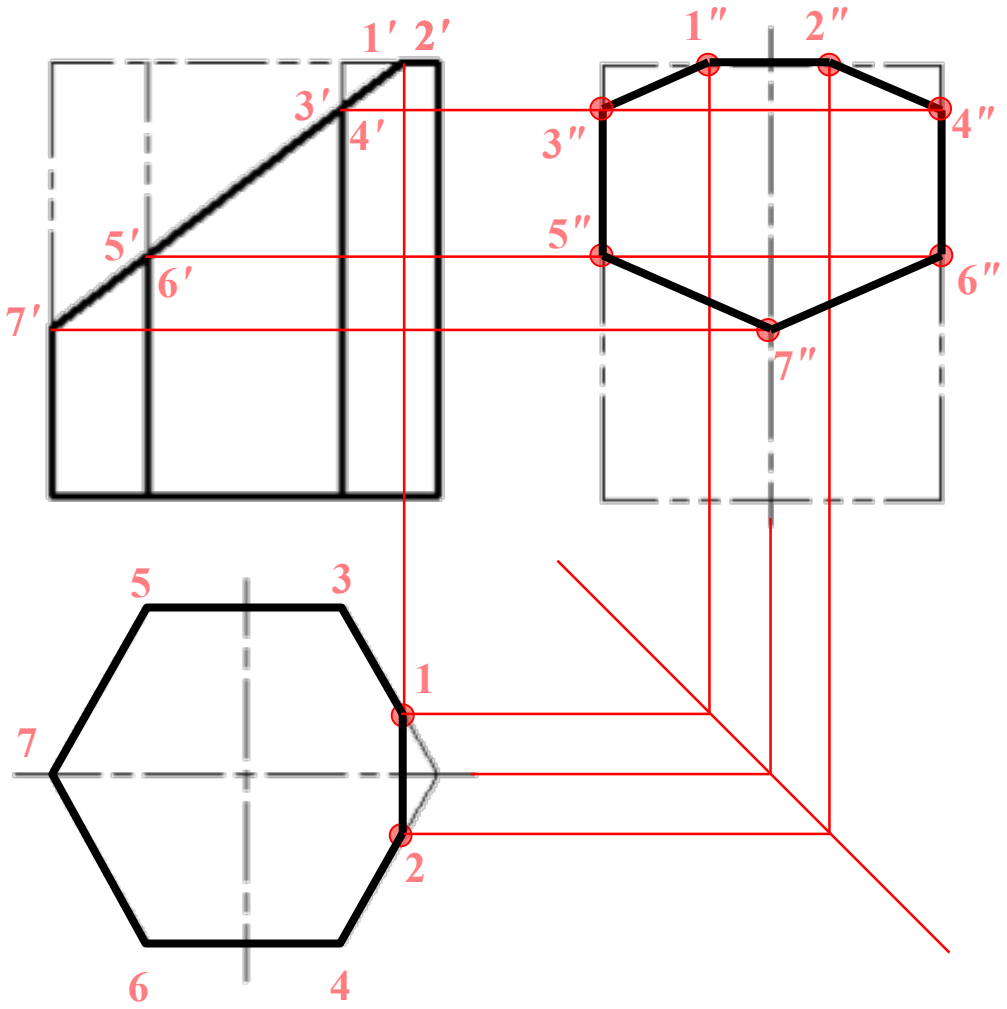
图线及其画法（摘自GB/T ）

图线应用举例：



平面和平面截切

例:求六棱柱被截切后的水平投影和侧面投影

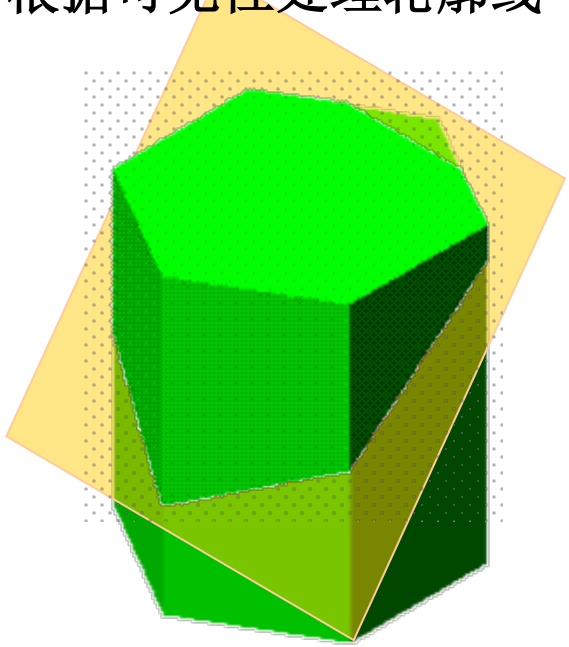


作图方法:

1 求棱线与截平面 的共有点

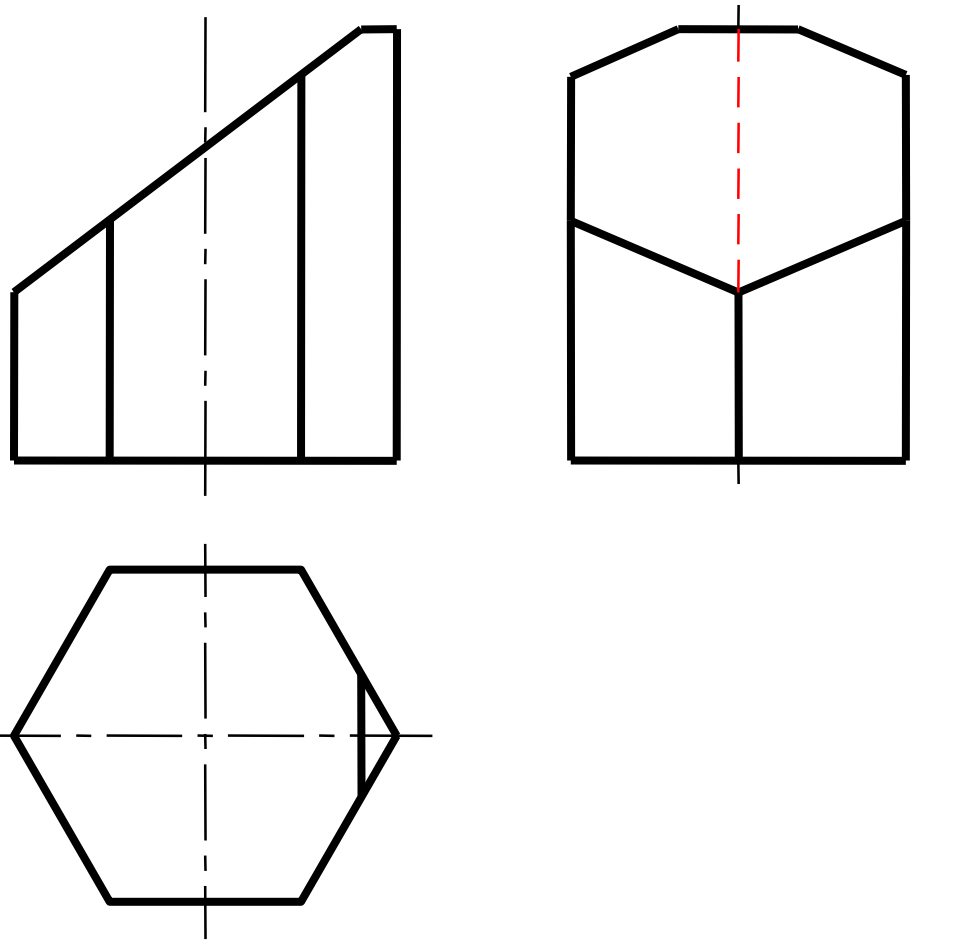
2 连线

3 根据可见性处理轮廓线



平面和平面截切

例:求六棱柱被截切后的水平投影和侧面投影

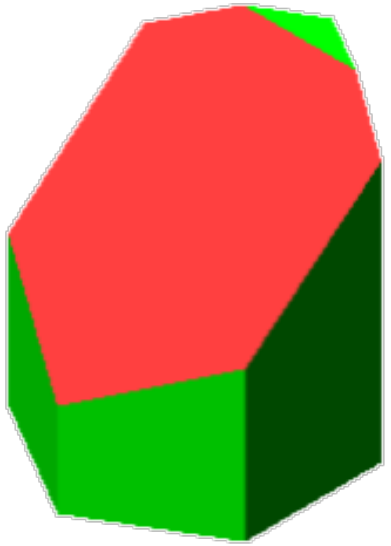


作图方法:

1 求棱线与截平面 的共有点

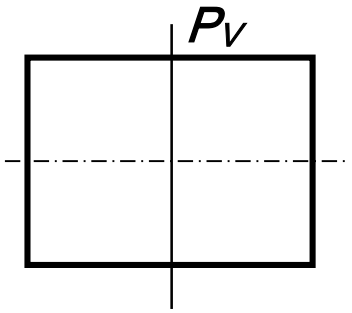
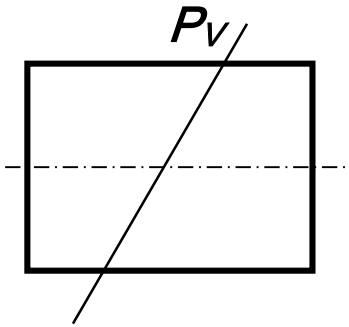
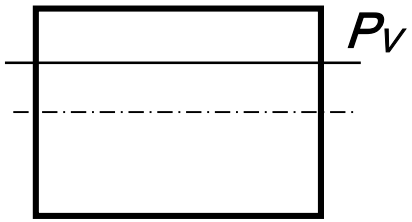
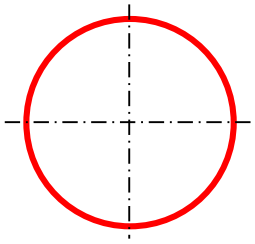
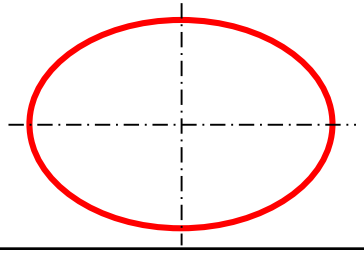
2 连线

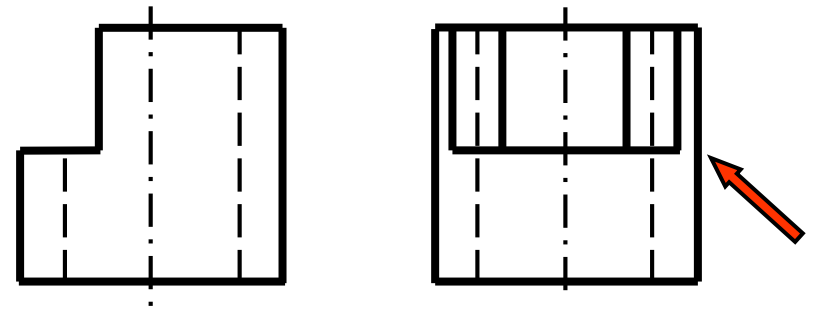
3 根据可见性处理轮廓线

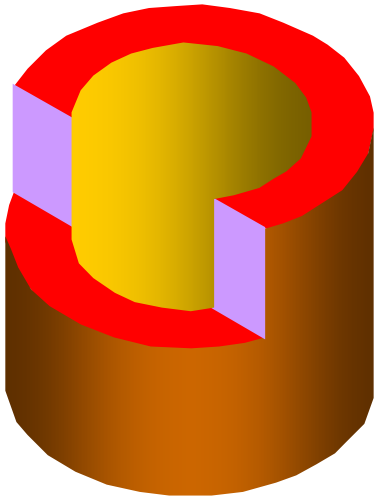


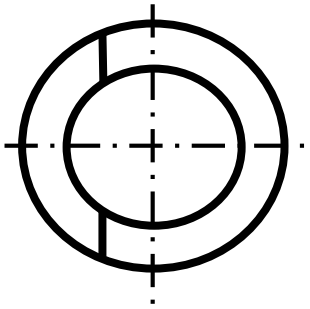
平面与圆柱相交

截切平面与轴线的相互位置关系、及截断面的形状：

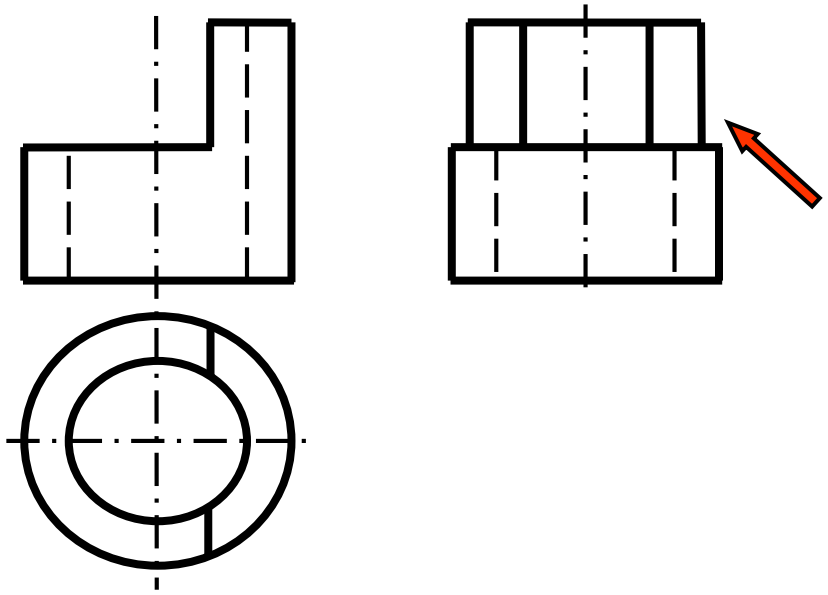
位置关系	P⊥轴线	P与轴线倾斜	P∥轴线
图例			
断面形状			
交线类型	圆	椭圆	矩形

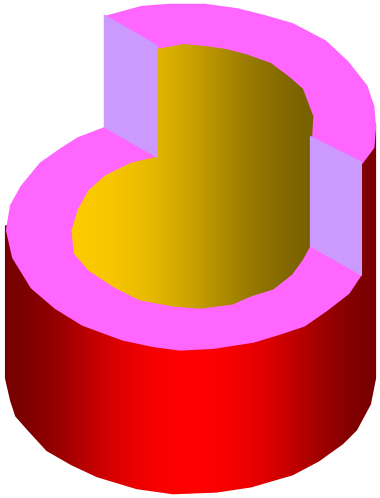


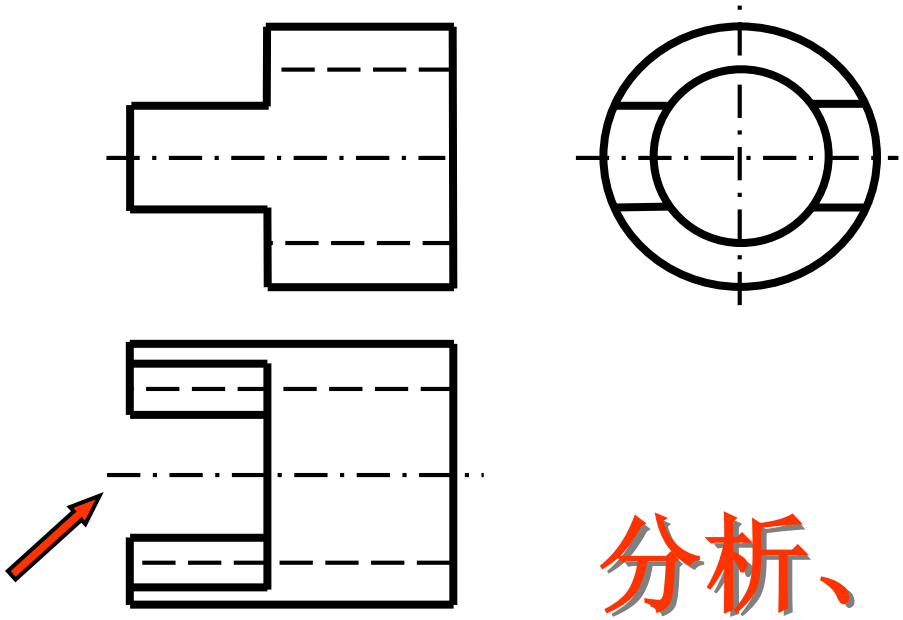


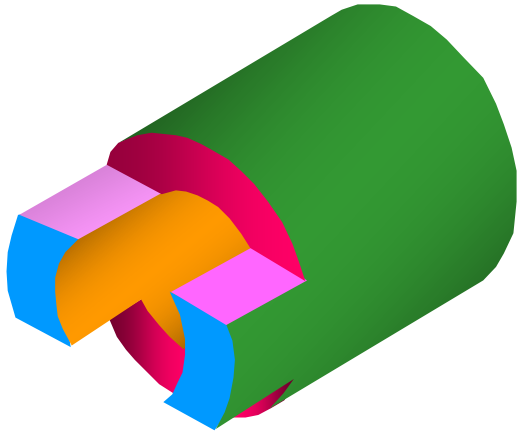


分析、比较

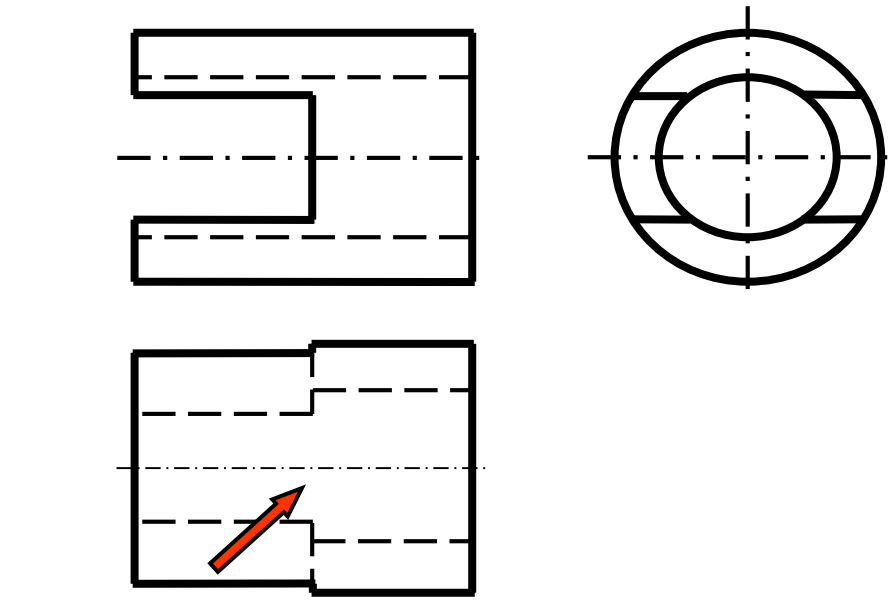


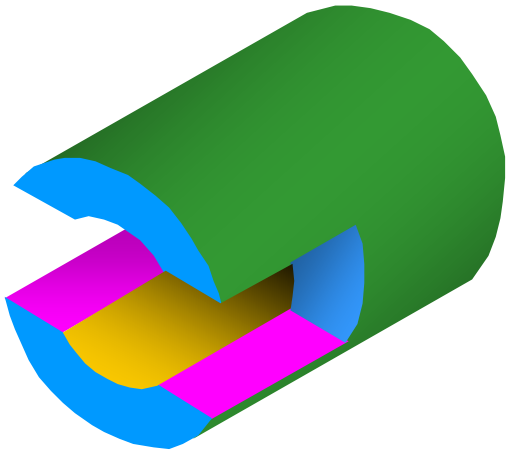






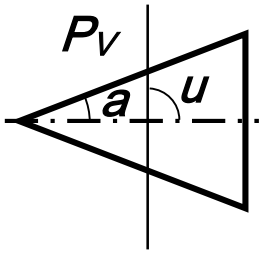
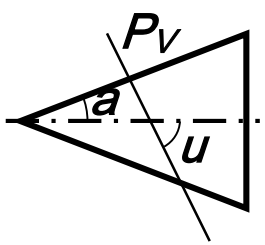
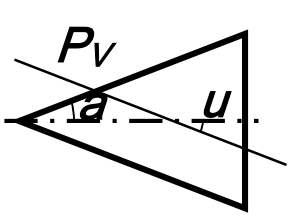
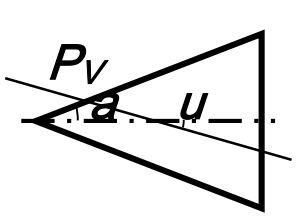
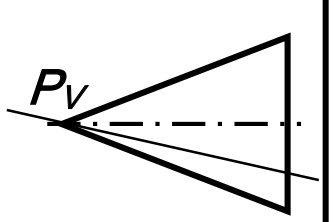
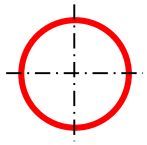
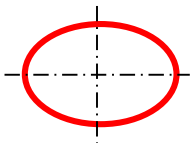
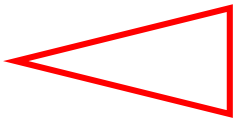
分析、比较



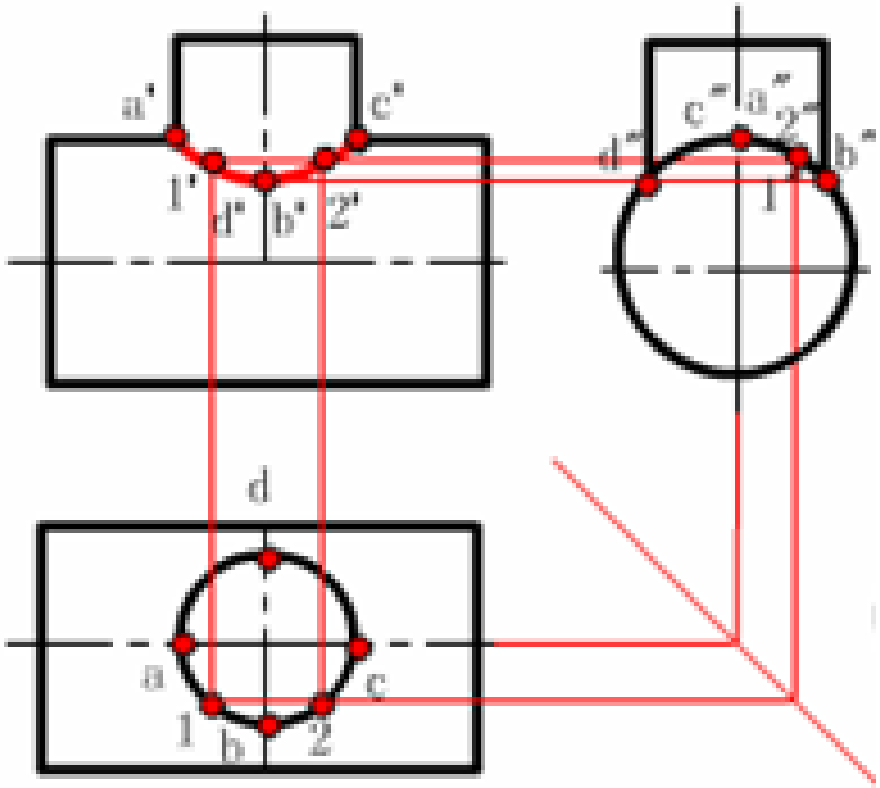


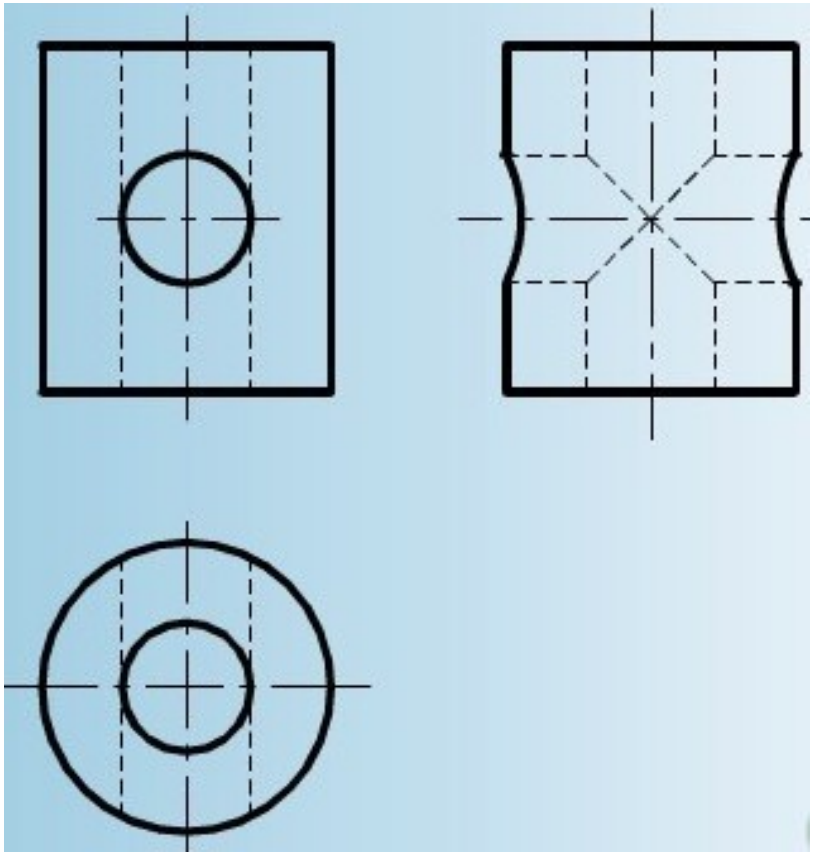
平面与圆锥体相交

截切平面与轴线的相互位置关系、及截断面的形状：

位置关系	P⊥轴线	P与轴线倾斜			
		P不过锥顶			P过锥顶
图例					
断面形状					
交线类型	$u=90°$ 圆	$u>a$ 椭圆	$u=a$ 抛物线	$u<a$ 双曲线	等腰三角形

回转体和回转体相贯





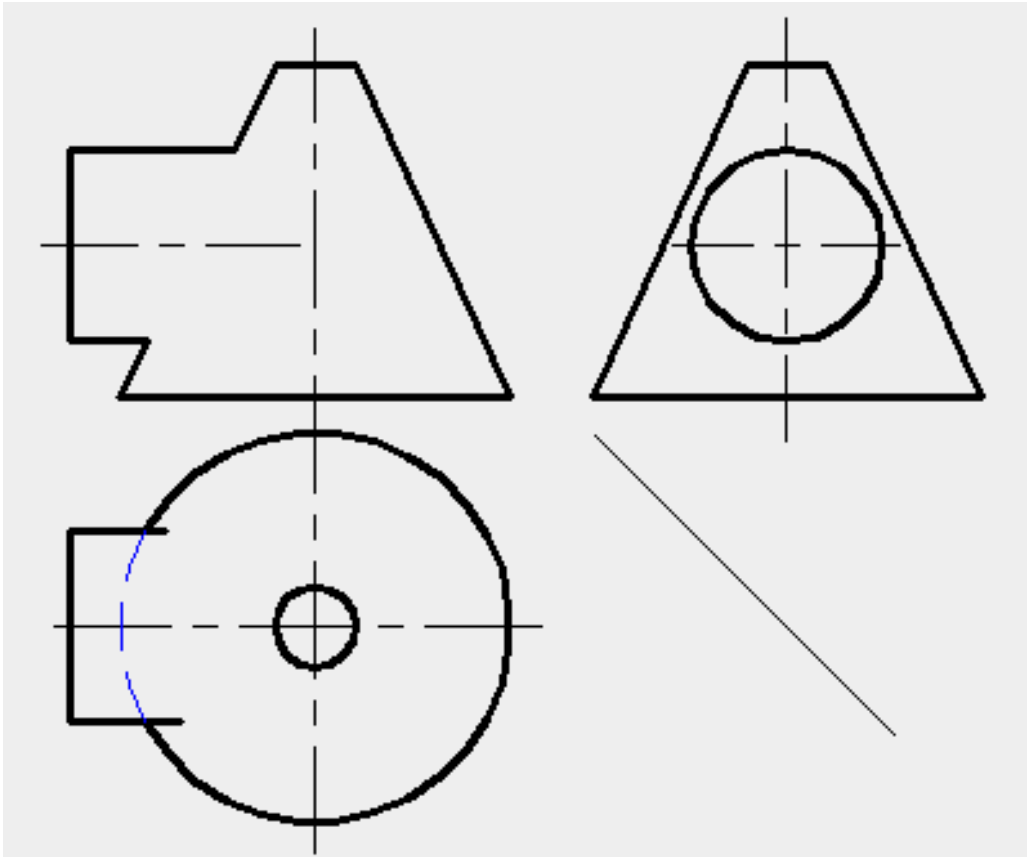
回转体和回转体相贯

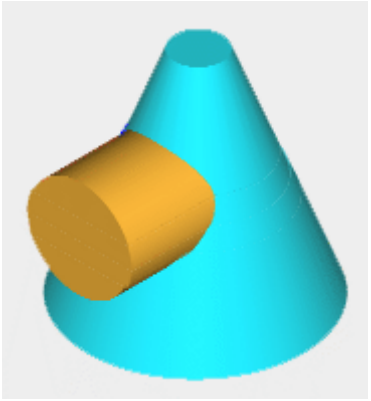
例：求圆柱与圆台的相贯线。

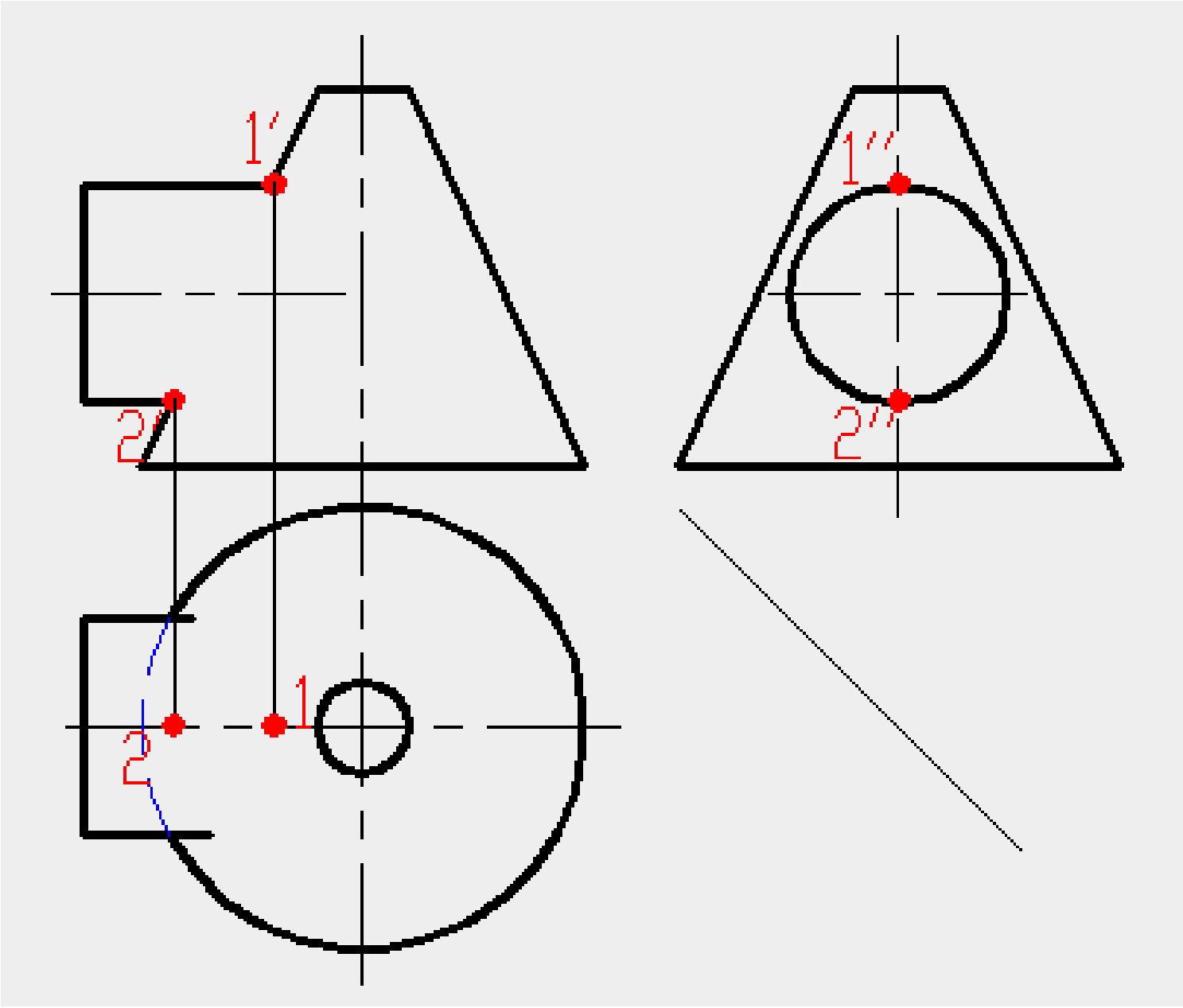
作图分析：

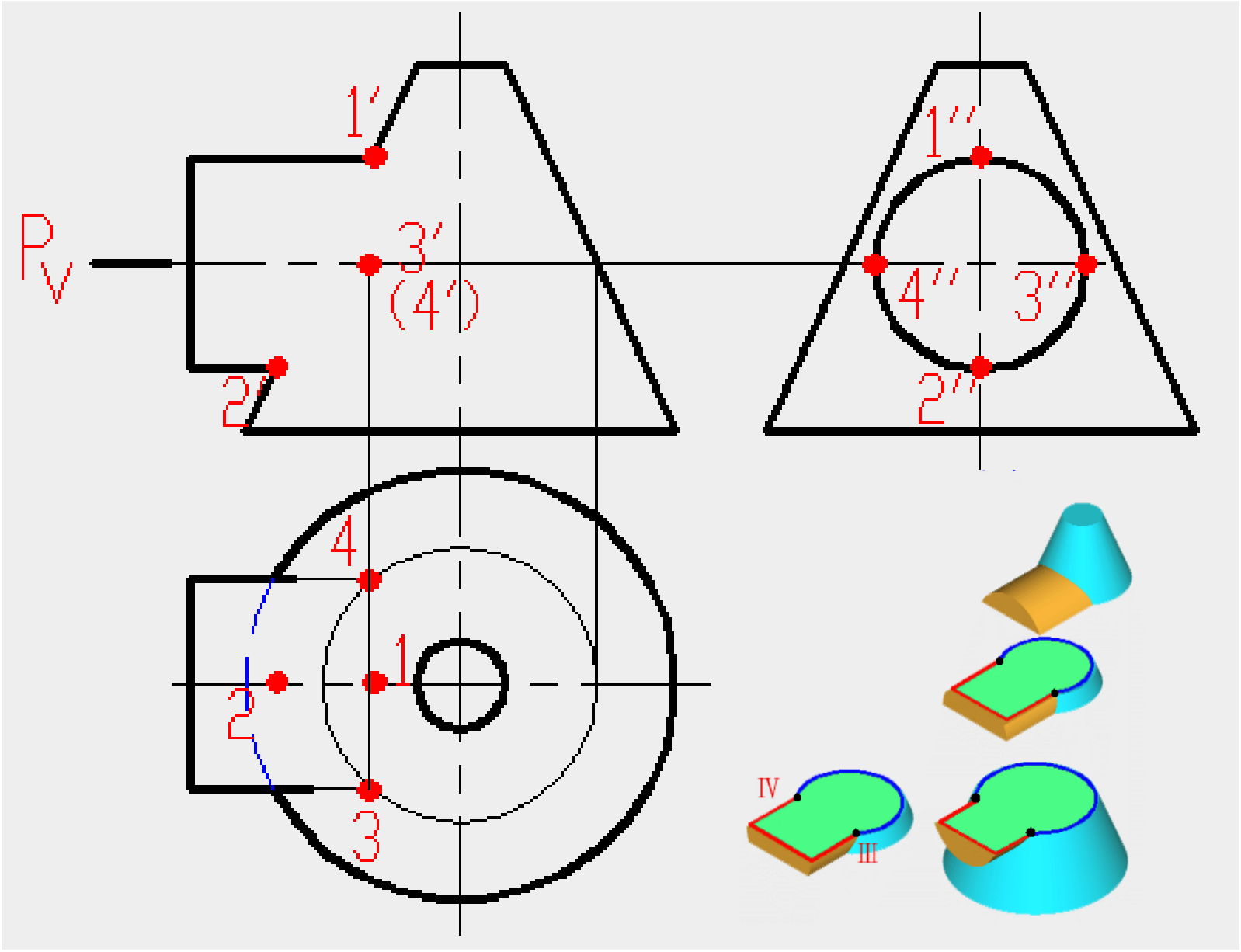
由于圆柱的侧面投影积聚为一圆，因而相贯线的侧面投影重合于该圆上。需要作出相贯线的正面投影和水平投影。

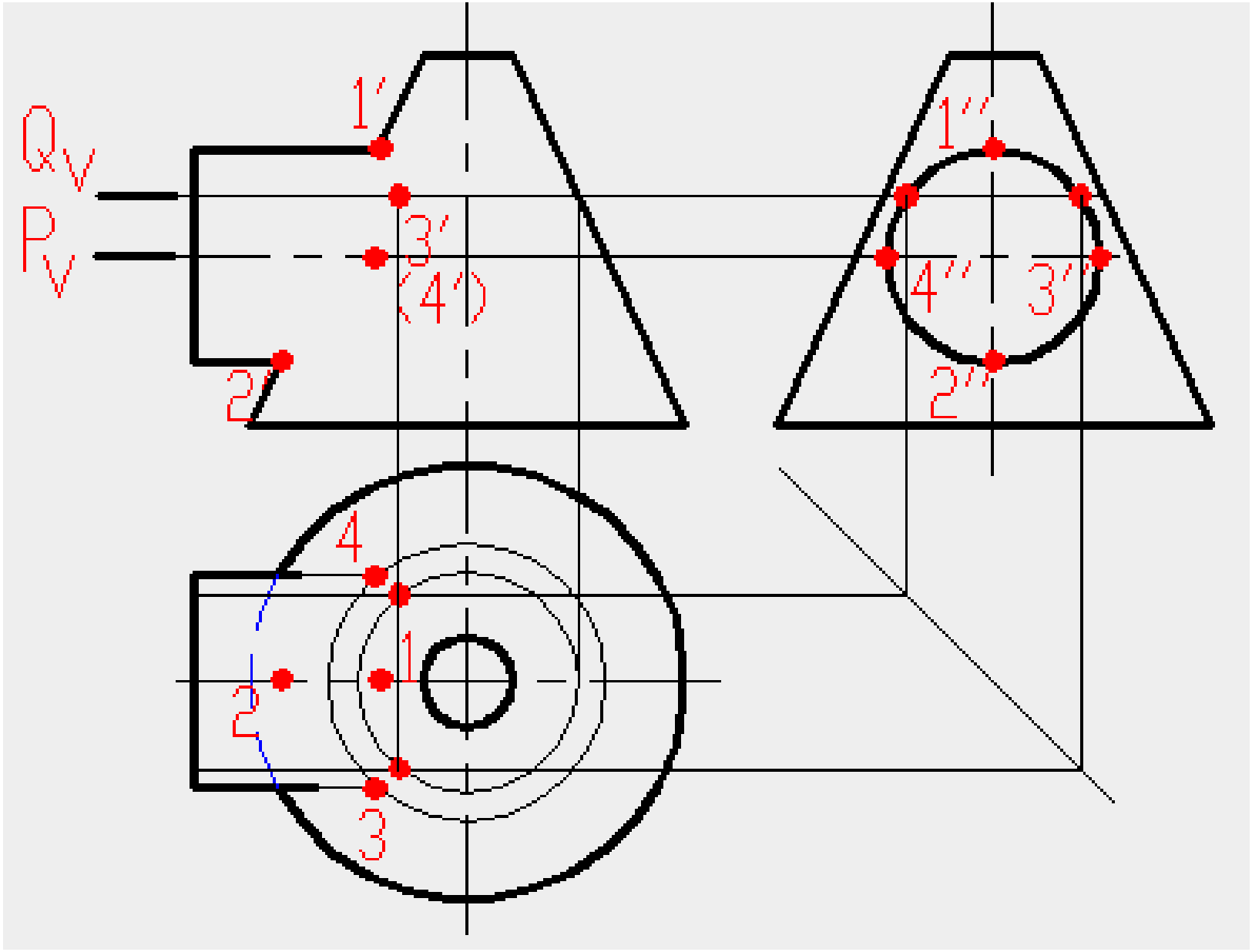
利用辅助平面法求相贯线上的点。

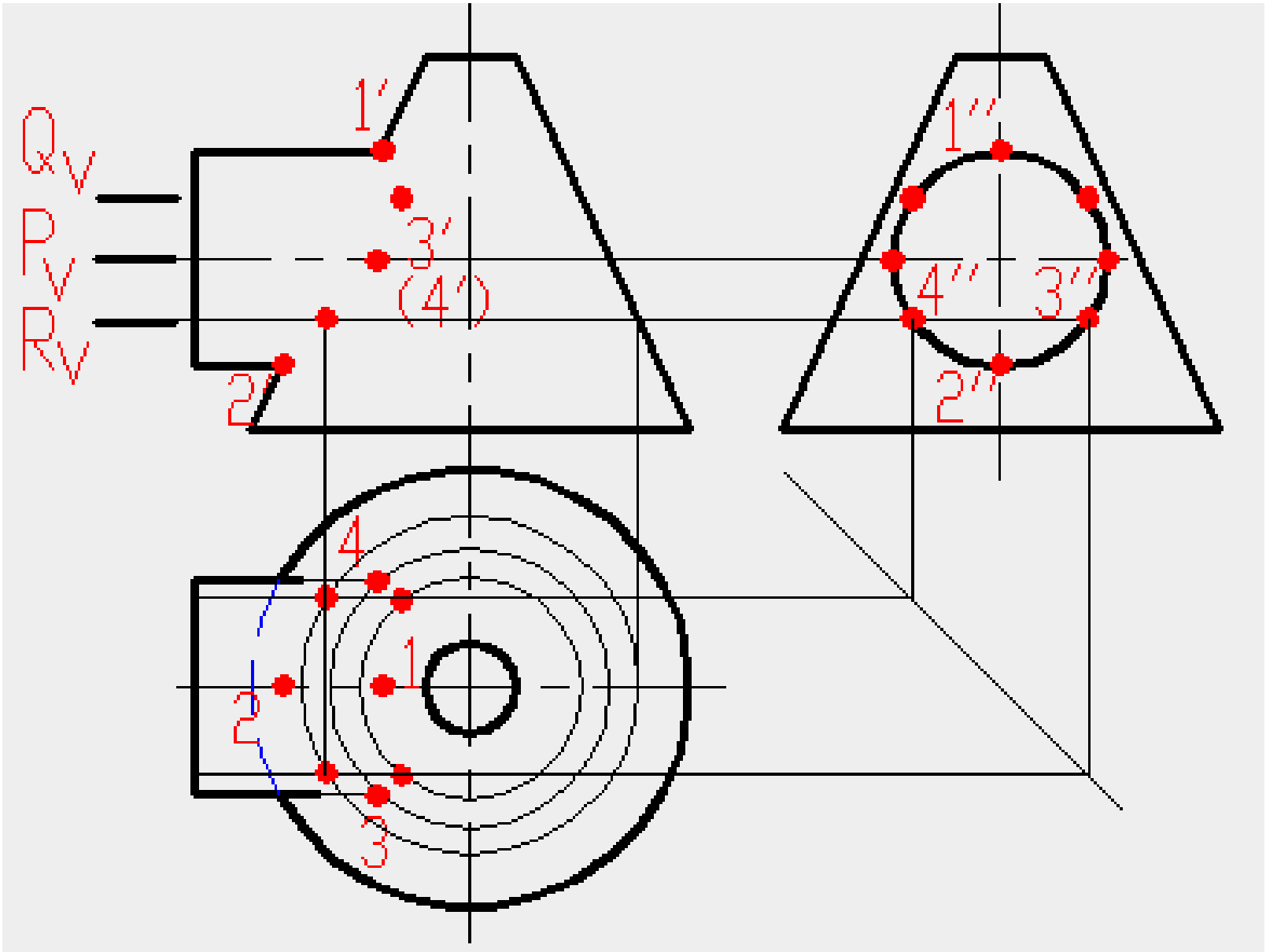


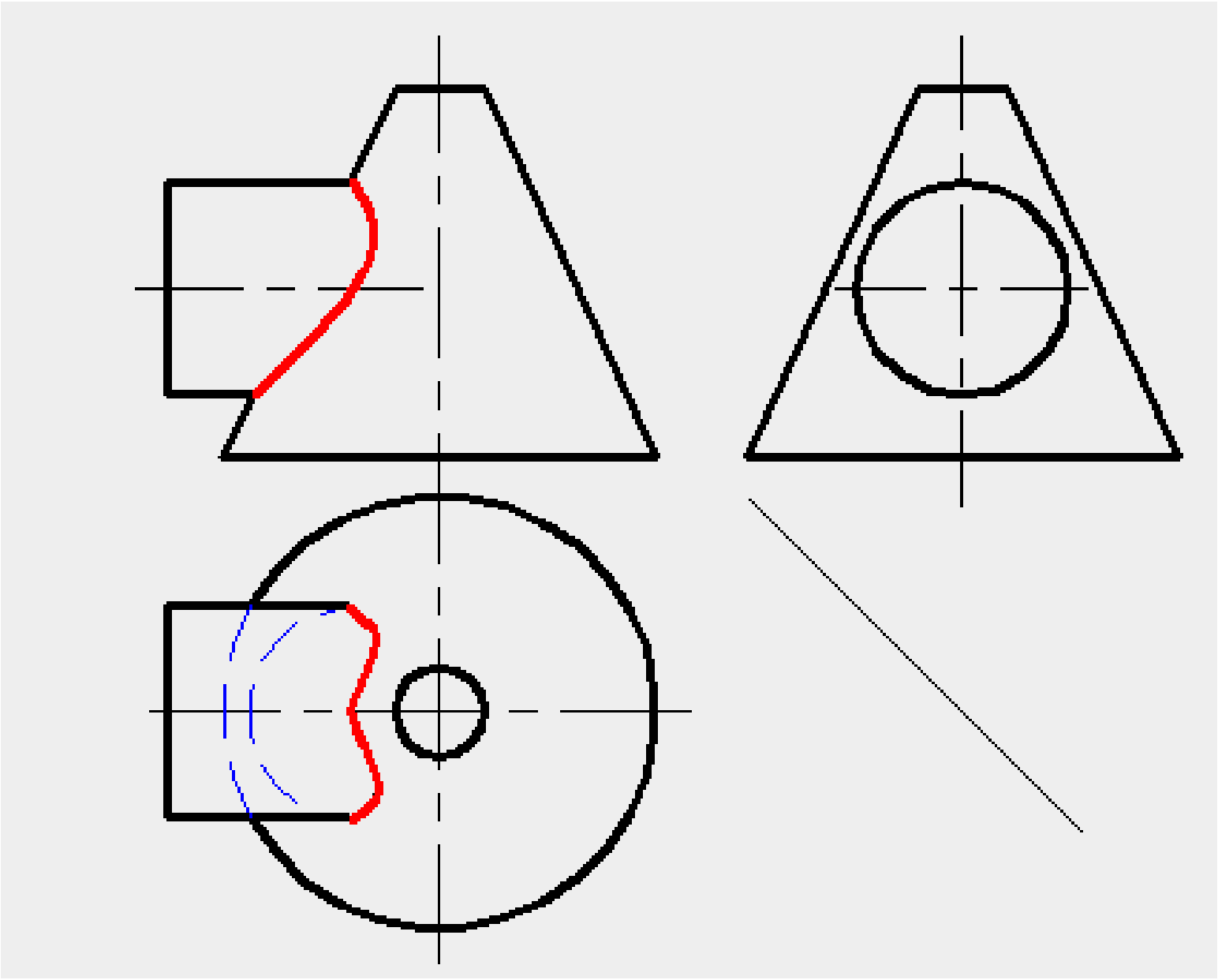



1′
2′
1″
2″
1
2


1′
3′
(4′)
2′
Pv
1″
4″
3″
2″
4
1
2
3
IV
III


Qv
Pv
1′
3′
(4′)
2′
1″
4″
3″
2″
4
1
2
3


Qv
Pv
Rv
1′
3′
(4′)
2′
1″
4″
3″
2″
4
1
2
3



组合体

三视图的投影规律

主、俯视图长对正；
主、左视图高平齐；
俯、左视图宽相等。

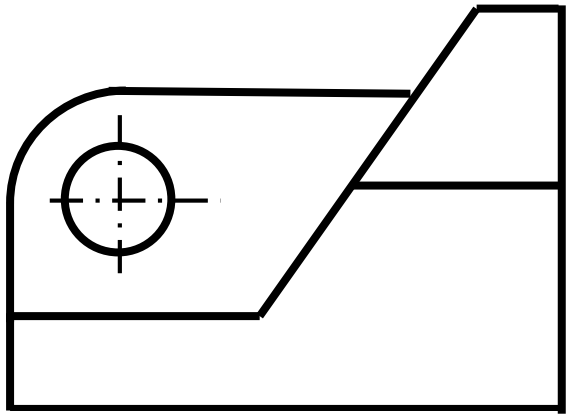
组合体视图的阅读

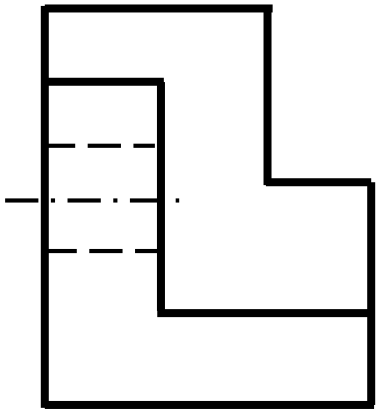
读图的过程，一般从特征视图着手，先粗略读，后细读；先读易懂的形体，后读难懂的形体。遇到难点时，可采用“先假定后验证，边分析边想象”的方法来突破。

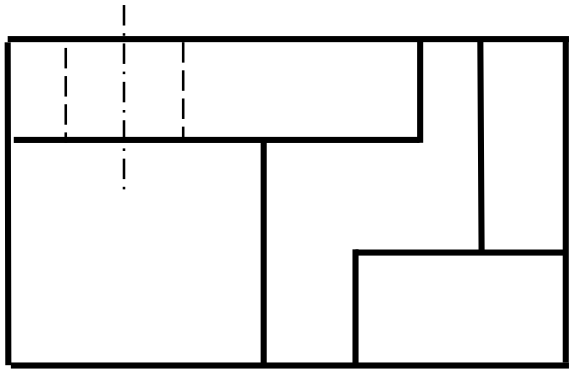
*对叠加为主的组合体视图的阅读：*主要运用**形体分析法**，以面形分析法攻难点。通过对投影、分形体、综合各组成形体和相互位置想整体。

*对切割为主的组合体视图的阅读：*主要运用**面形分析法**，通过对投影、分线框、综合各表面的形状和位置想整体。

补画水平投影图







类似形检查

读图的基本要领

1. 将各个视图联系起来阅读

在机械图样中，机件的形状是通过几个视图来表达的，每个视图只能反映机件一个方面的形状。因此，仅仅由一个或两个视图往往不一定能唯一地表达某一机件的形状。

2. 应明确视图中的线框和图线的含义

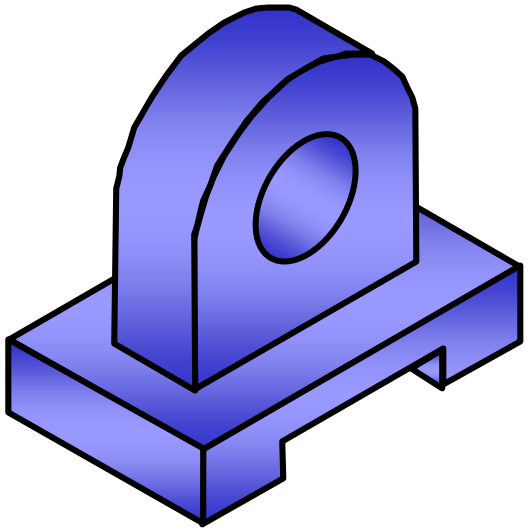
视图中每个封闭线框，通常都是物体上一个表面（平面或曲面）或孔的投影；每一条图线则可能是平面或曲面的积聚投影，也可能是线的投影。因此，必须将几个视图联系起来对照分析，才能明确视图中线框和图线的含义。

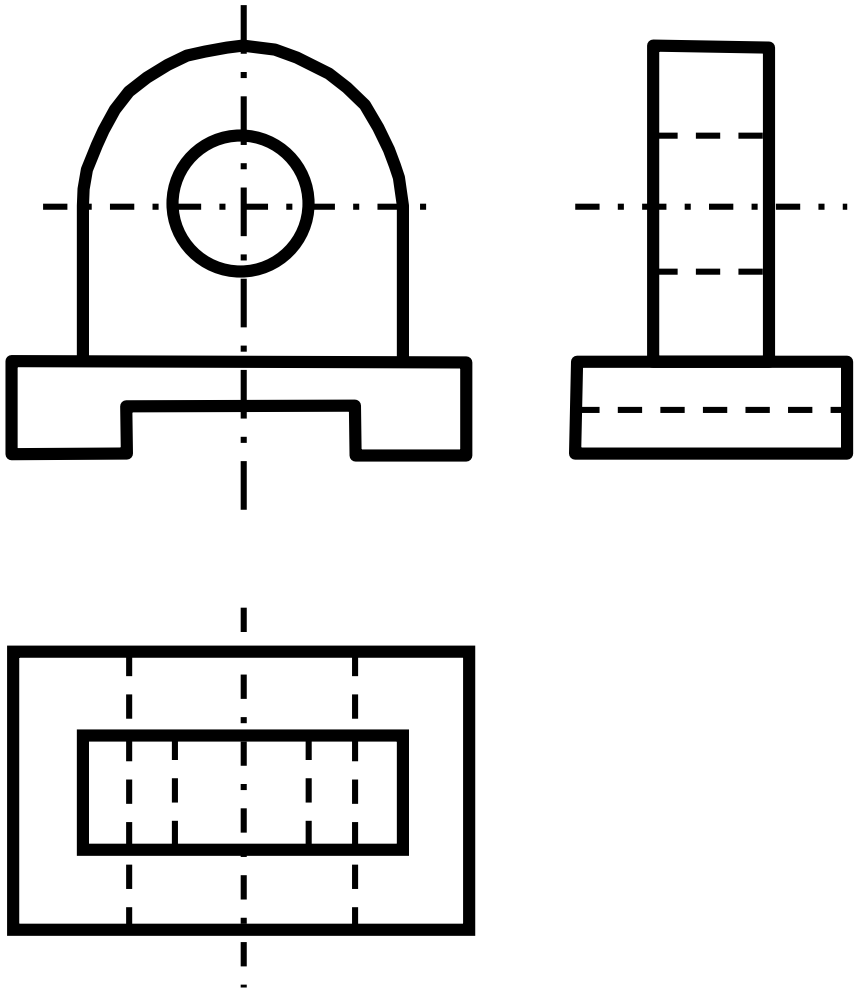
3. 找出最能反映组合体各部分形体的形状特征的投影

主视图是反映物体形状特征的视图。读图一般是从主视图入手。但组合体的每一组成部分的形体特征并不一定都集中在主视图上，也可能在其它视图上。所以要善于在各视图中找出最能反映各部分形体特征的投影。

组合体相邻表面的连接方式

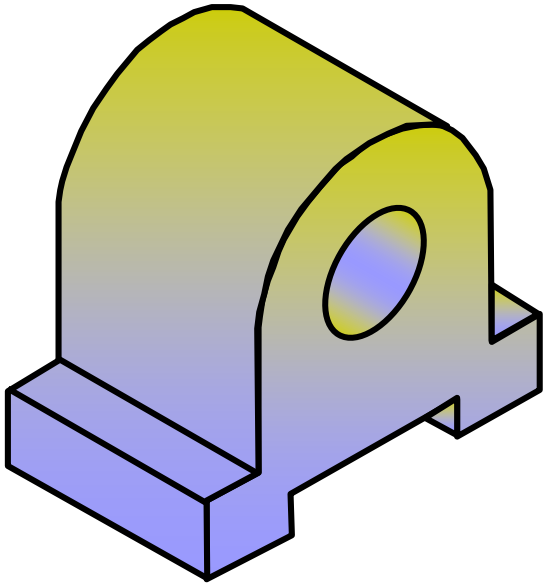
（1）相接不平齐

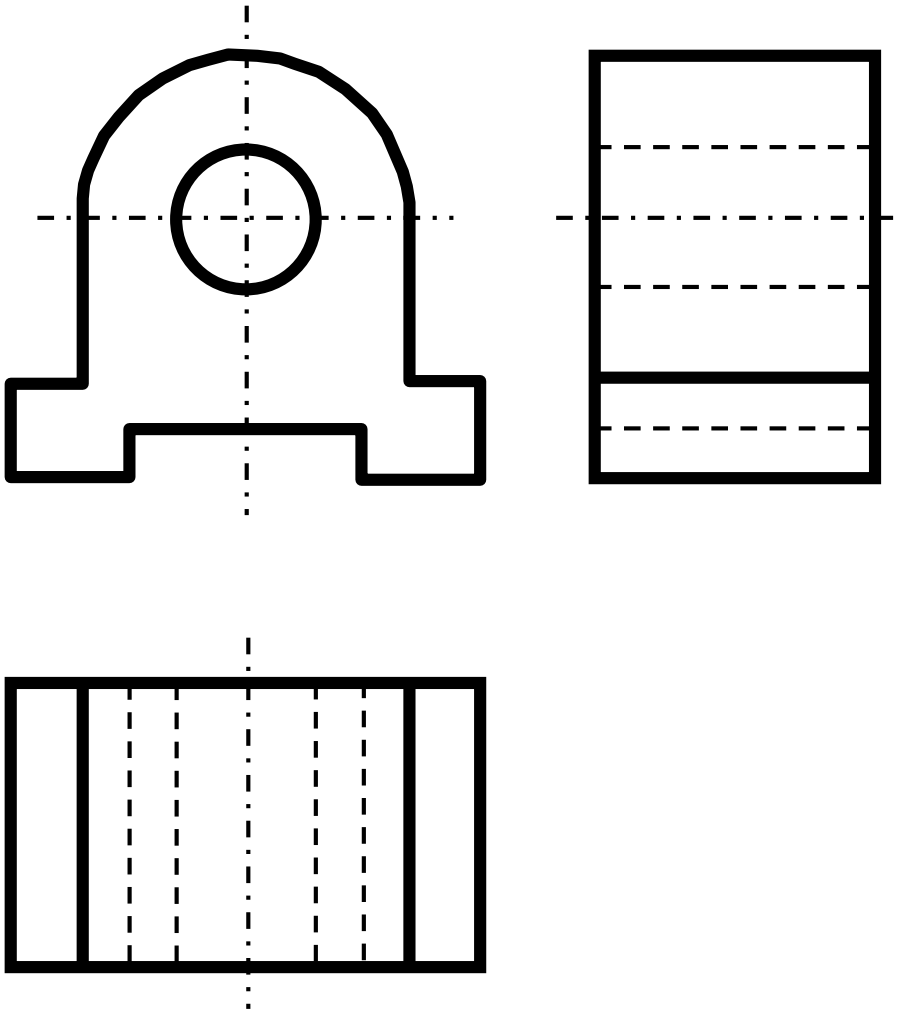




两表面结合处应画线

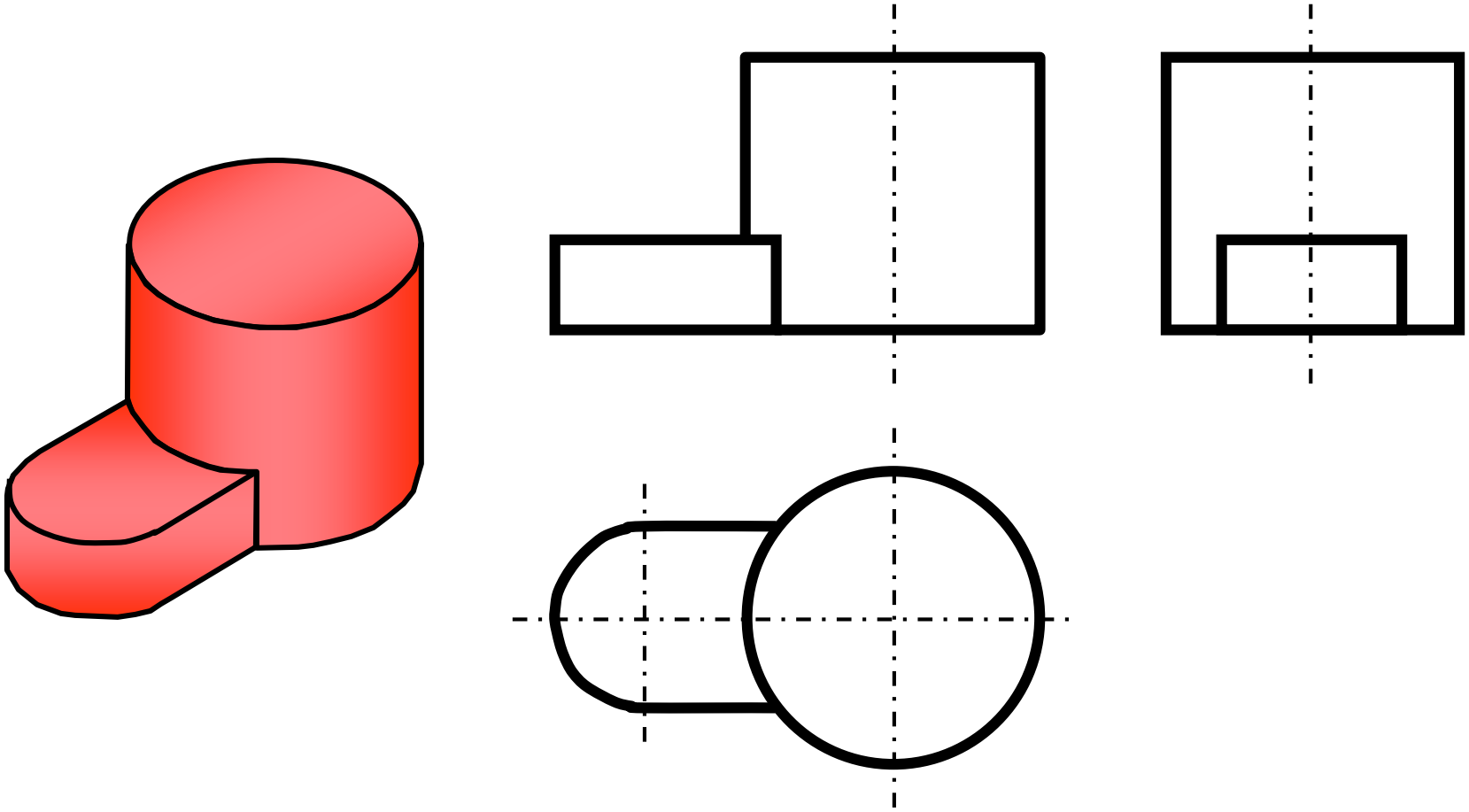
（2）相接平齐





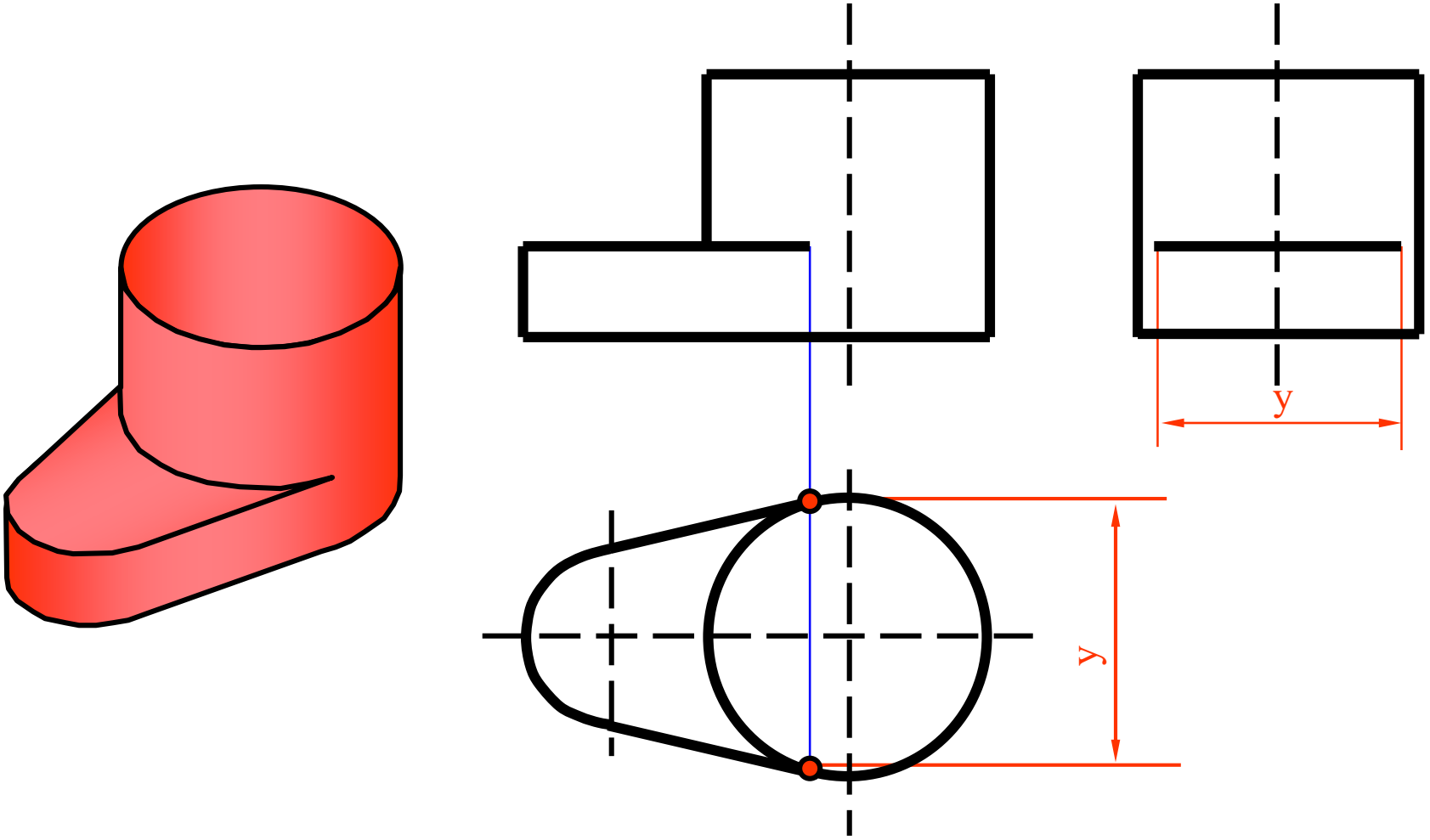
两表面结合处不应画线

（3） 相交

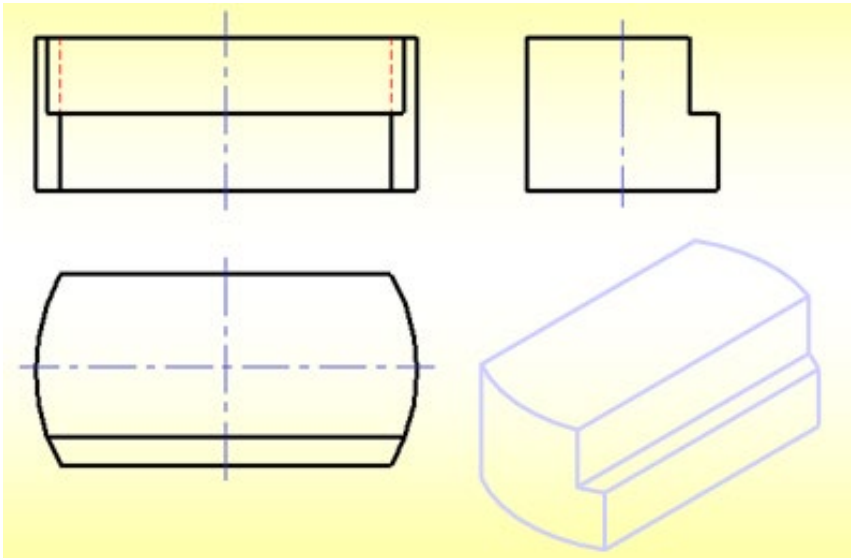


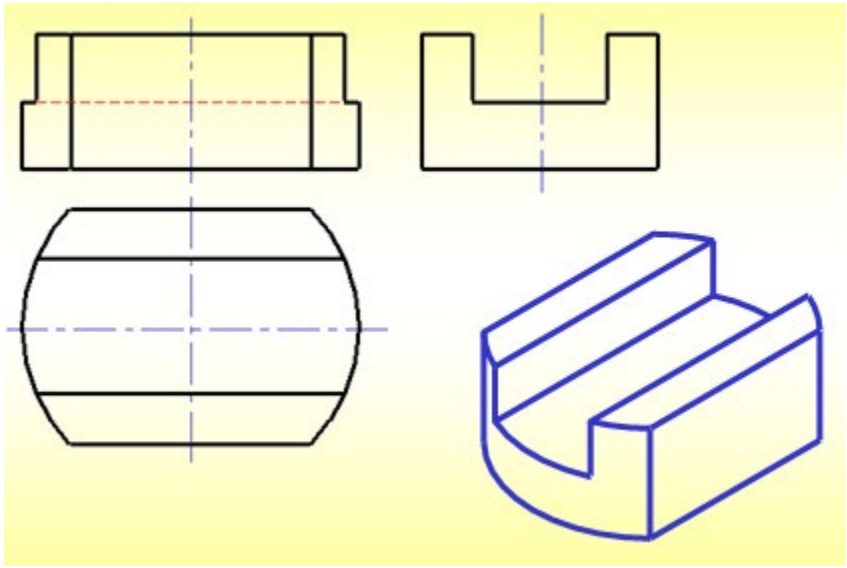
相交的两表面相交处应画出交线

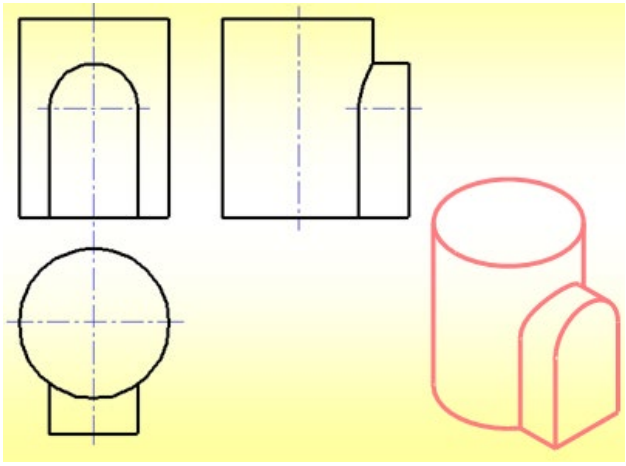
（4） 相切

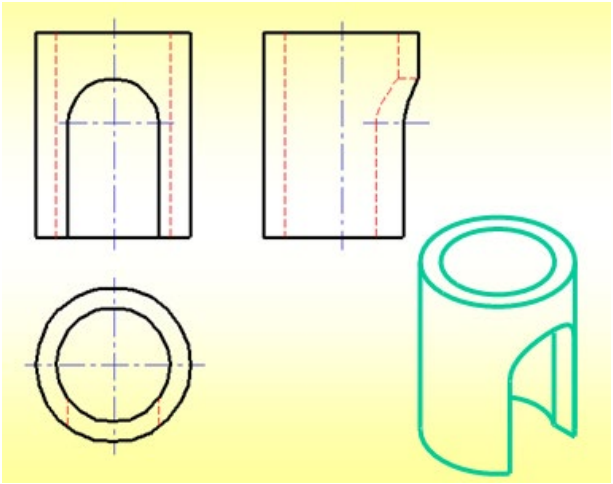


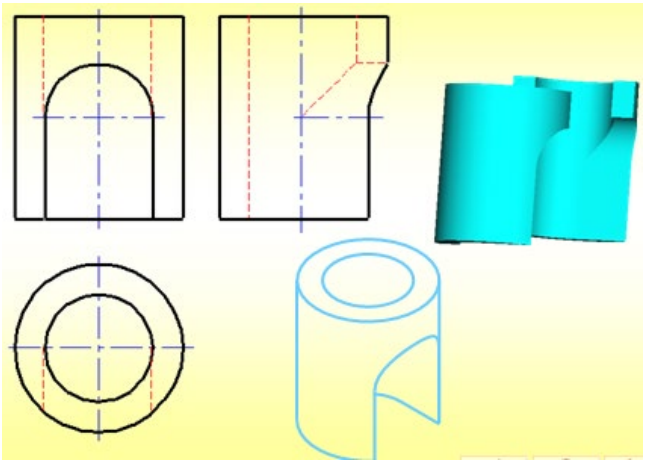
相切的两表面相切处不应画线



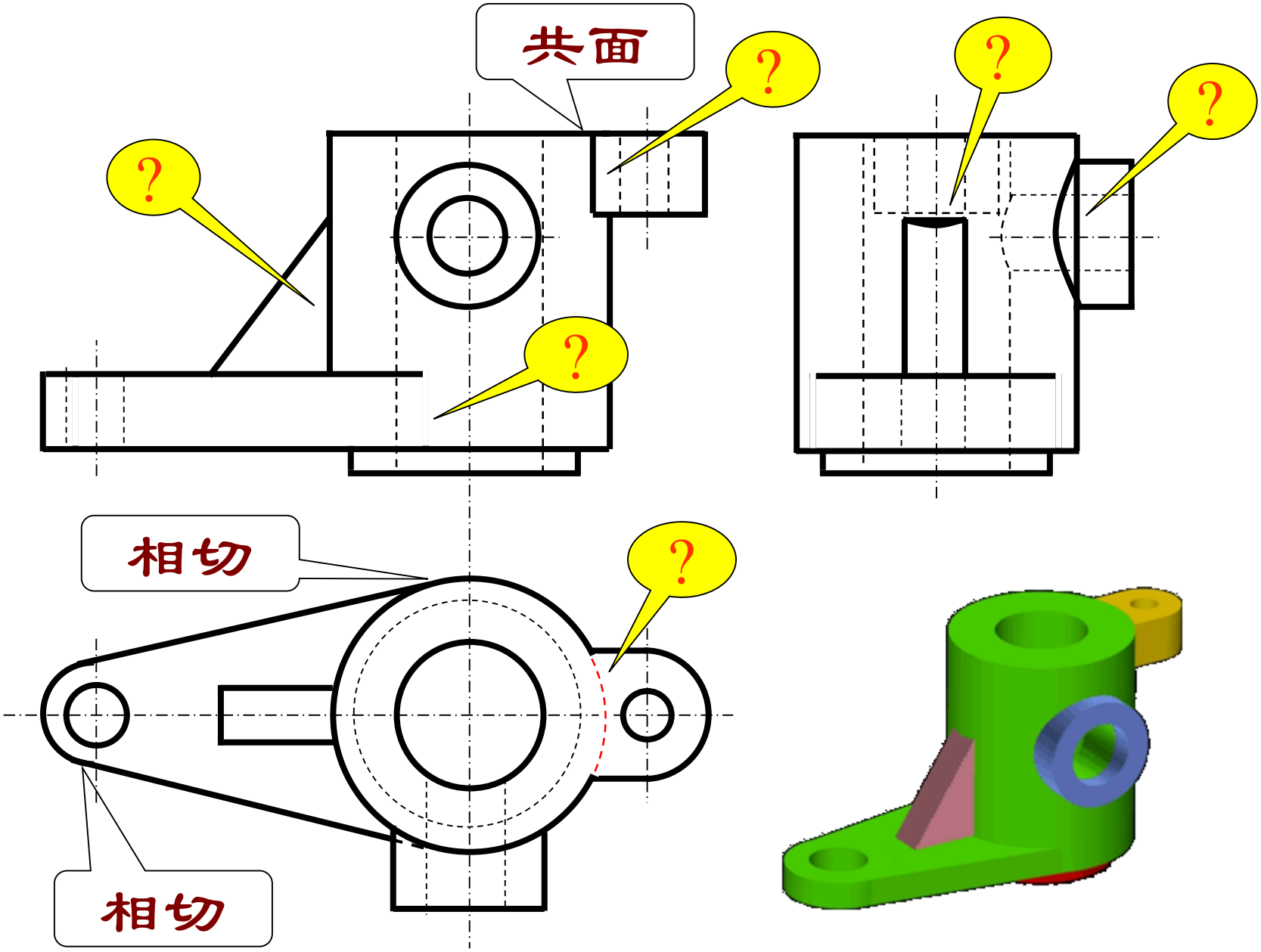






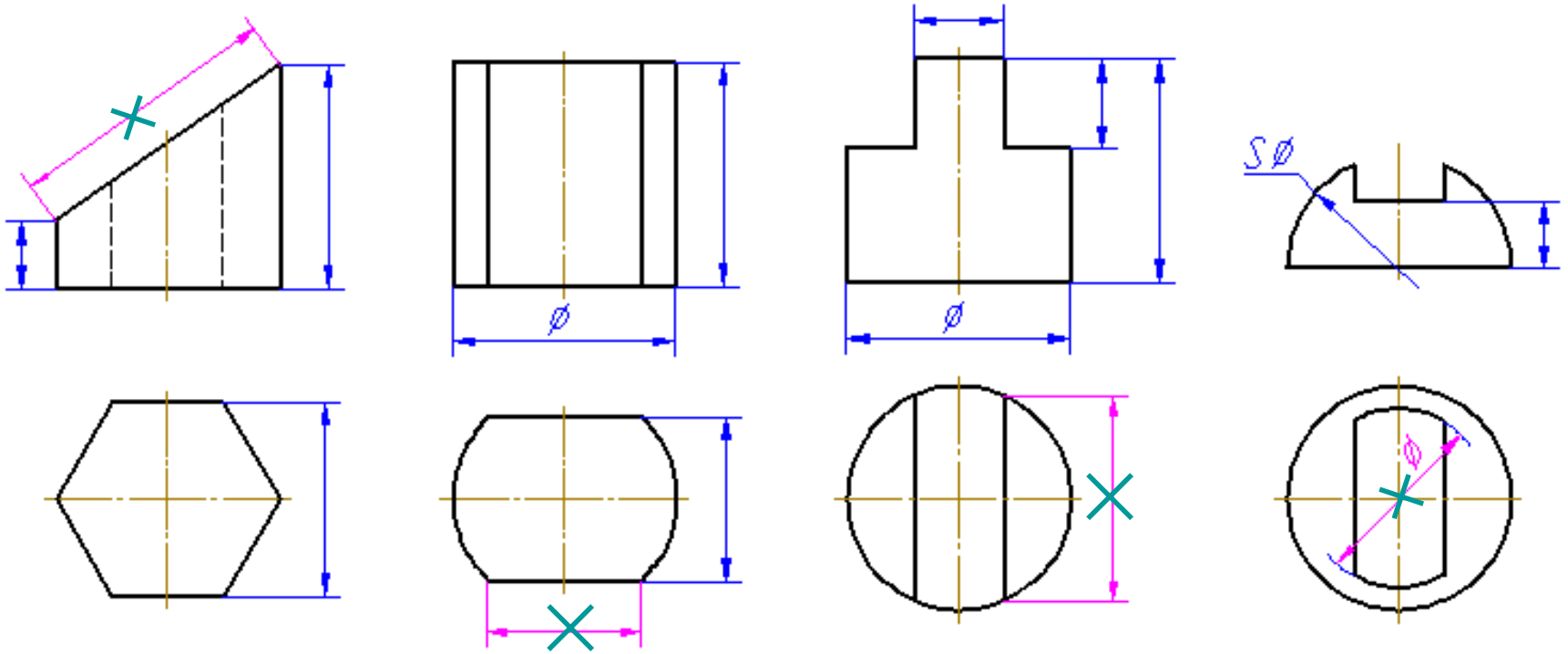


例6：指出三视图中的错误之处



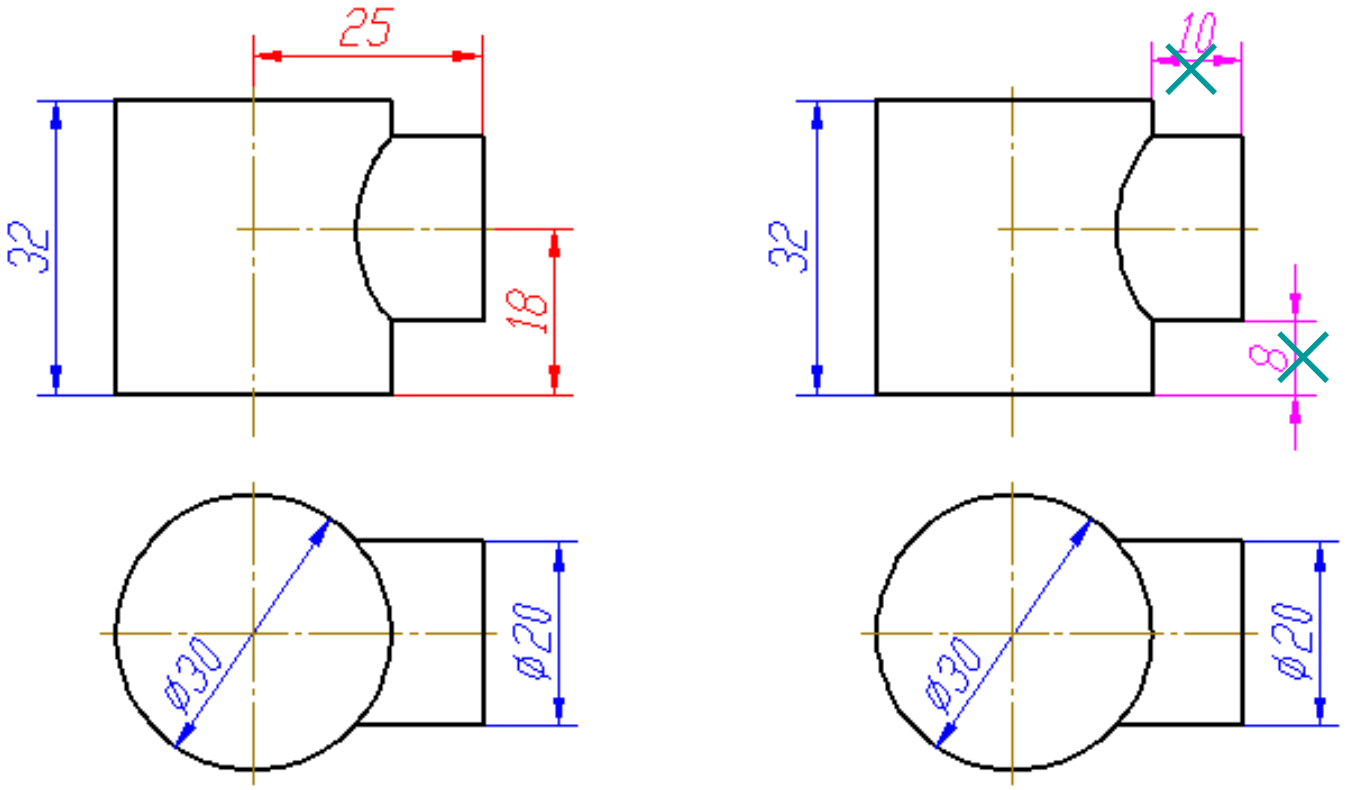
组合体尺寸标注中的注意事项

❖ 1. 当组合体出现截交线时，不可直接标注截交线的尺寸，而应该标注产生截交线的形体和截平面的定形、定位尺寸。



具有斜截面或缺口的基本体的尺寸标注示例

❖ 2. 确定回转体的位置时，应确定其轴线，而不应确定其轮廓线。

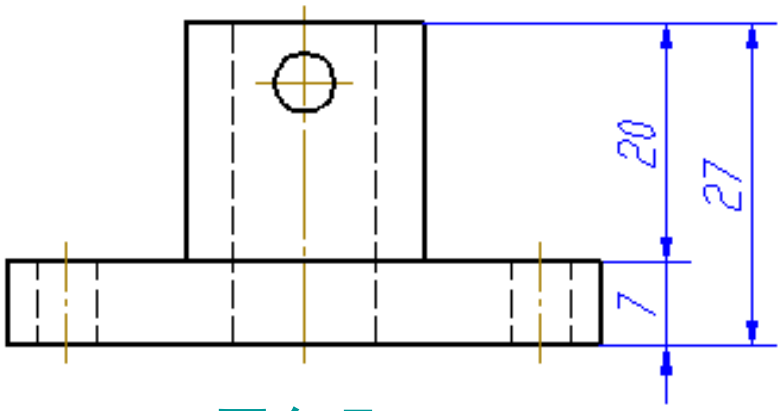


正确　　错误

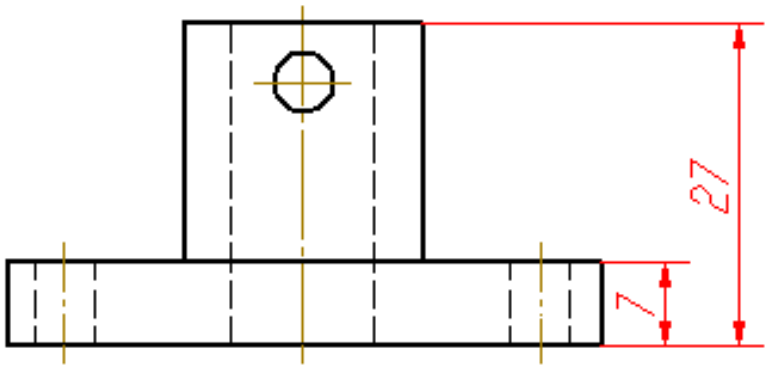
相交体的尺寸标注示例

❖ 3. 考虑到零件加工等因素，视图中不应出现“封闭尺寸链”

长、宽、高三个方向的尺寸都应避免“封闭尺寸”。

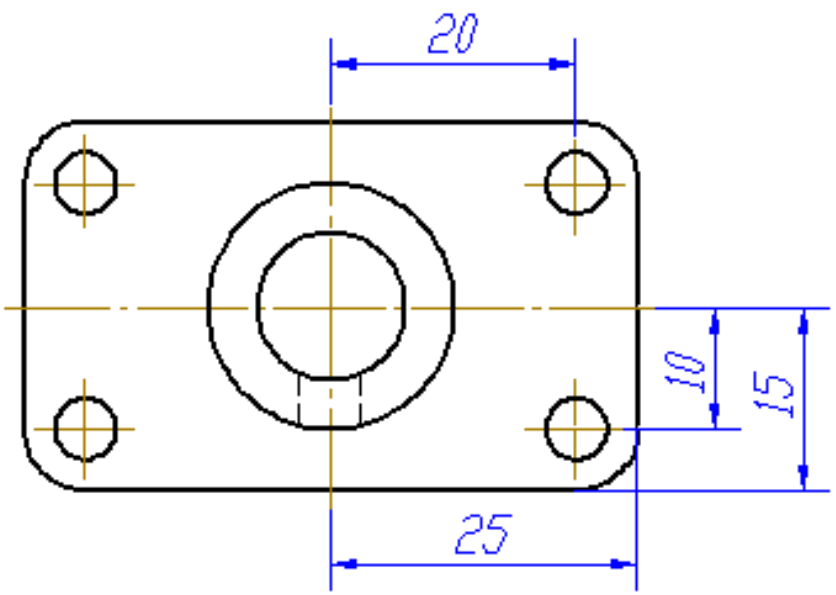


不合理

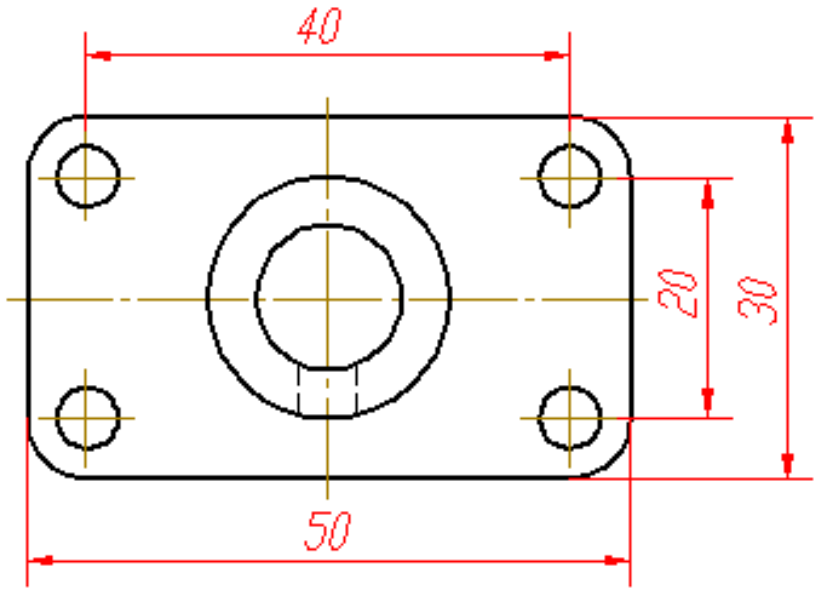


合理

❖ **4.** 当以对称平面为尺寸基准时，应标注完整的尺寸，而不能只标注一半。



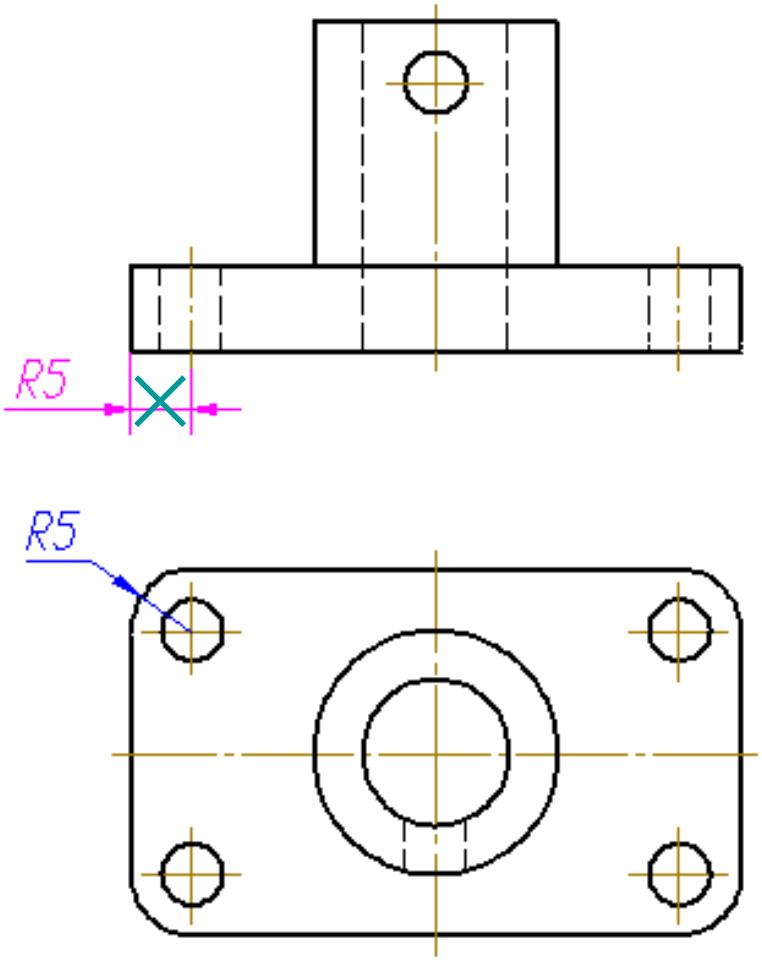
错误



正确

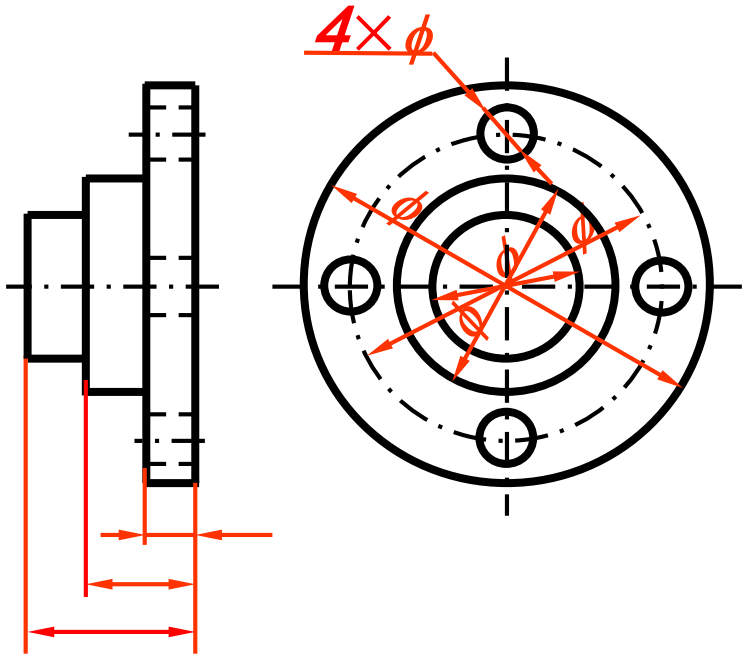
对称图形的尺寸标注示例

❖ 5. 半径尺寸必须标注在直接反映圆弧的视图上。

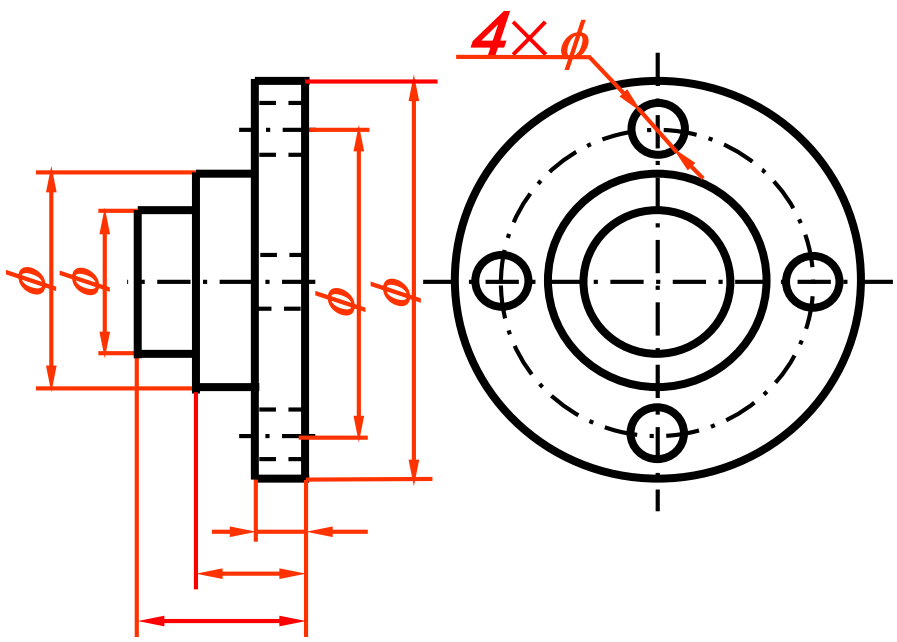


半径尺寸标注示例

❖ 6. 同心圆柱的直径尺寸，最好注在非圆的视图上，避免注成辐射形式。

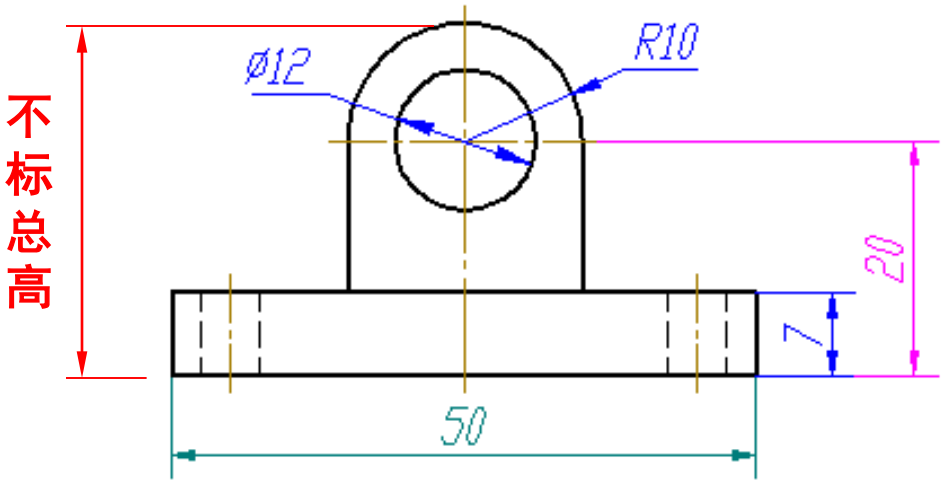


不好！



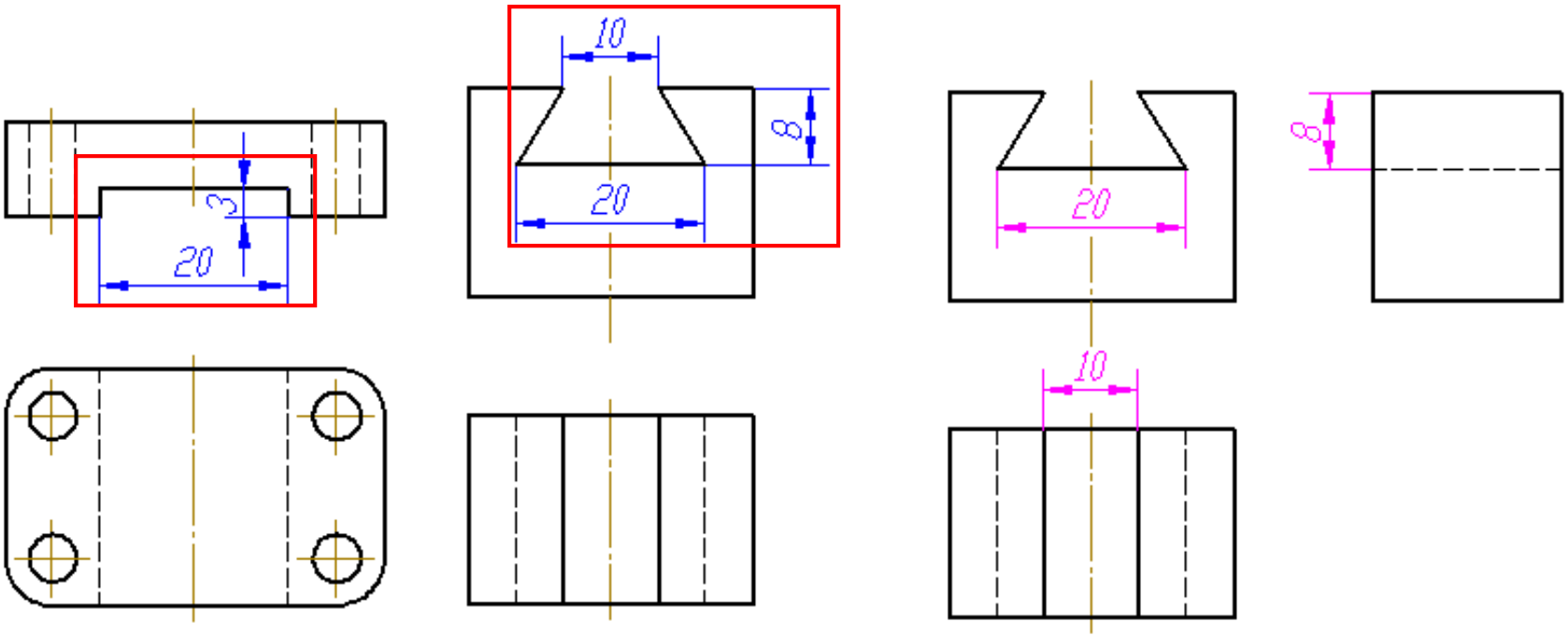
好！

❖7.注总体尺寸时，如遇回转体，一般不以轮廓线为界直接标注其总体尺寸，往往标注定位尺寸和定形尺寸 。



总高由中心高*20* 和R*10* 间接确定

❖ **8.** 槽口的尺寸应集中标注在反映实形的视图上，而不要分散标注在各个视图上。



方槽

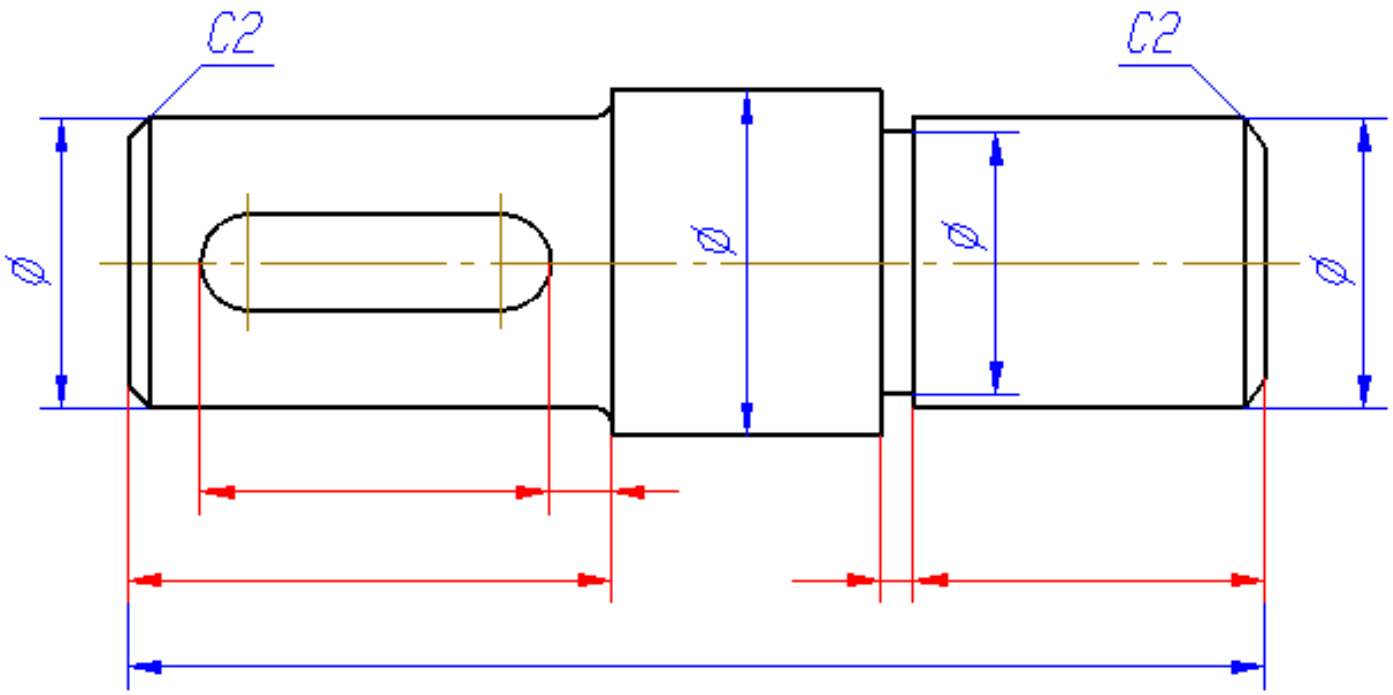
燕尾槽
（梯形槽）

好

不好

槽口尺寸标注示例

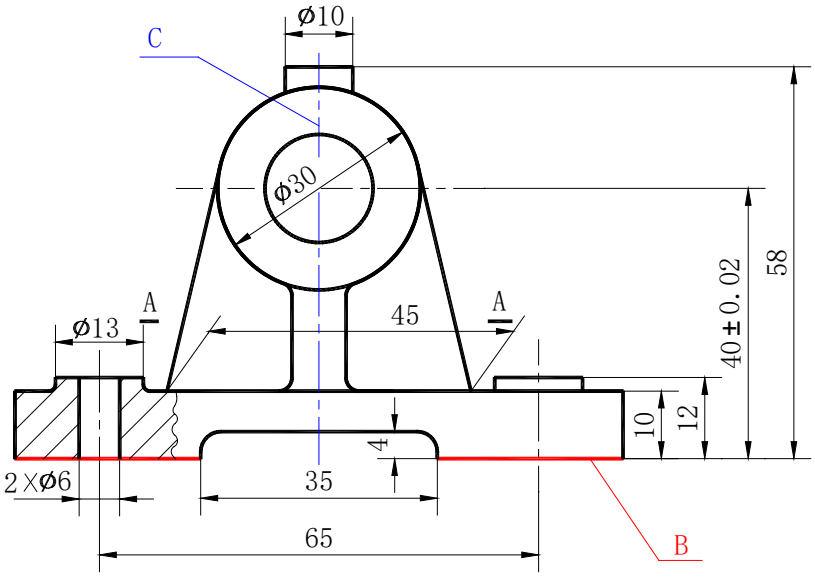
❖ 9. 标注尺寸要排列整齐，同一方向上几个连续尺寸应尽量标注在同一条尺寸线上。小尺寸在里，大尺寸在外。

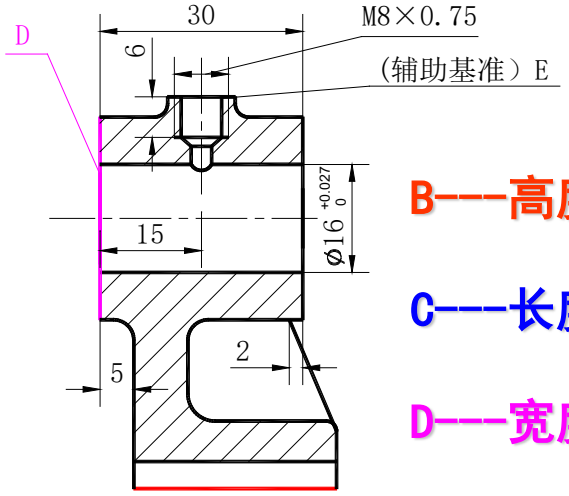


标注尺寸排列整齐

零件尺寸标注

1、尺寸基准的选择

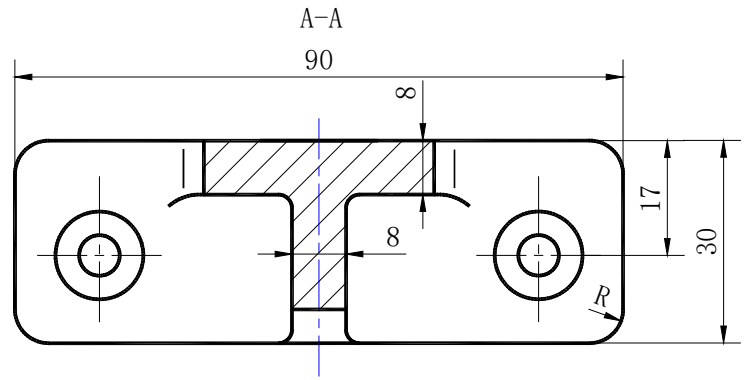


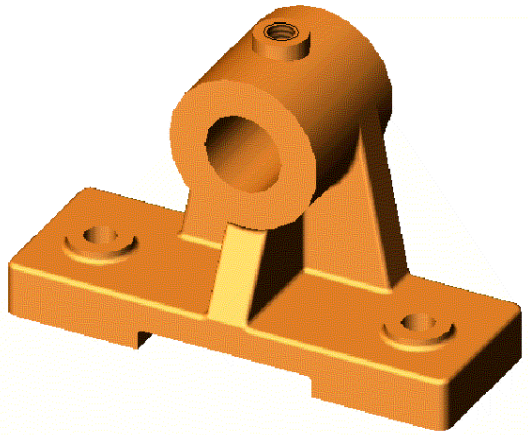


B---高度方向设计基准

C---长度方向设计基准

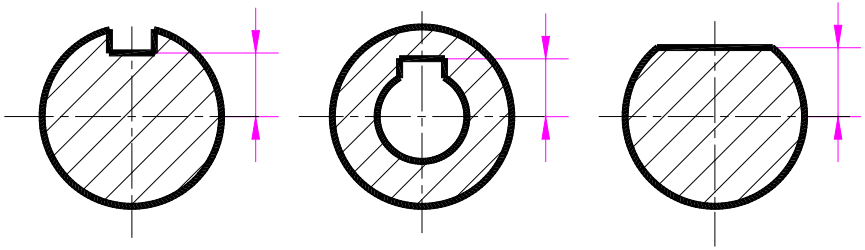
D---宽度方向设计基准



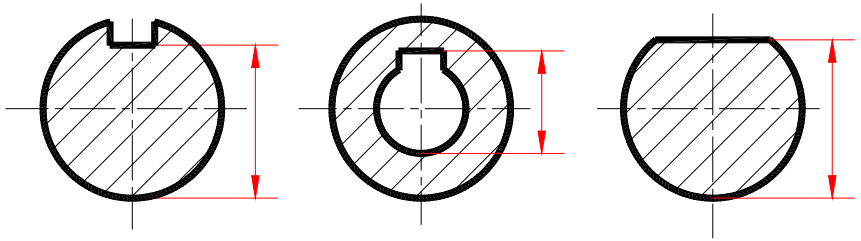


2、考虑测量的方便与可能

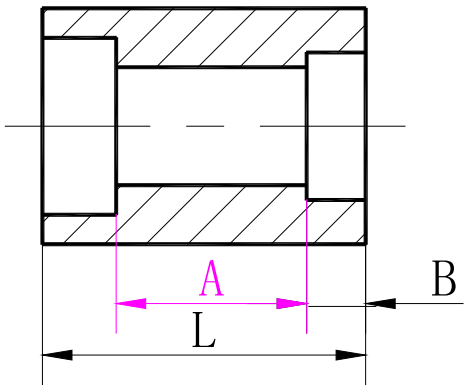
不容易测量



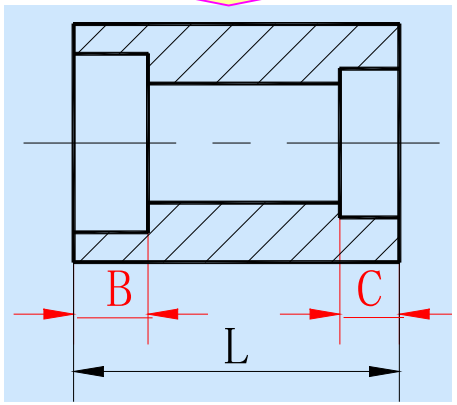
容易测量



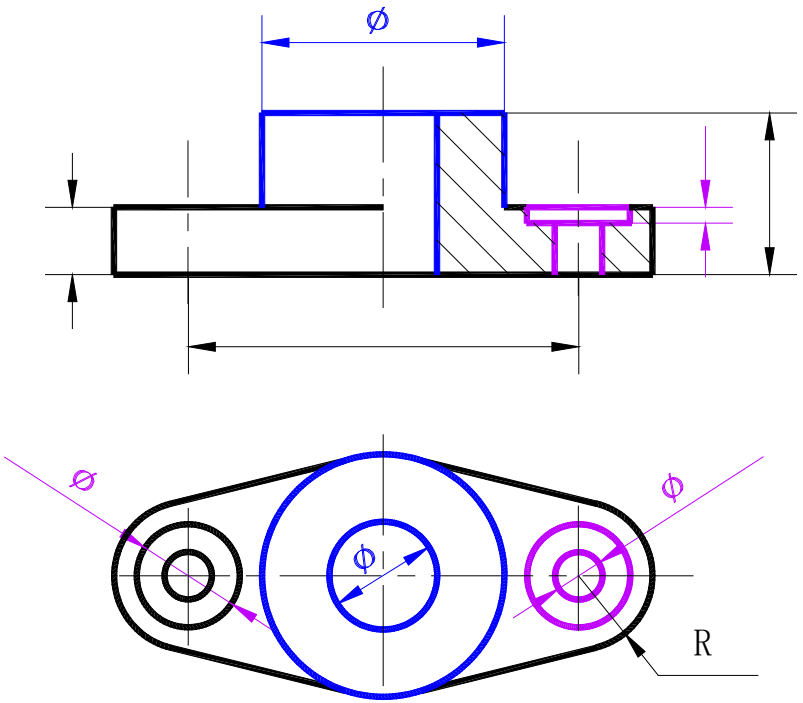
不容易测量



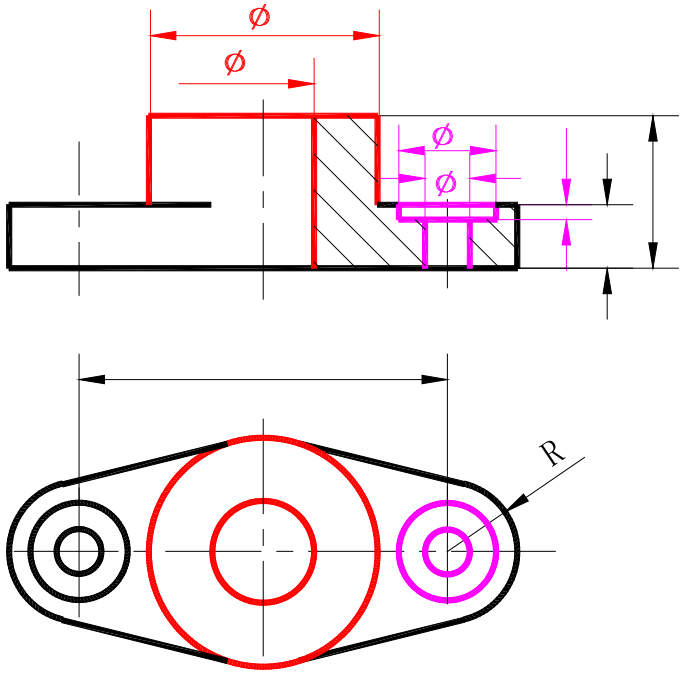
容易测量



3、某一结构同工序尺寸宜集中标注



分散标注—不好

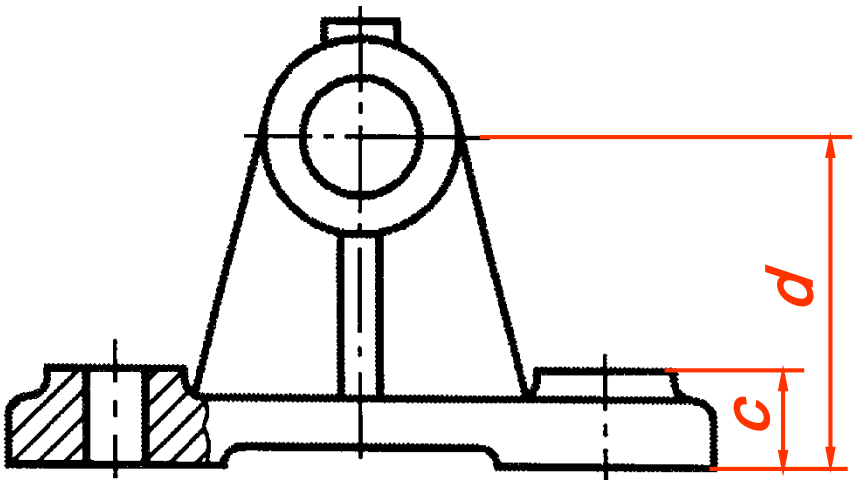


集中标注—好

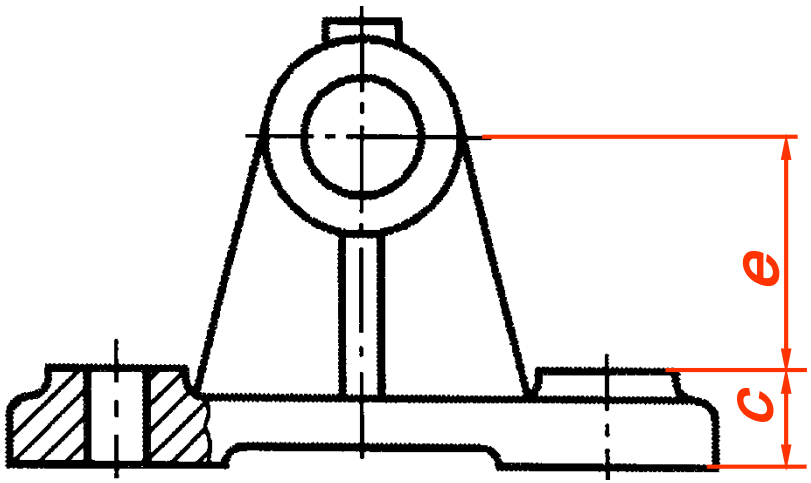
二、重要的尺寸直接注出

重要尺寸指影响产品性能、工作精度和配合的尺寸。

非主要尺寸指非配合的直径、长度、外轮廓尺寸等。



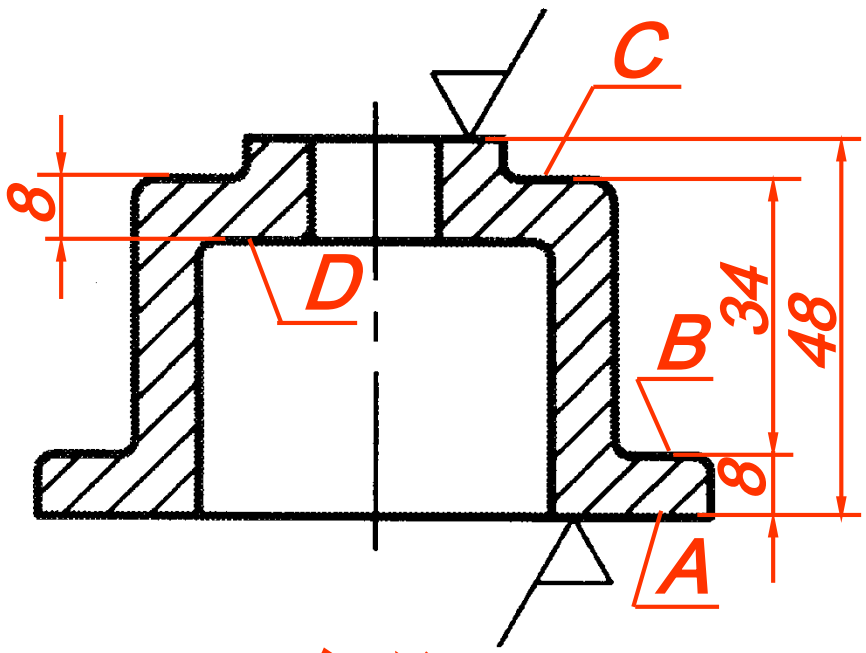
正确！



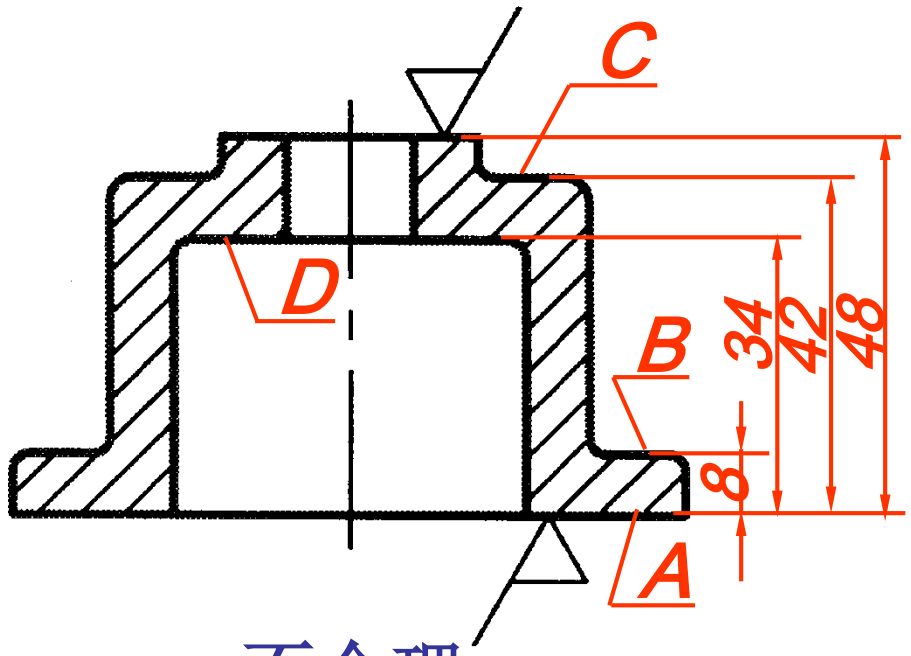
错误！

五、同一个方向只能有一个非加工面与加工面联系

A：加工面　　B、C、D：非加工面



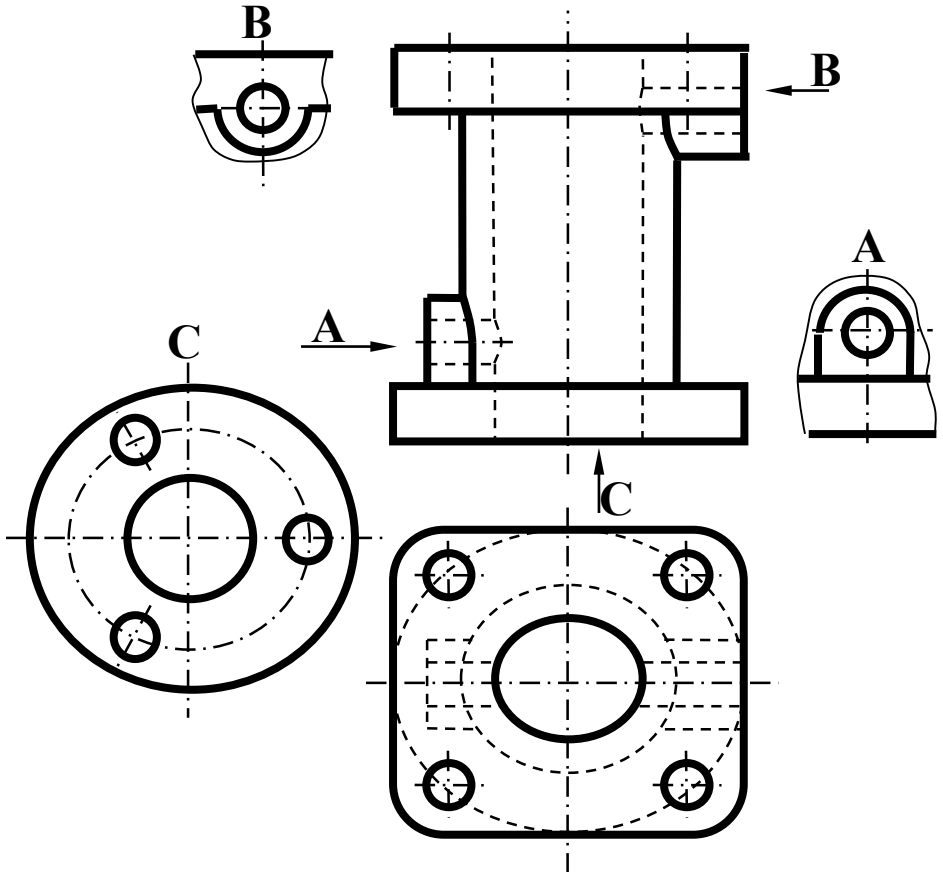
合理



不合理

局部图、向视图和斜视图的画法

局部视图是将物体的局部结构向基本投影面投射所得的视图。

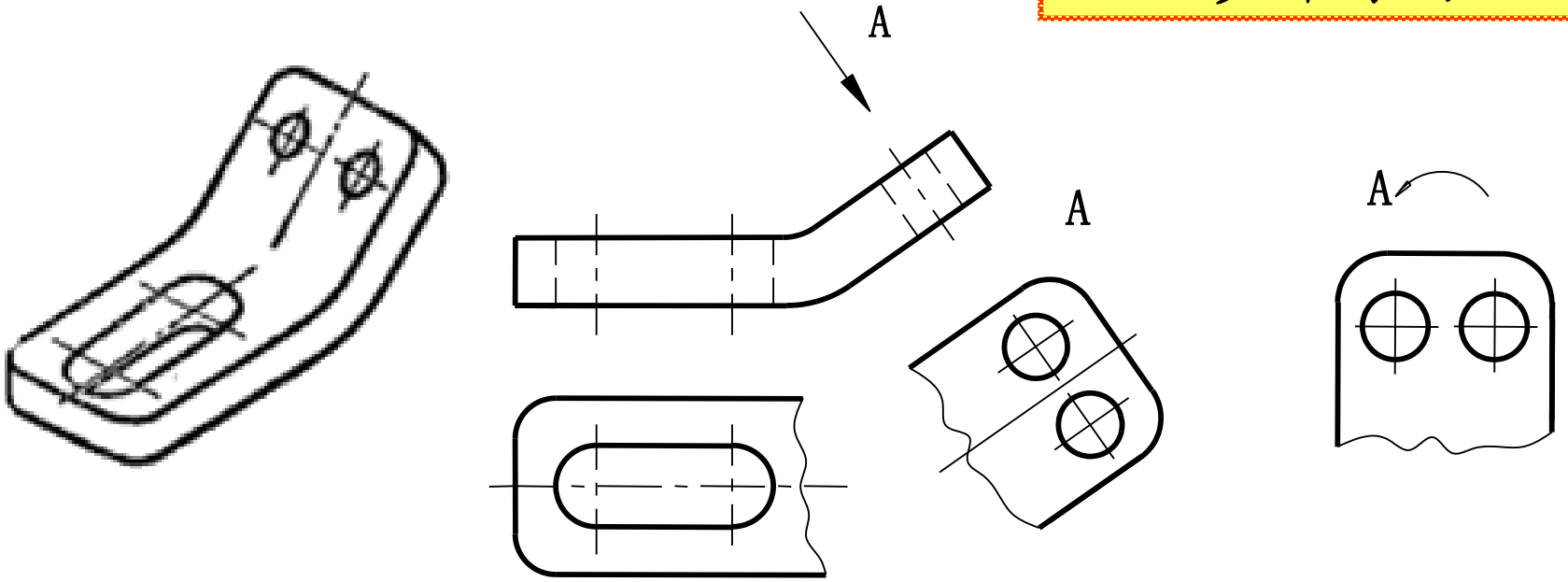


注意事项：

- 箭头带字母指明投射方向，视图上方标相同字母。
- 局部视图的范围用波浪线表示。
- 可按基本视图配置，也可按向视图形式配置。

斜视图的画法及标注

斜视图是机件向不平行于基本投影面的平面投影所得的视图



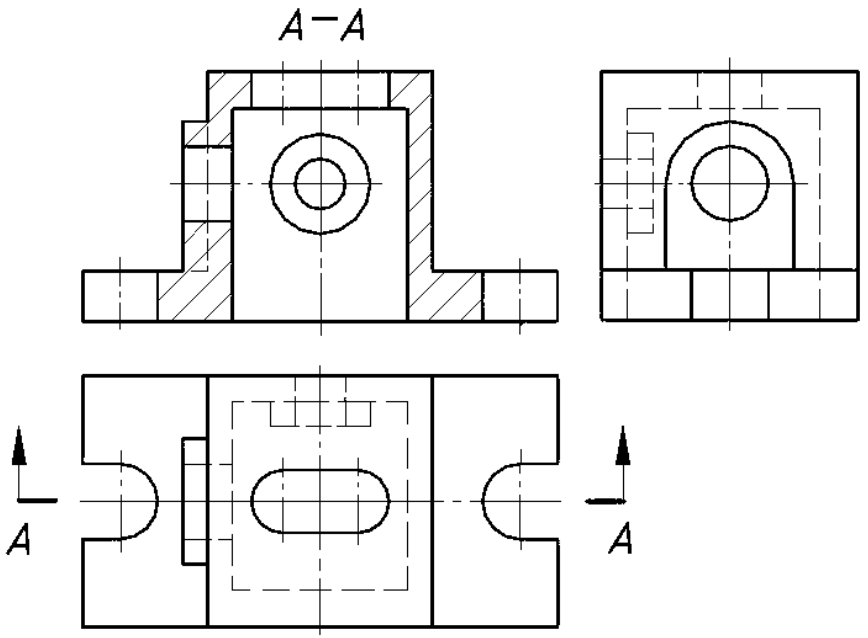
- 表达机件倾斜部分的局部形状。断裂边界处用波浪线表示
- 必须在视图上方标出名称“×”，用箭头、字母指明投影方向。
- 一般按投影配置。必要时可旋转画正，此时加注旋转符号。

1、剖视图的标注

剖切符号：粗短画(表示剖切面的位置，5～10mm的粗实线)
箭头(表示投射方向,画在粗短画外端,且与其垂直)

剖视图名称“×—×”
“×”为大写拉丁字母，*A*、*B*、*C* …顺次使用，
“×—×”注在剖视图上方；相同的字母注在剖切符号附近。

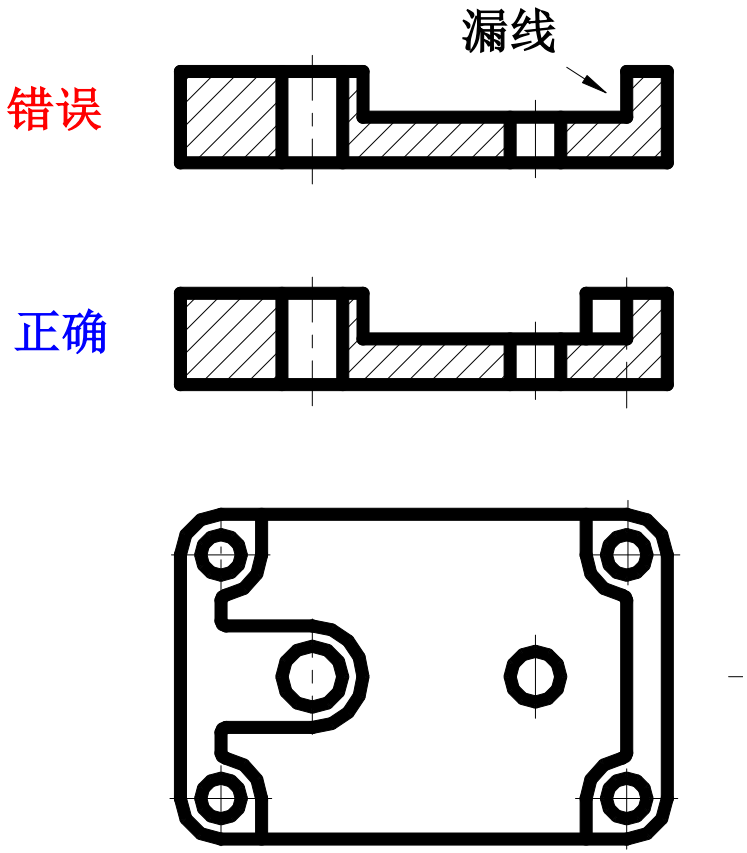
可省标注的情况：
①当剖视图按投影关系配置，可省箭头；
②当剖视图按投影关系配置，剖切平面通过对称平面的时候，可省标注。



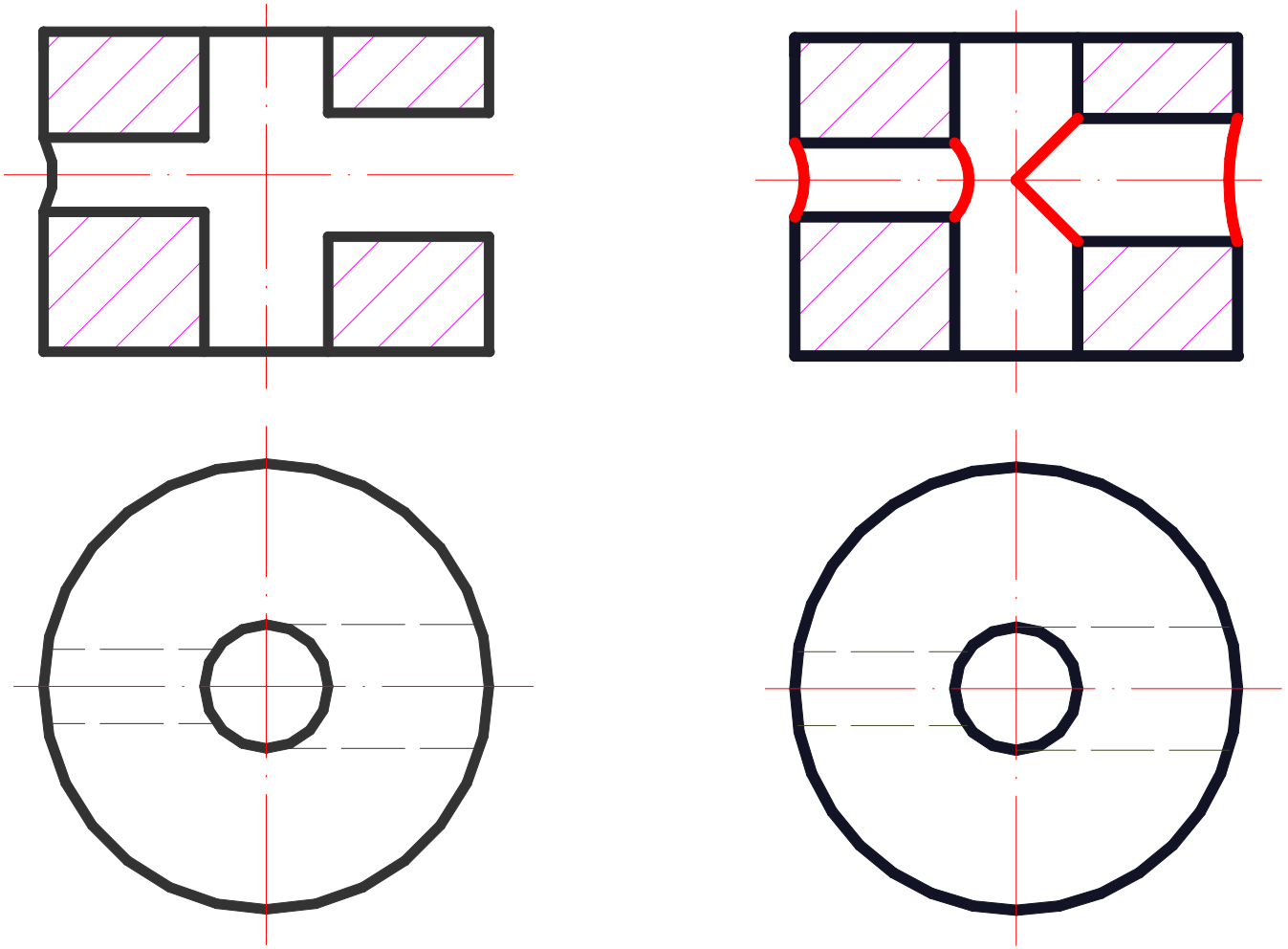
2、剖视图的画法

（1）全剖

位于剖切平面后的可见部分应全部画出



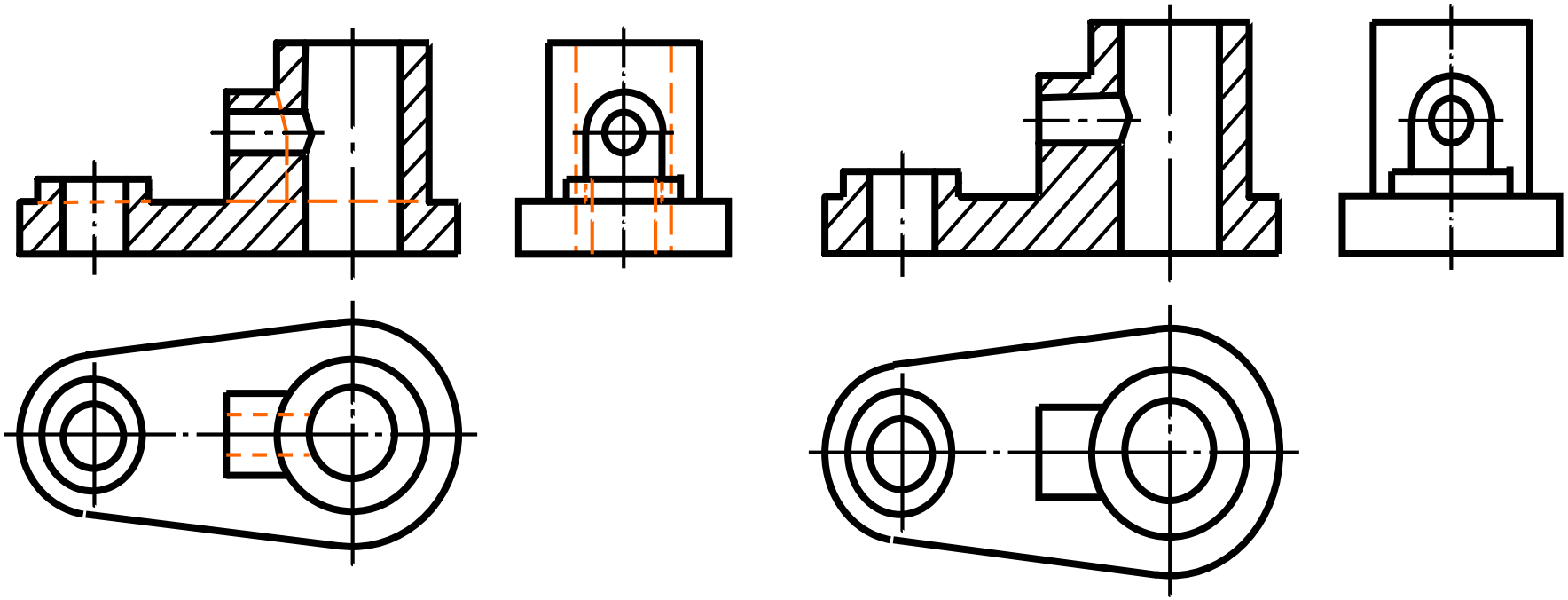
[例]补画全剖视图中漏画的线



2、剖视图的画法

（1）全剖

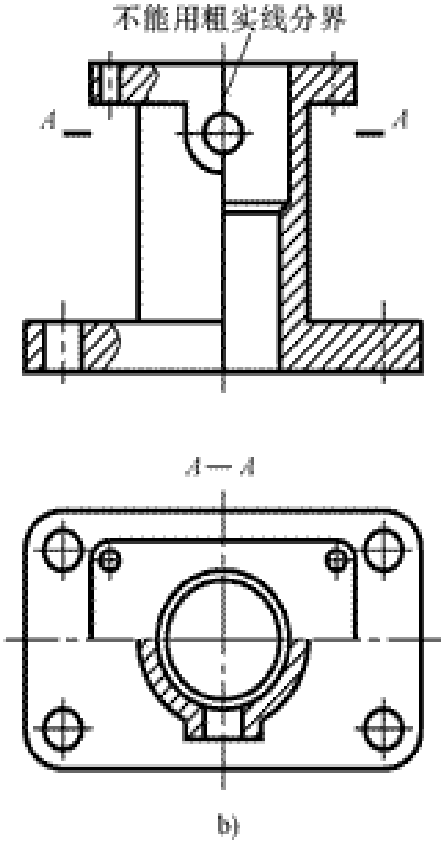
在剖视图上已经表达清楚的结构，在其它视图上此部分结构的投影为虚线时，其虚线省略不画。

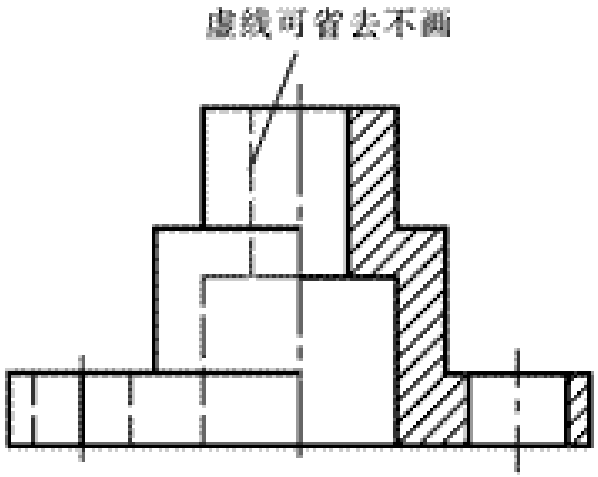


2、剖视图的画法

（2）半剖

①视图和剖视图的分界线是细点划线，不是粗实线。
②因为图形对称，机件的内部结构形状已在半个剖视图中表达清楚，故在半个视图中应省略虚线。

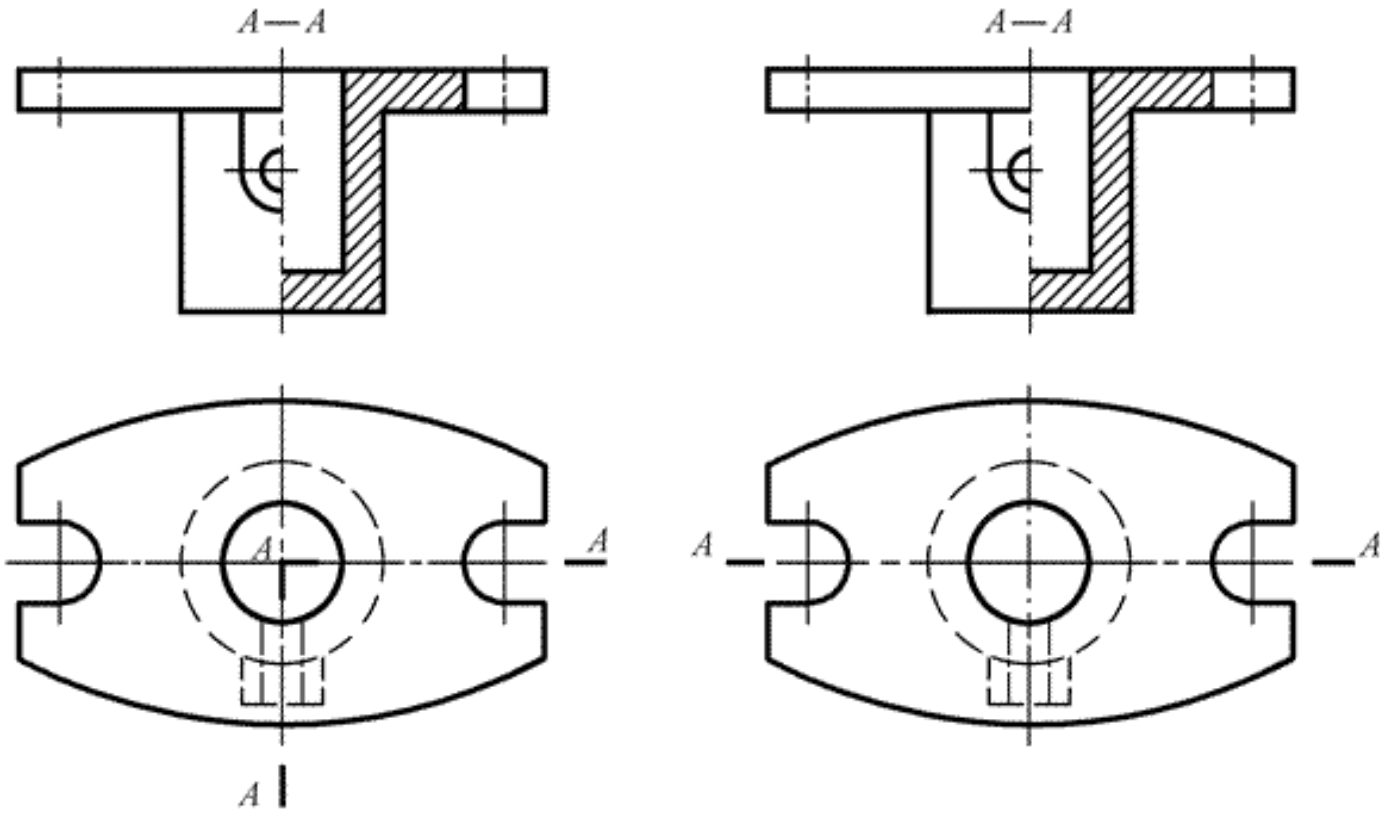




2、剖视图的画法

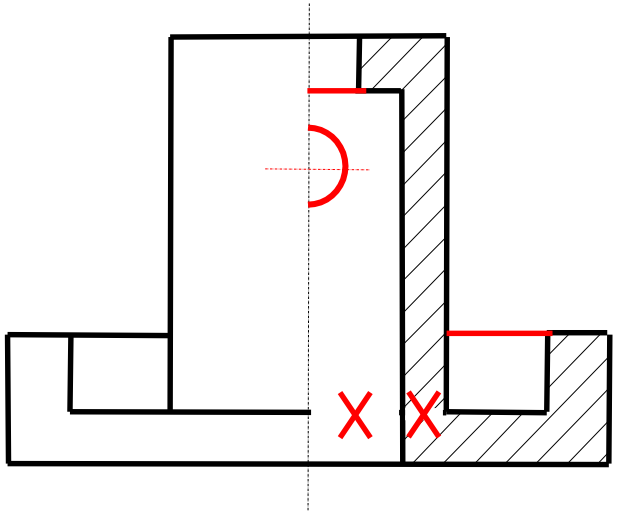
（2）半剖

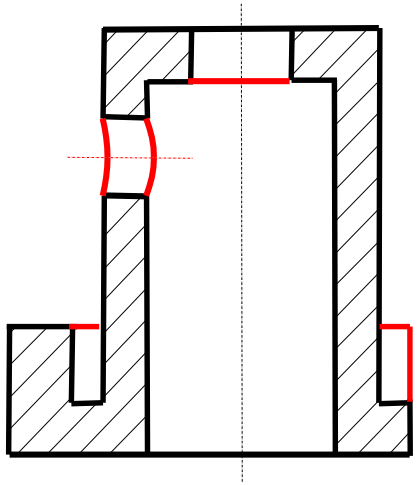
③半剖视图的标注方法与全剖视图的标注方法相同。

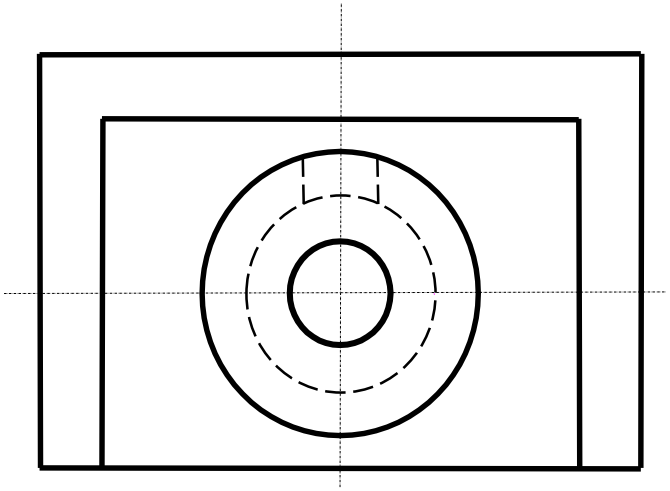


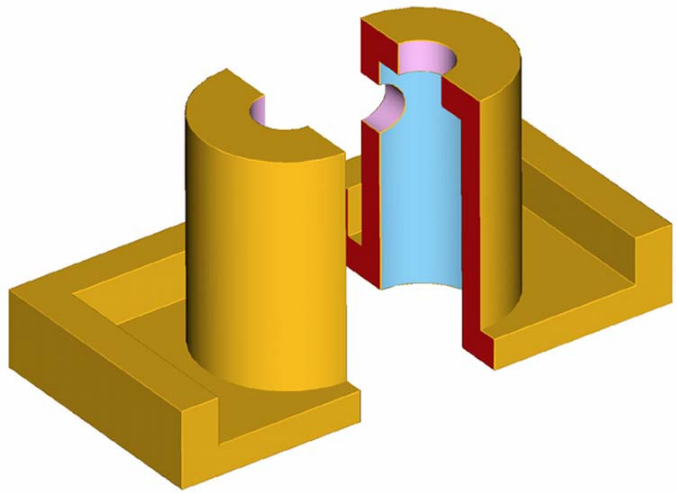
a) 错误注法　　b) 正确注法

改错、补线（9处）

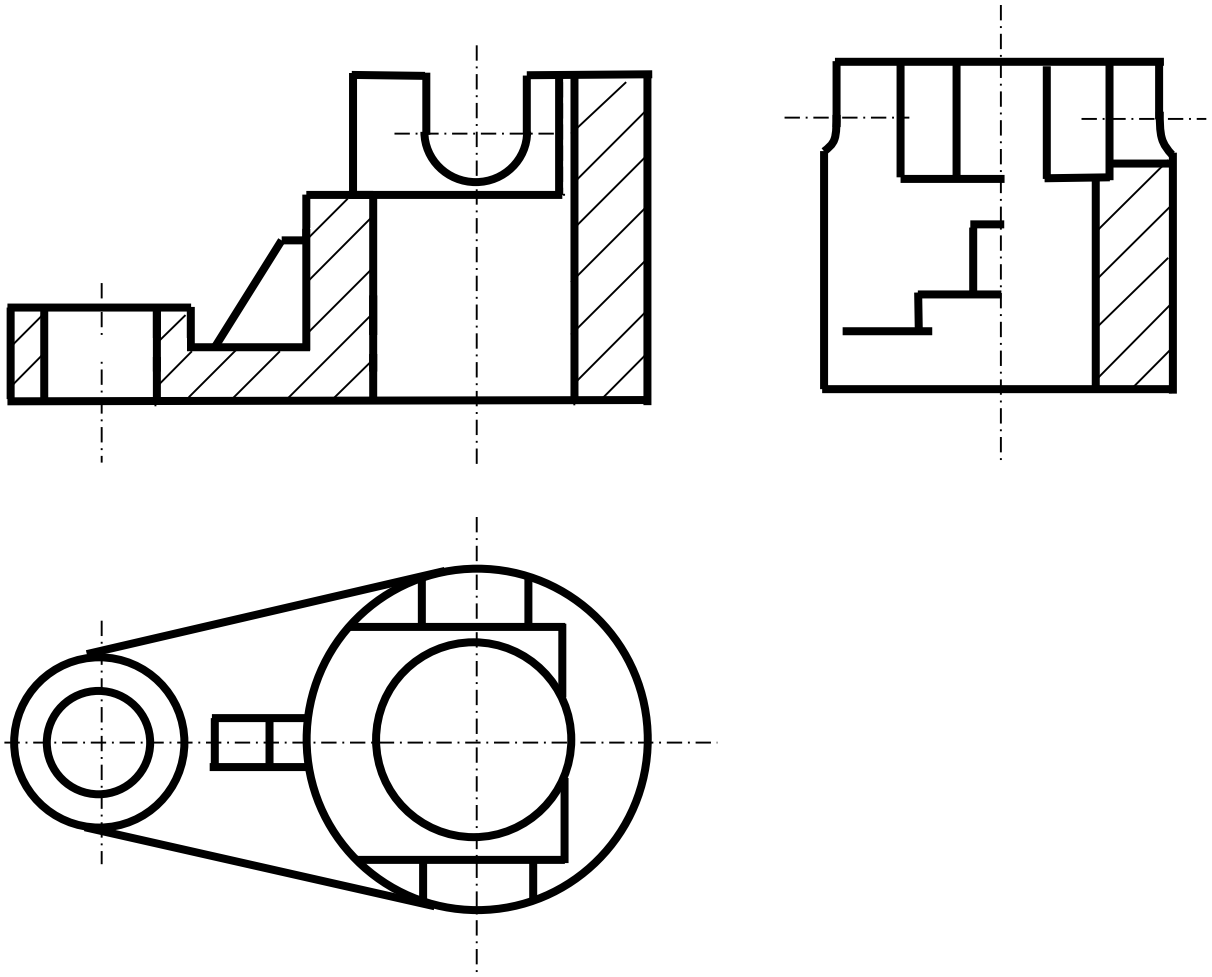






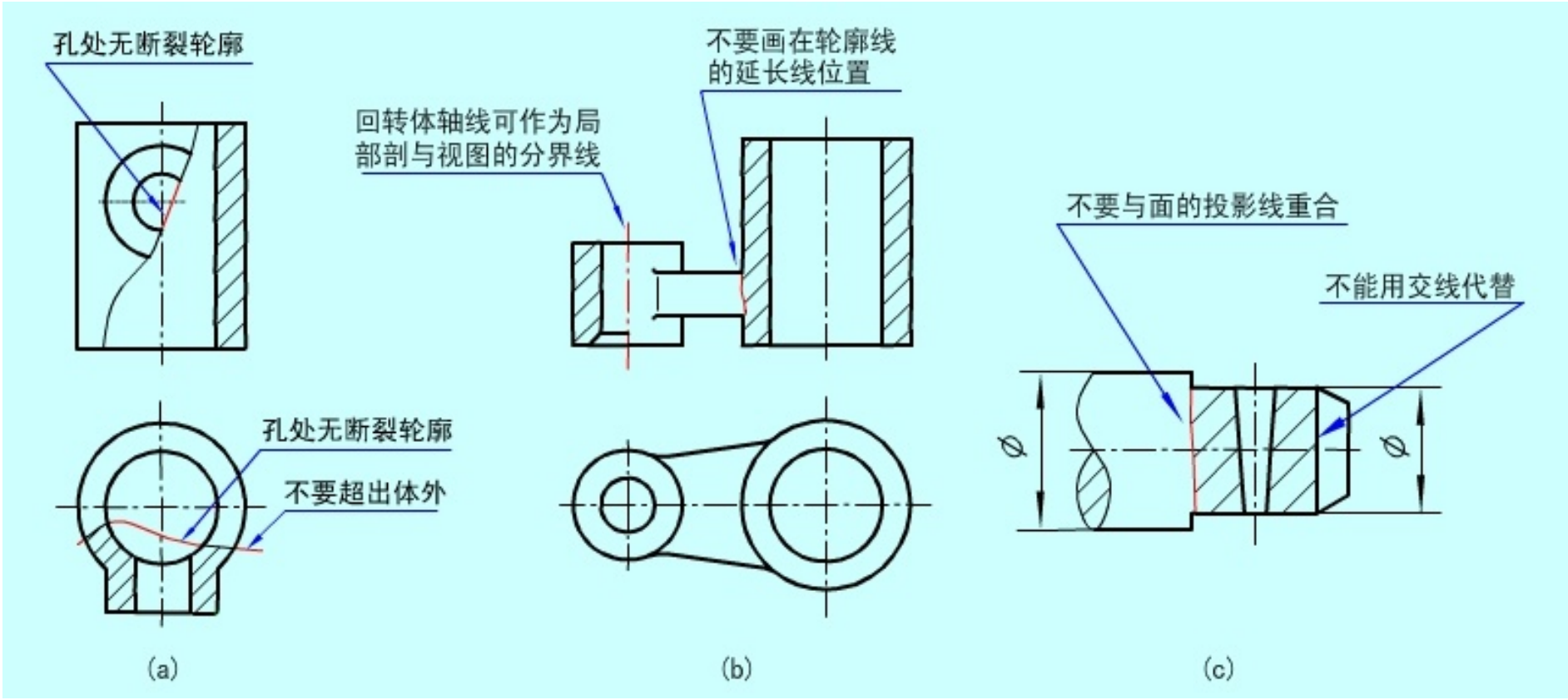


[例]求作半剖的左视图，并将主视图改作全剖



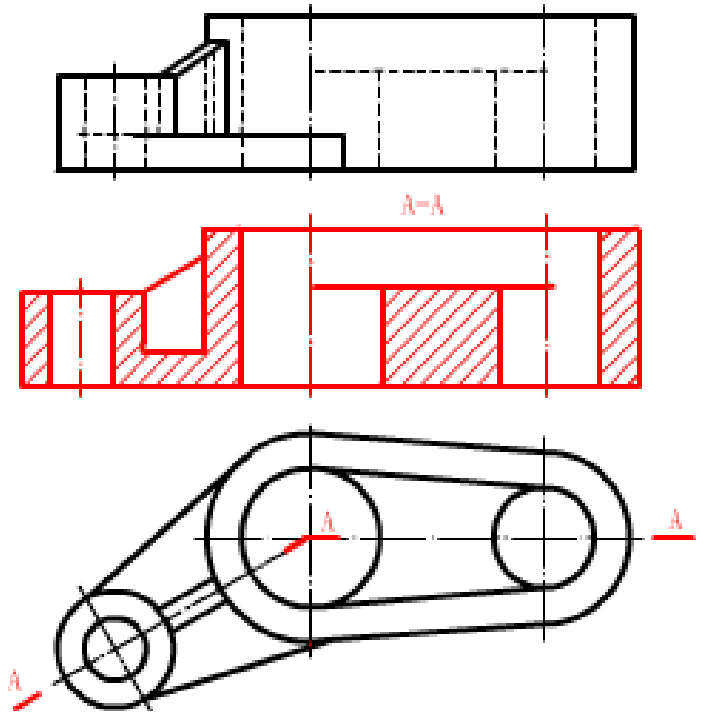
2、剖视图的画法

（3）局部剖



局部剖视图要用波浪线与视图分界，波浪线不能超出视图的轮廓线，不能穿过中空处，不允许与其它图线重合。

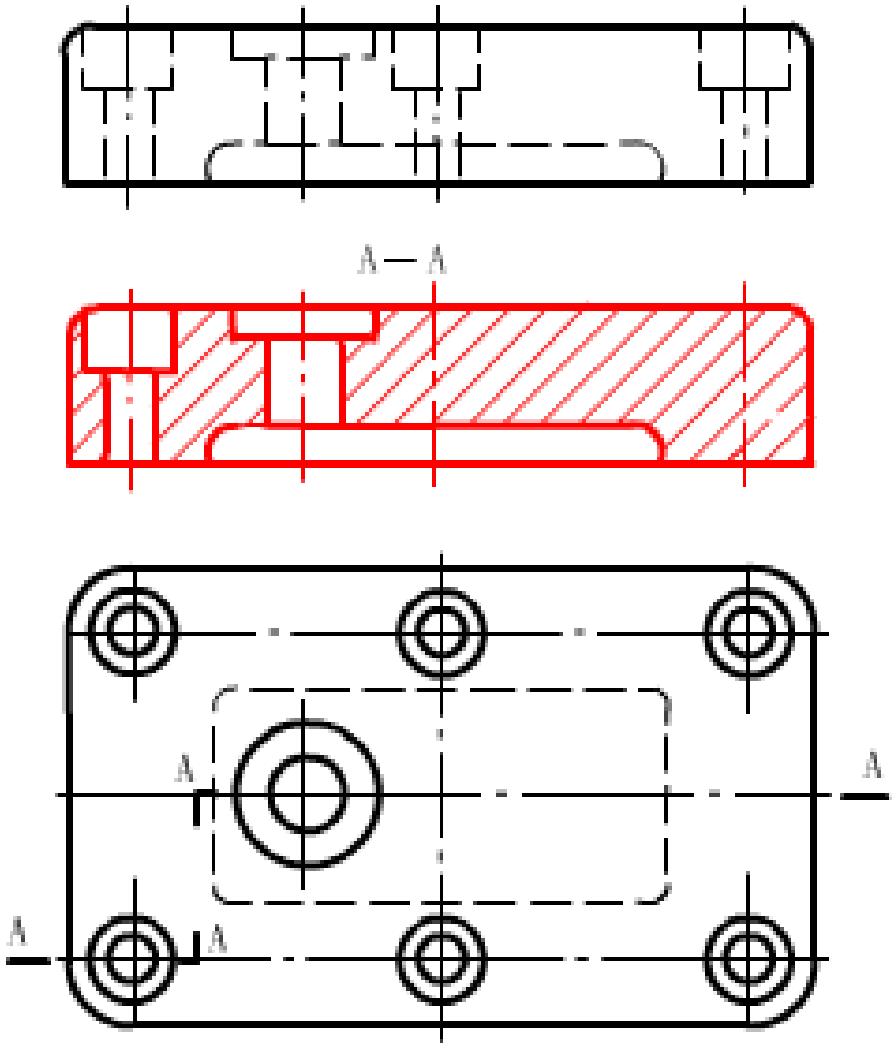
（4）旋转剖



①剖切位置的转折线（两个剖切面交线）
　与回转中心重合；
②处在剖切平面之后的结构，按原形画；
③旋转剖视图必须标注，剖切符号的起、迄和转折处
　应用相同的字母标注；

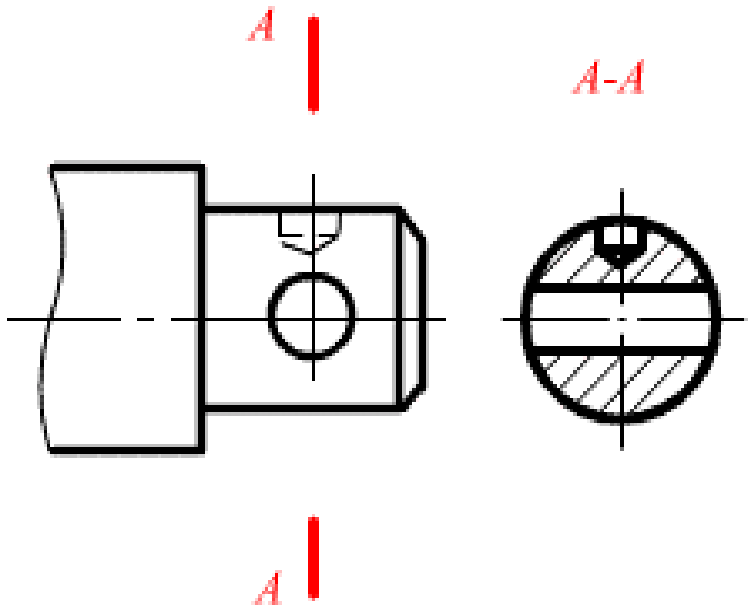
（5）阶梯剖

①阶梯剖视图必须进行标注，剖切符号的起、迄和转折处应用相同的字母标注；
②不应画出剖切面转折处的分界线；
③剖切面的转折处不能与轮廓线重合；
④剖视图中不应出现不完整的结构要素；

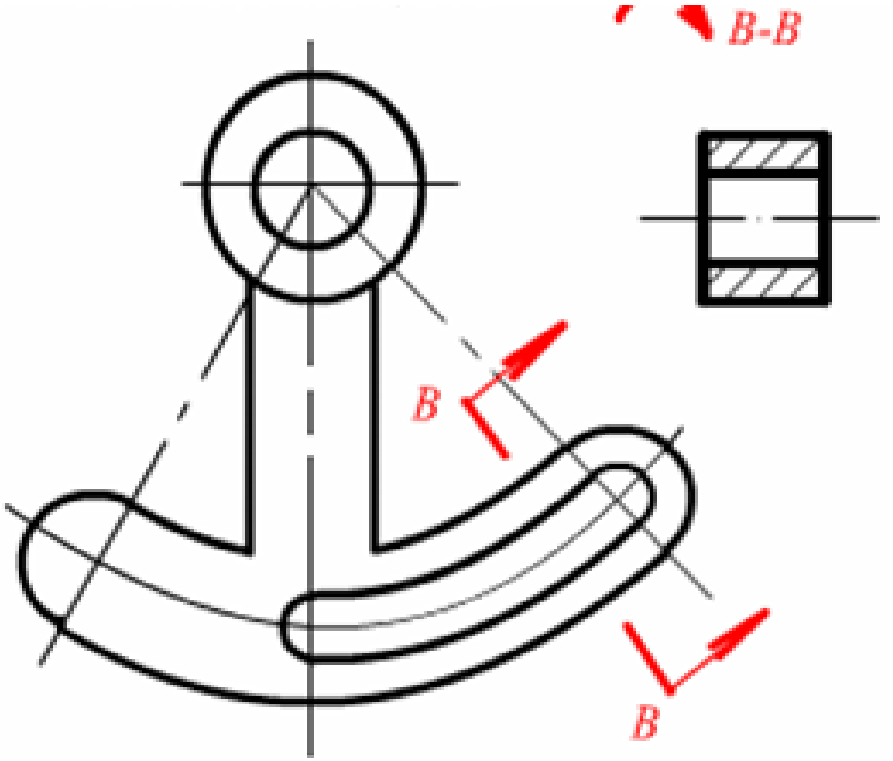


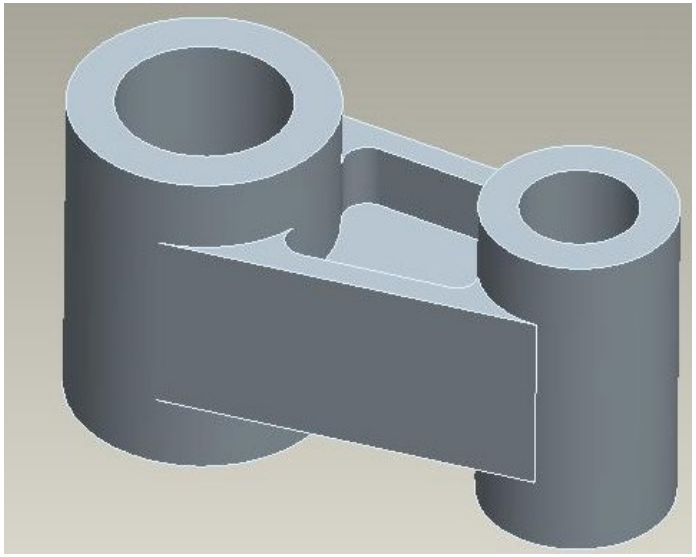
断面图

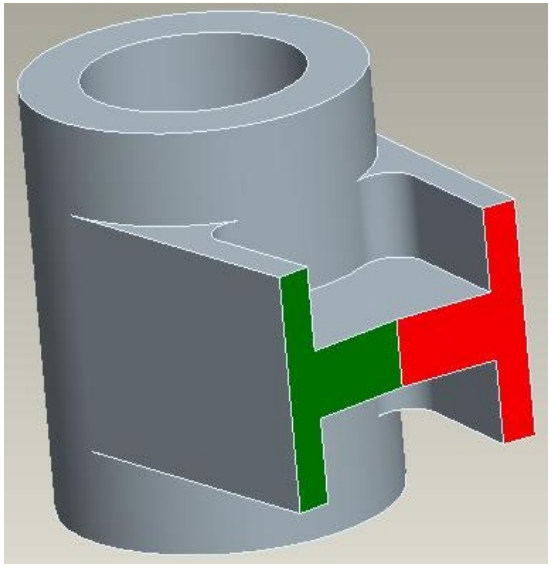
当剖切平面通过回转面形成的孔或凹坑的轴线时，这些结构按剖视绘制。



当剖切平面通过非圆孔会导致出现完全分离的两个断面时，这些结构按剖视绘制。





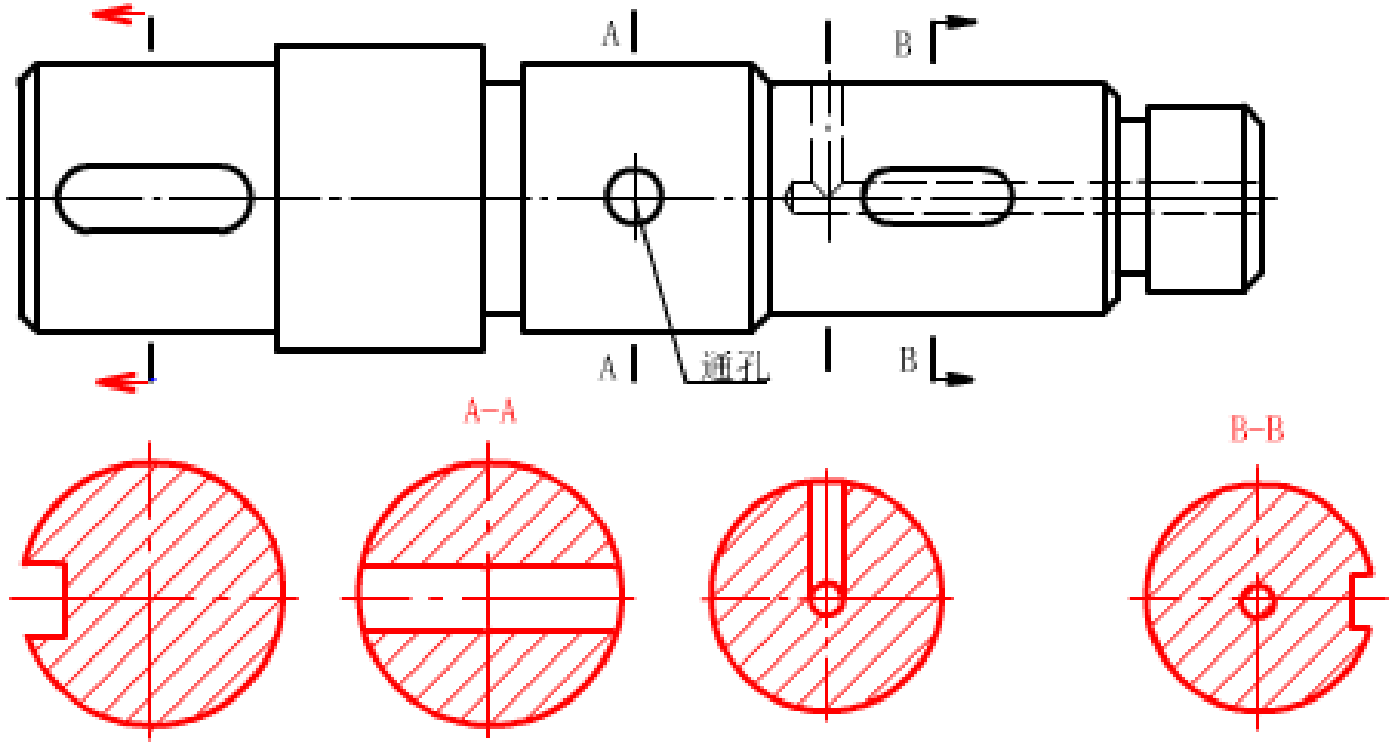


（1）箭头表示投影方向，注上字母，用剖切符号表示剖切位置，在断面图的正上方中间位置用同样的字母标出相应的名称×—×；

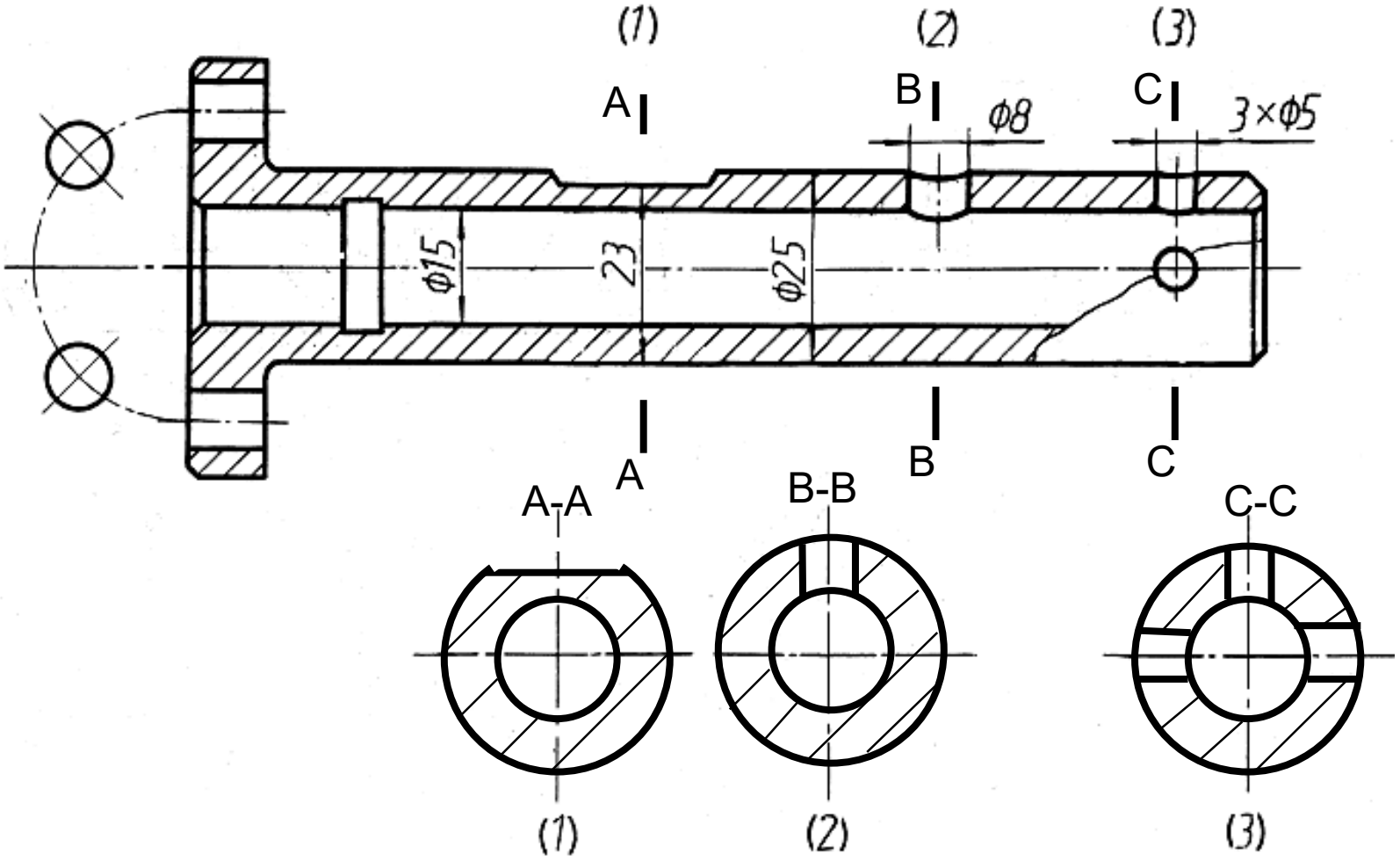
（2）图形对称，且配置在剖切平面延长线上，不标注；

（3）图形不对称，但配置在剖切符号的延长线上时，省字母

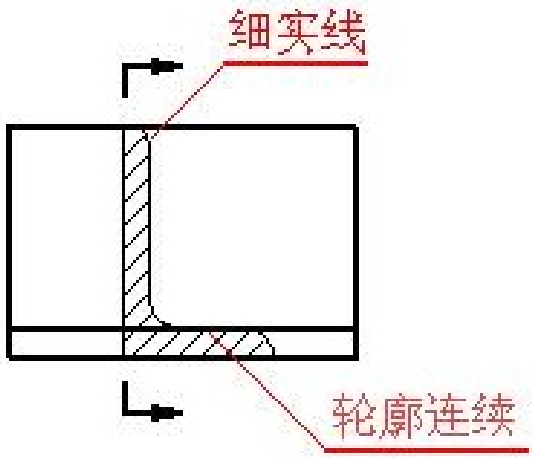
（4）不对称移出断面按投影关系配置，或对称剖面不配置在剖切符号的延长线上时，可省略箭头

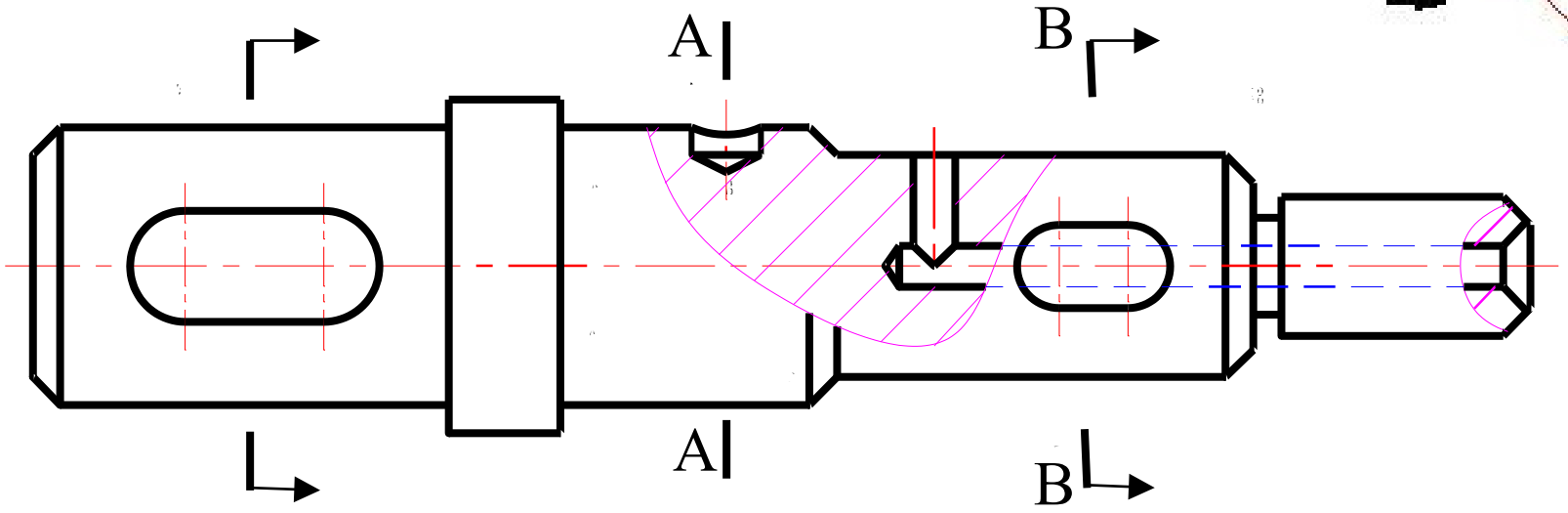


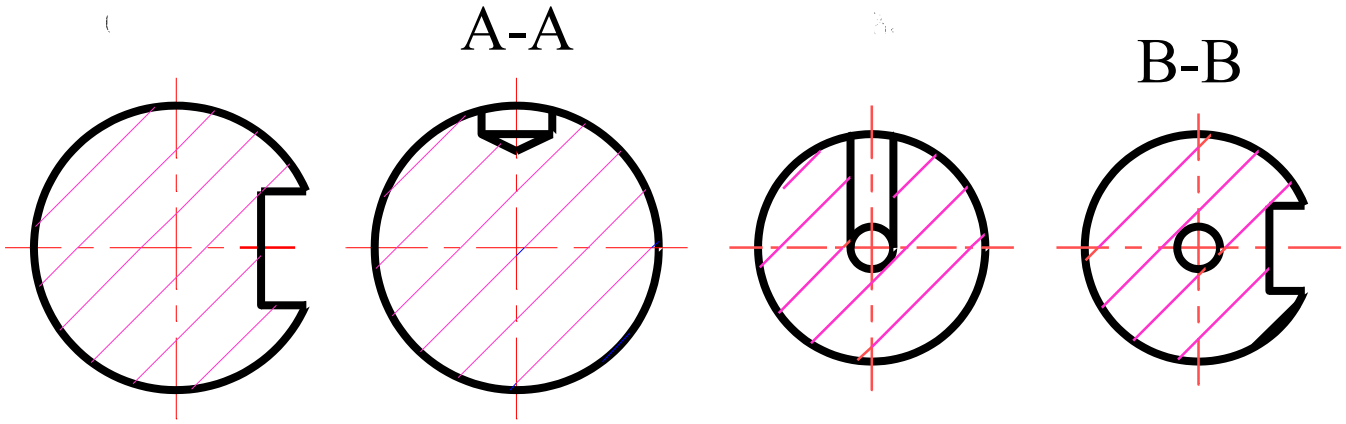
在图中三个指定位置（尺寸 23 的切口处，$\phi 8$，$\phi 5$），分别作出 (1)、(2)、(3) 三个移出断面图（包括标注）.



断面图画法及标注





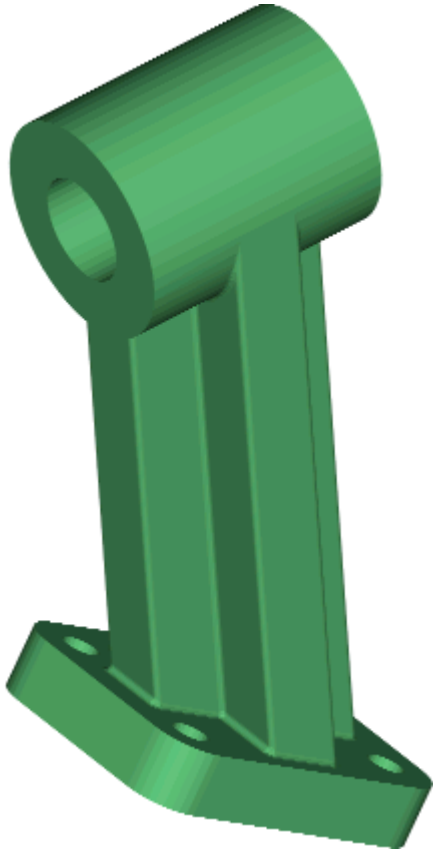


表达方法应用举例

机件种类很多，结构繁简各不相同，应根据机件的具体形状，适当选用前述介绍的机件常用的表达方式，画出一组视图，并恰当地标注尺寸，完整、清晰地表示出这个机件的形状和大小。下面列举例子说明。

表达方法应用举例

[例]根据支架的三维图，选择适当的表达方法画出它的图样，并标注尺寸。



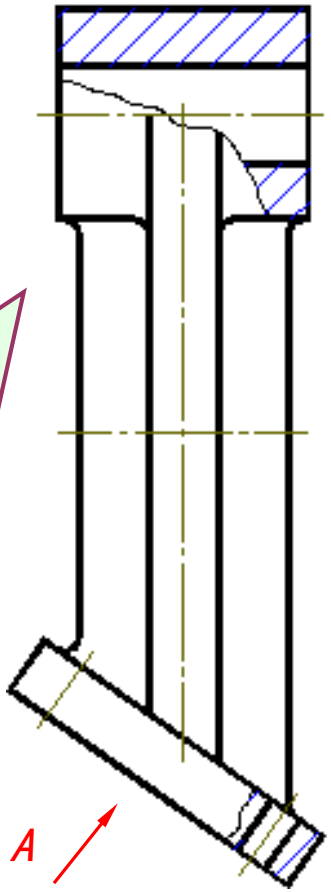
支架

形体分析：该支架由圆筒、十字肋、斜板三部分叠加组成。

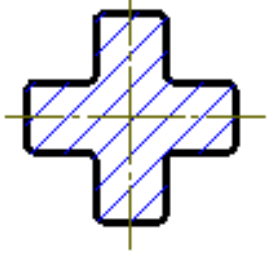
表达方案：圆筒和底板上的圆孔可用局部剖视表示。十字肋的断面形状用移出断面表示，斜板为一倾斜结构，可考虑用斜视图表示。

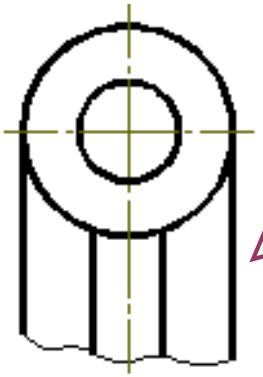
表达方法应用举例

主视图采用局部剖视，既表达了肋、圆筒和斜板的外部结构形状，又表达了圆孔的内部结构形状。

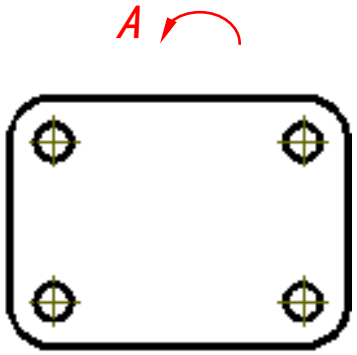


移出断面表达了十字肋的断面形状。





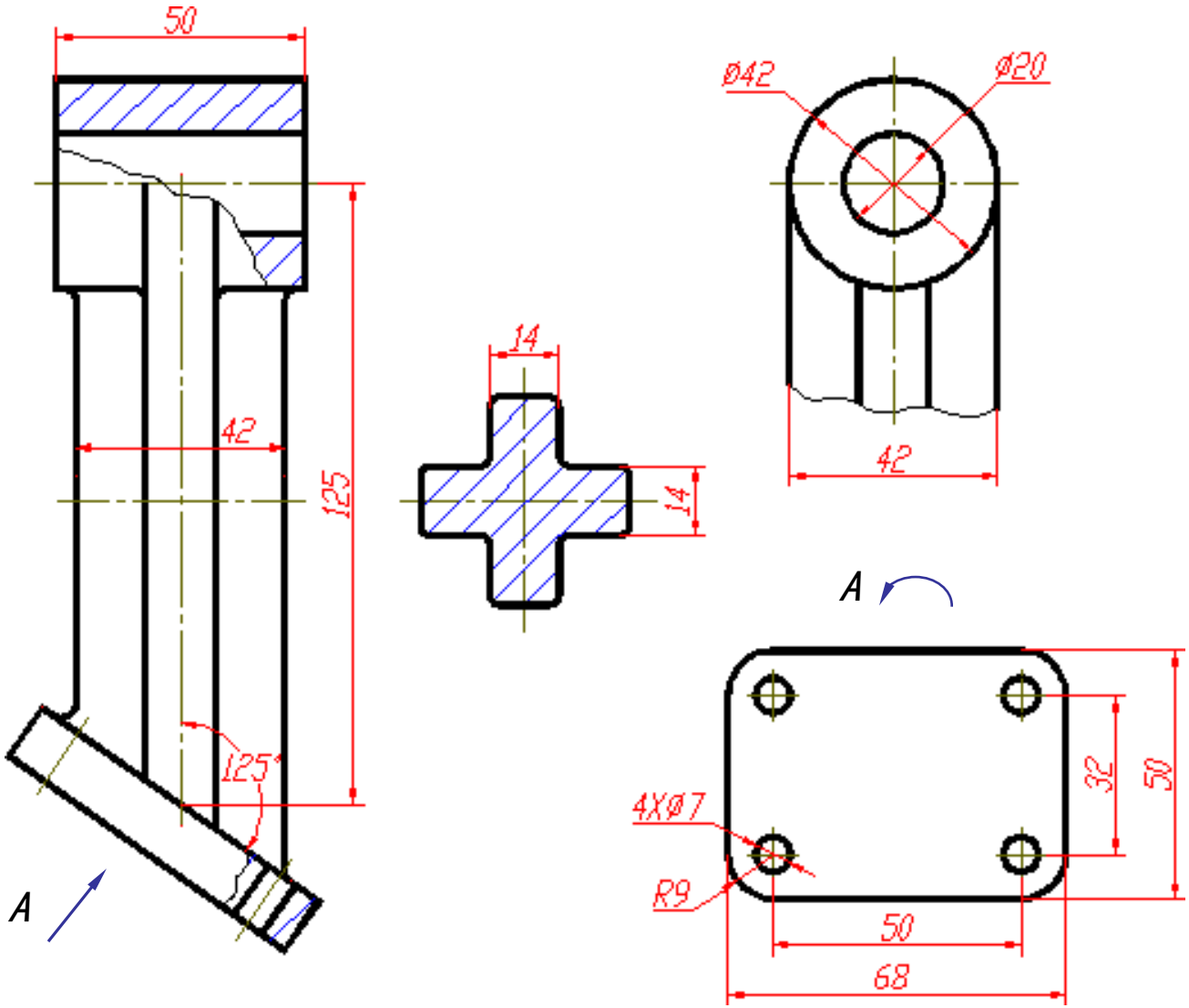
左视图方向的局部视图表达了圆筒和十字肋的连接关系。



斜视图表达了斜板的实形。

支架的表达方案

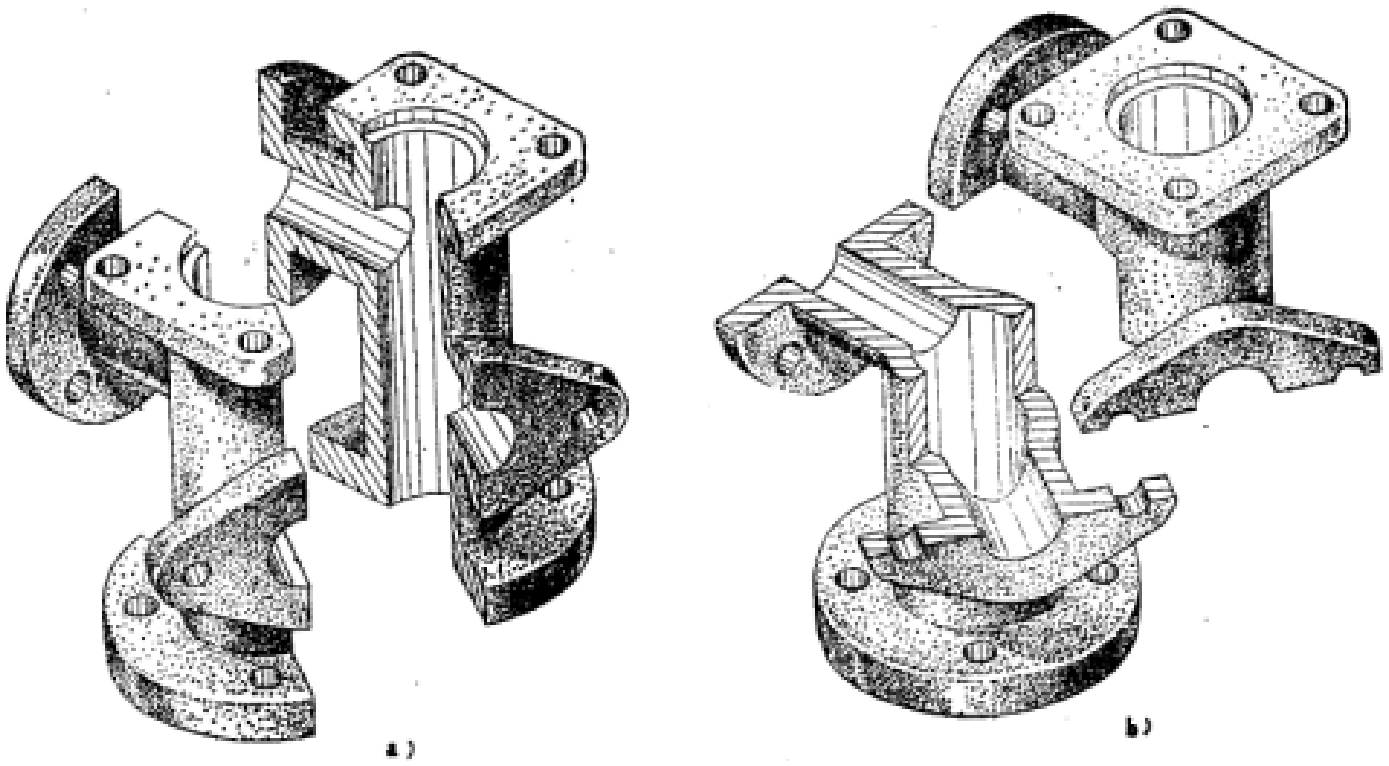
表达方法应用举例



支架的尺寸标注

表达方法应用举例

[例]阀体表达方法



表达方法应用举例

图形分析

阀体表达方案共五个图形:

两个基本视图

（全剖主视图B—B

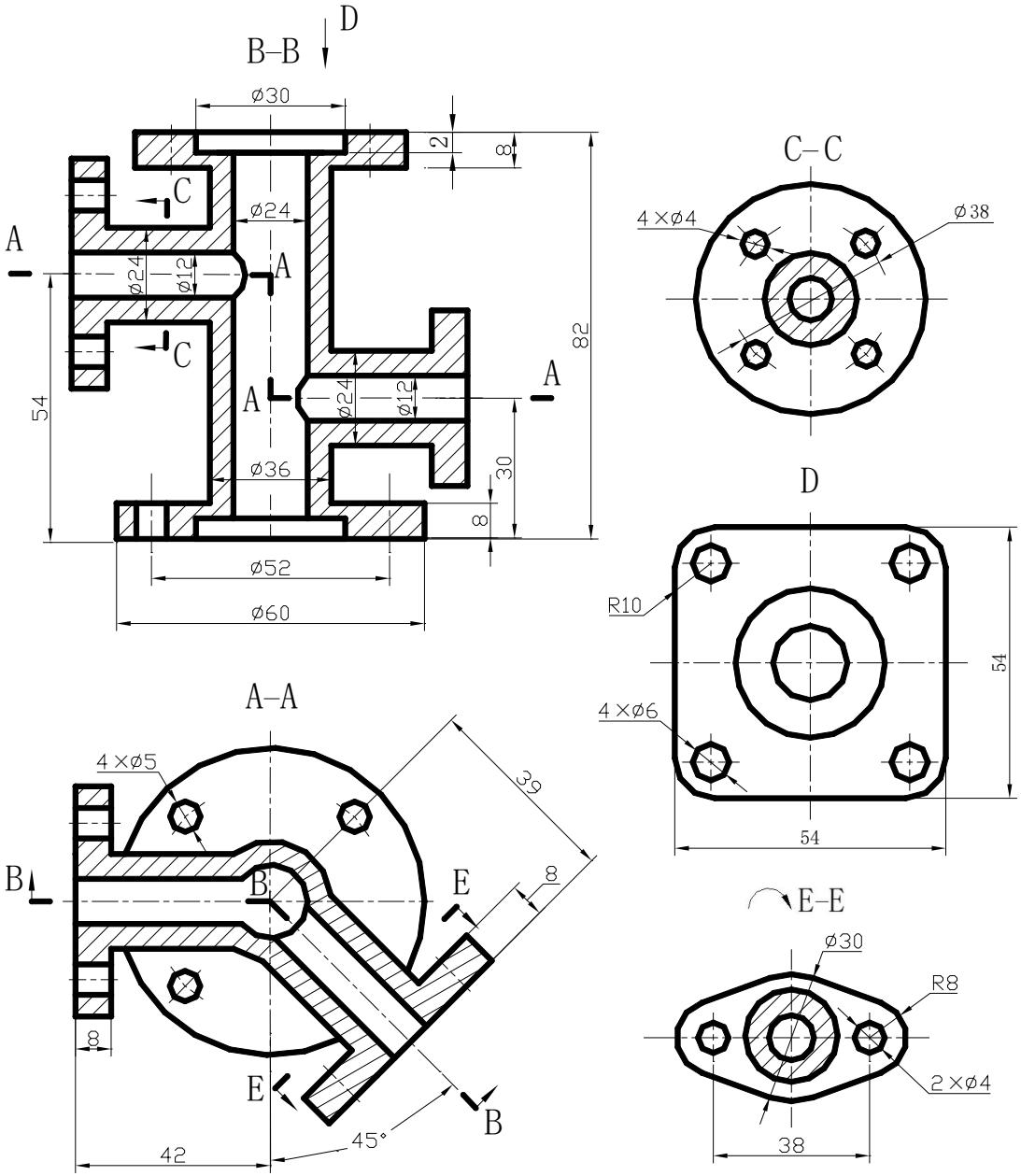
全剖俯视图 A—A）、

一个局部视图（D向）

一个局部剖视图（C—C）

一个斜剖的全剖视图

（E—E旋转）

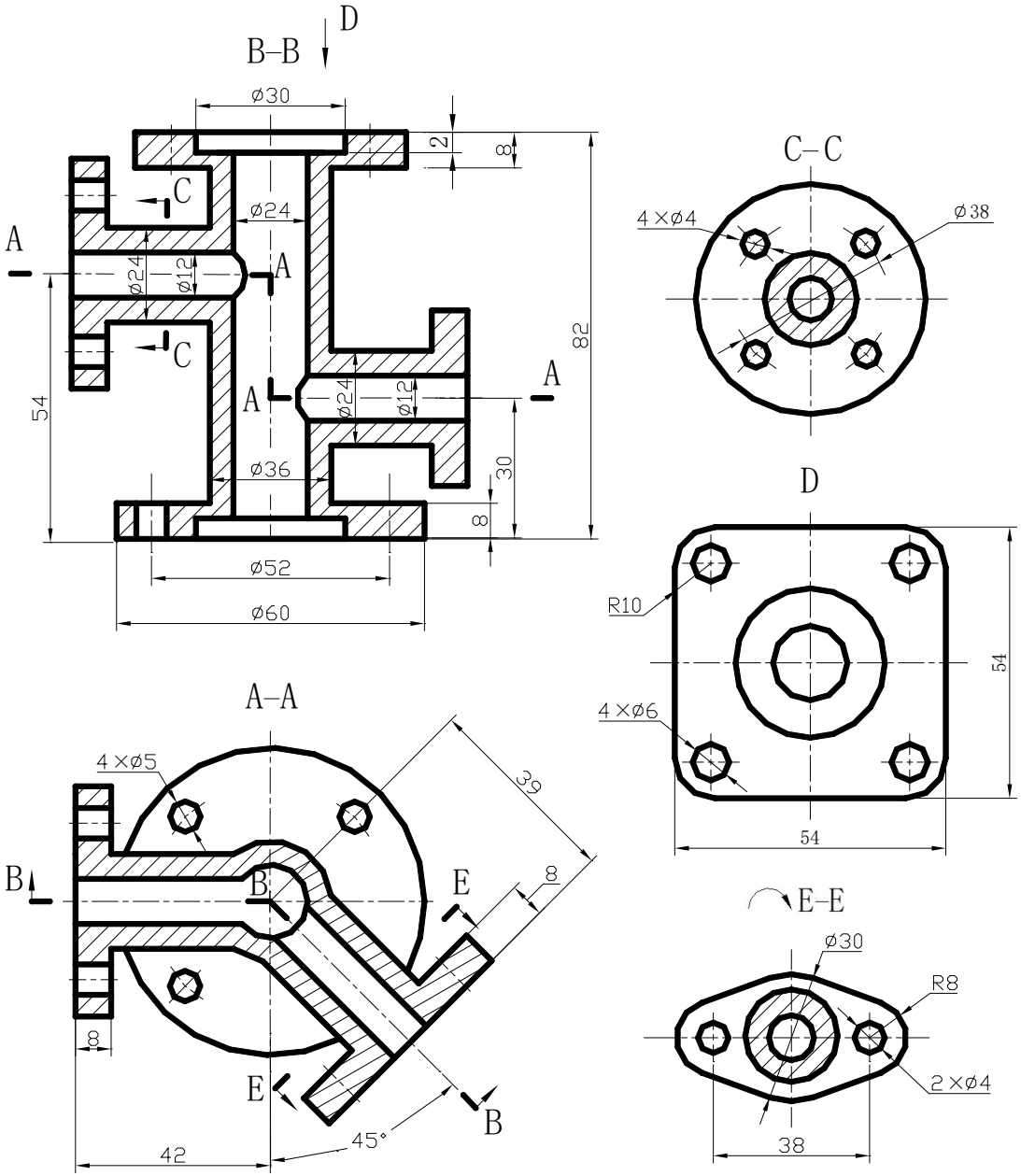


表达方法应用举例

主视图 “B—B”是采用旋转剖画出的全剖视图，表达阀体的内部结构形状；

俯视图 “A—A”是采用阶梯剖画出的全剖视图，着重表达左、右管道的相对位置，还表达了下连接板的外形及4×φ5小孔的位置.

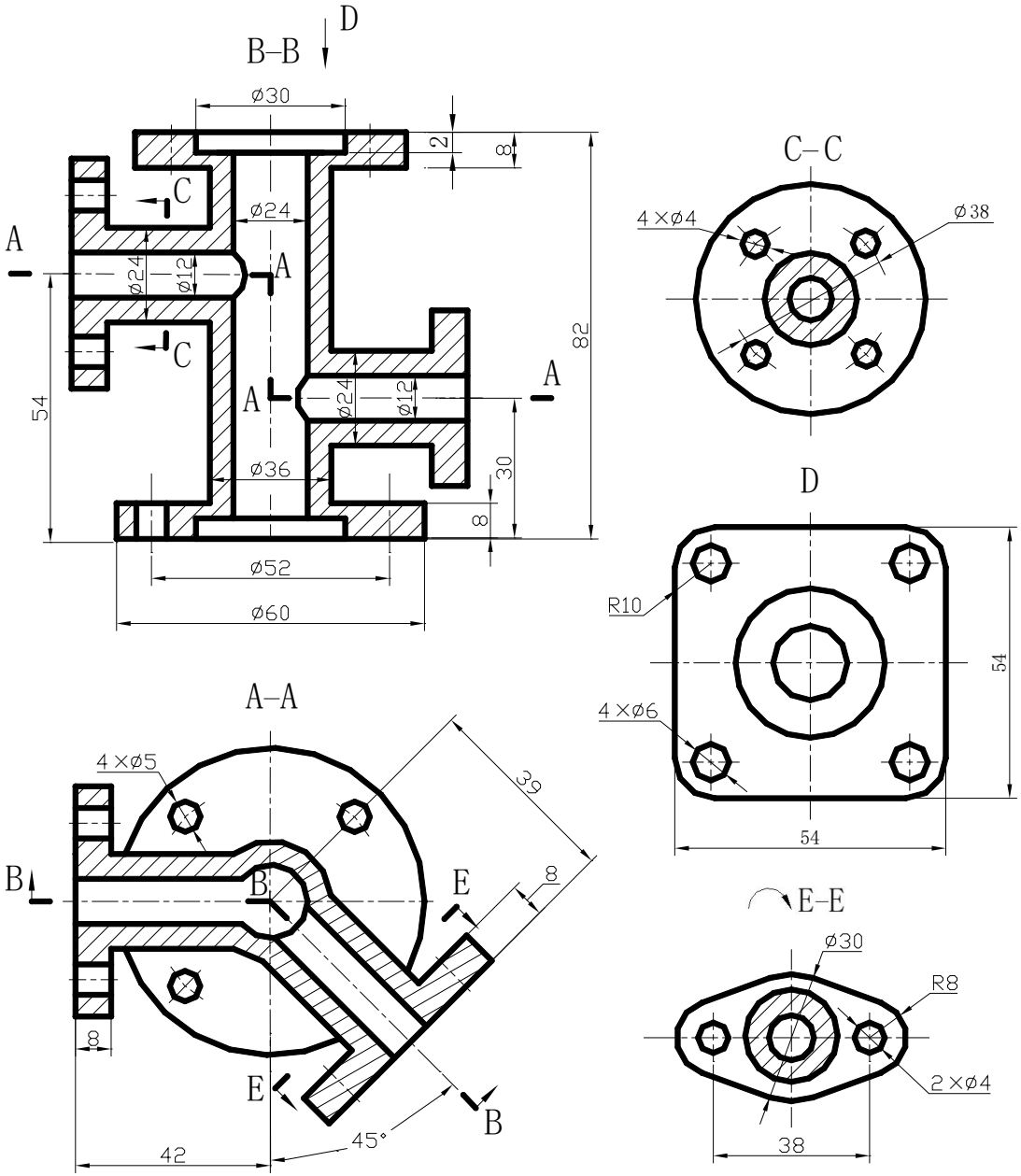
“C—C” 局部剖视图，表达了左端管连接板的外形及其上4×φ4孔的大小和相对位置；



表达方法应用举例

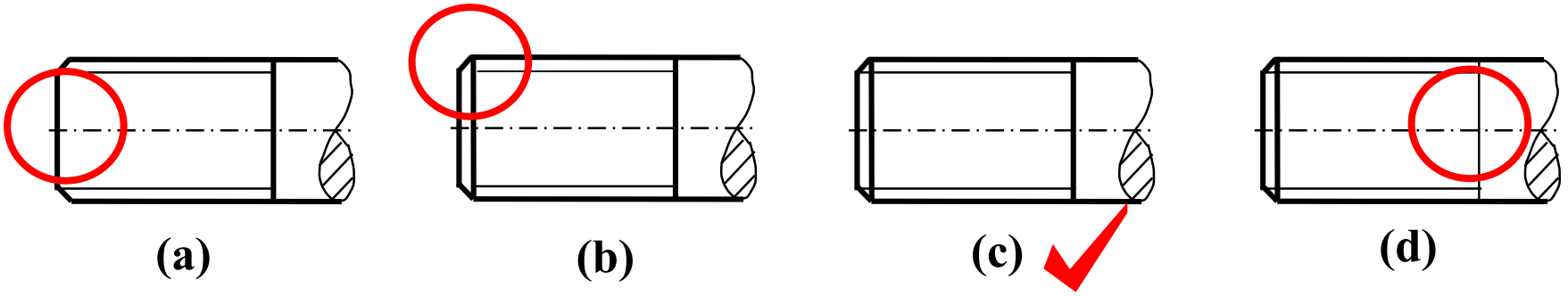
“D”向局部视图，相当于俯视图的补充，表达了上连接板的外形及其上4×φ6孔的大小和位置。

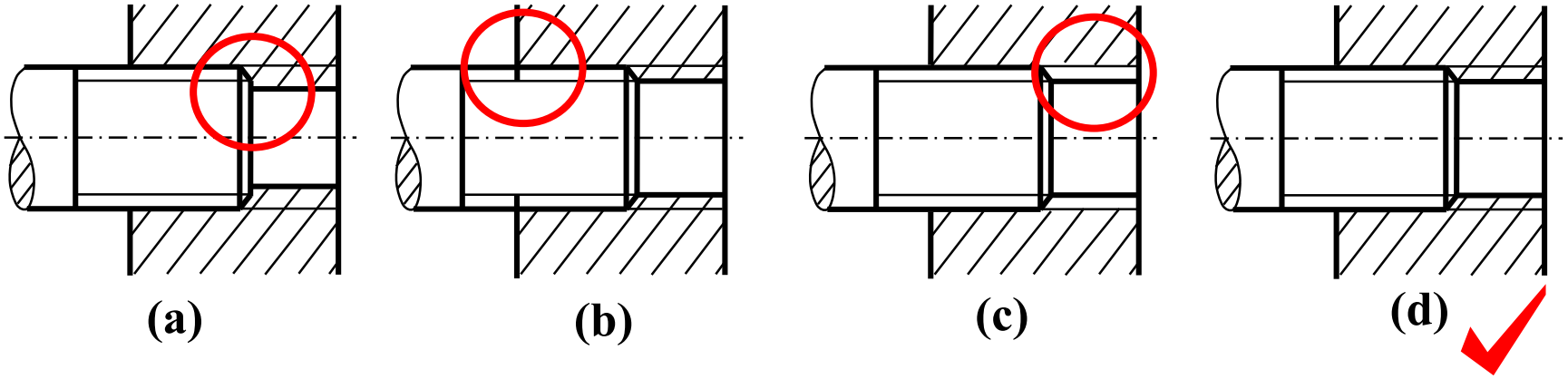
因右端管与正投影面倾斜45°，所以采用斜剖画出“E—E”全剖视图，以表达右连接板的形状。



标准件常用件

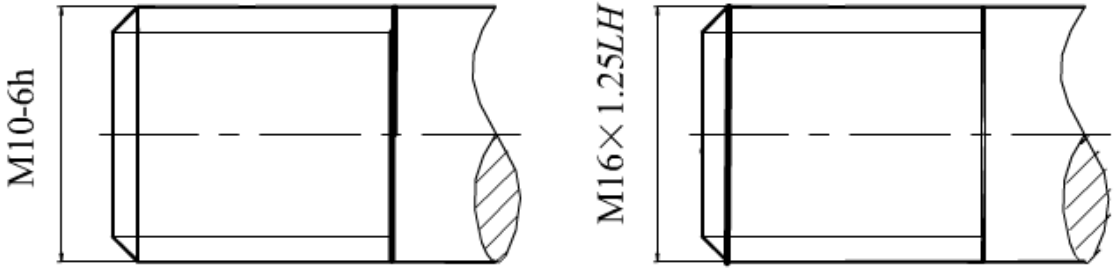
判断题

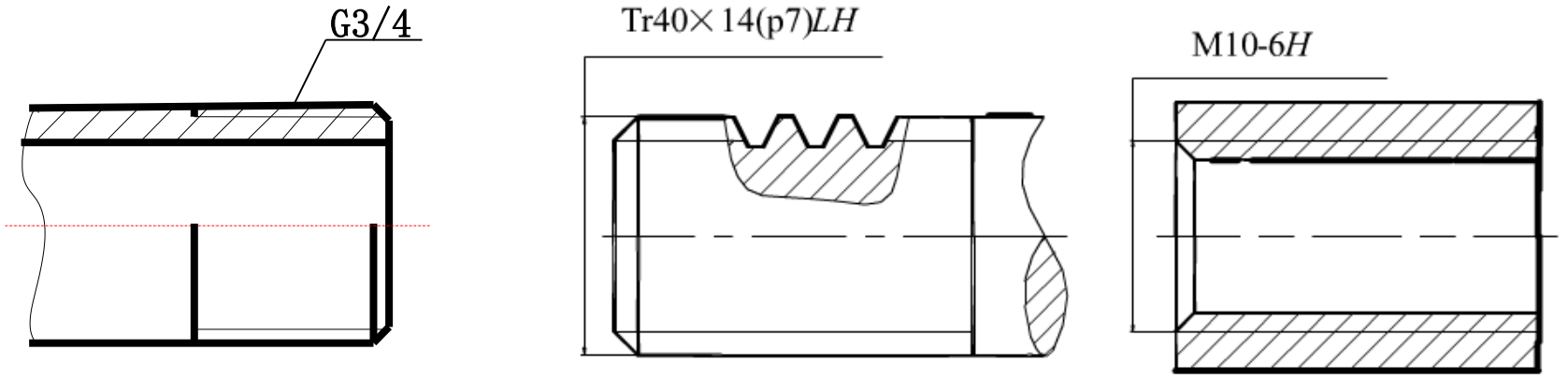




螺纹标记

尺寸界线应
从大径引出



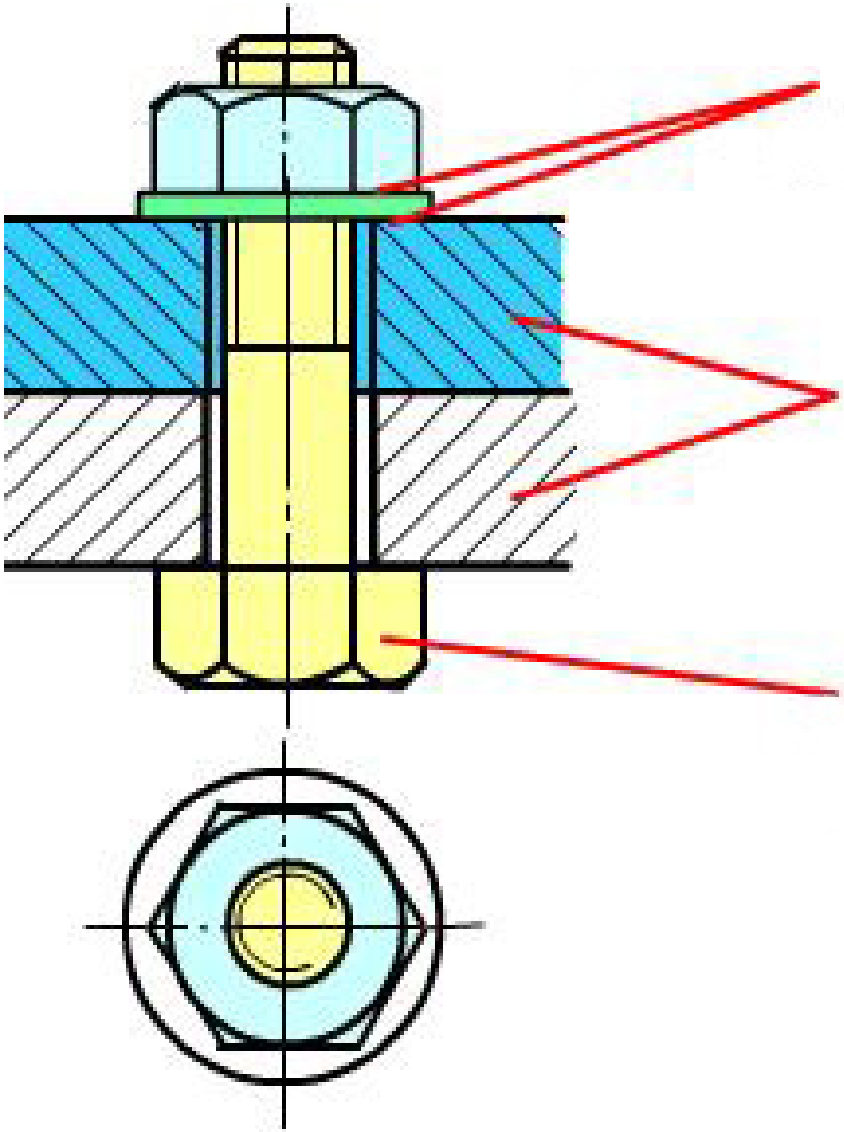


写出标注格式：

梯形螺纹，大径26，螺距5，双线，公差带代号8H，长旋合长度，左旋。

Tr26×10(P5)LH－8H－L

1．螺栓装配图的简化画法

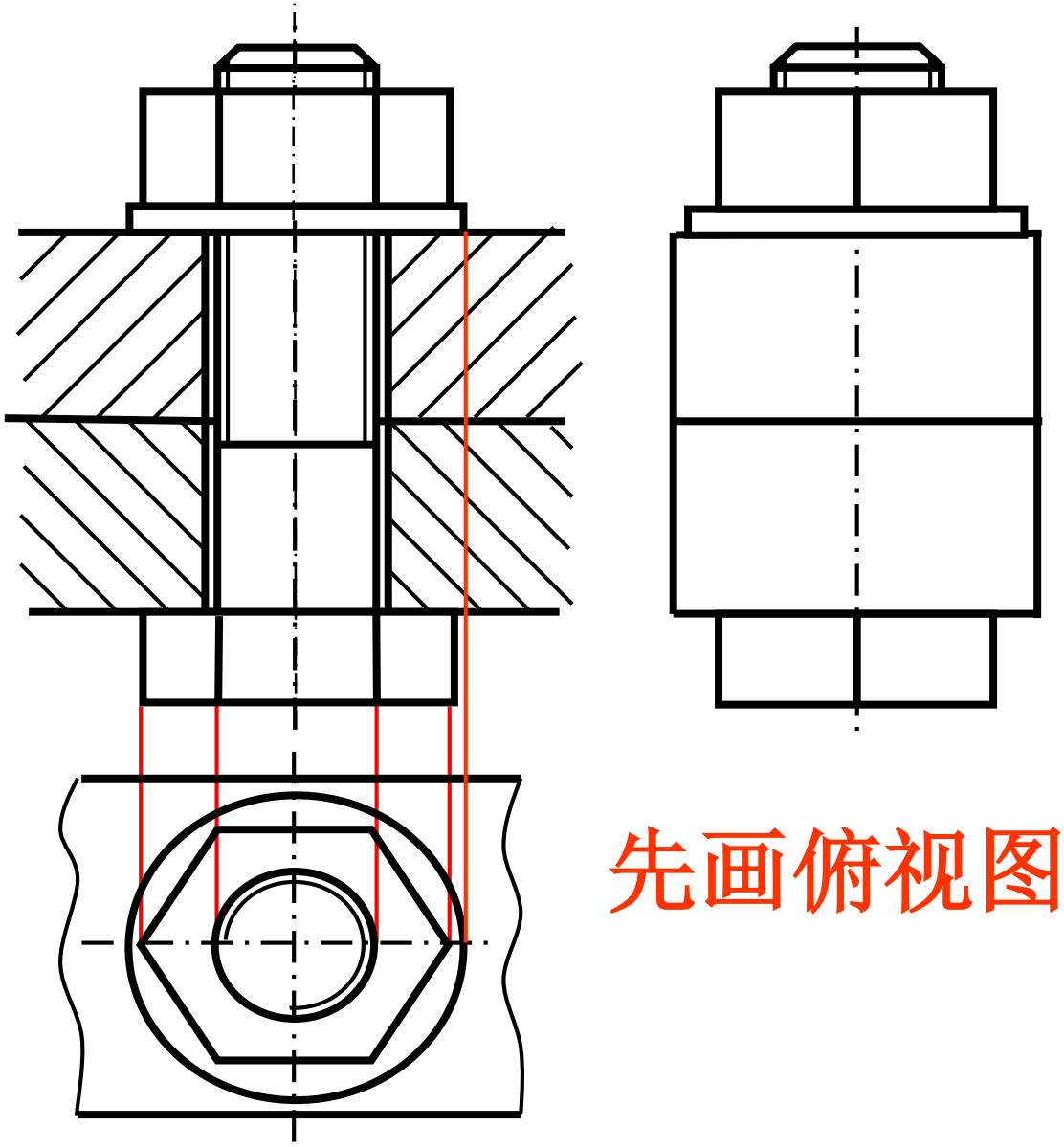


(1)两零件接触表面画一条线，不接触表面画两条线。

(2)两零件邻接时，不同零件的剖面线方向应相反，或方向一致但间隔不等。

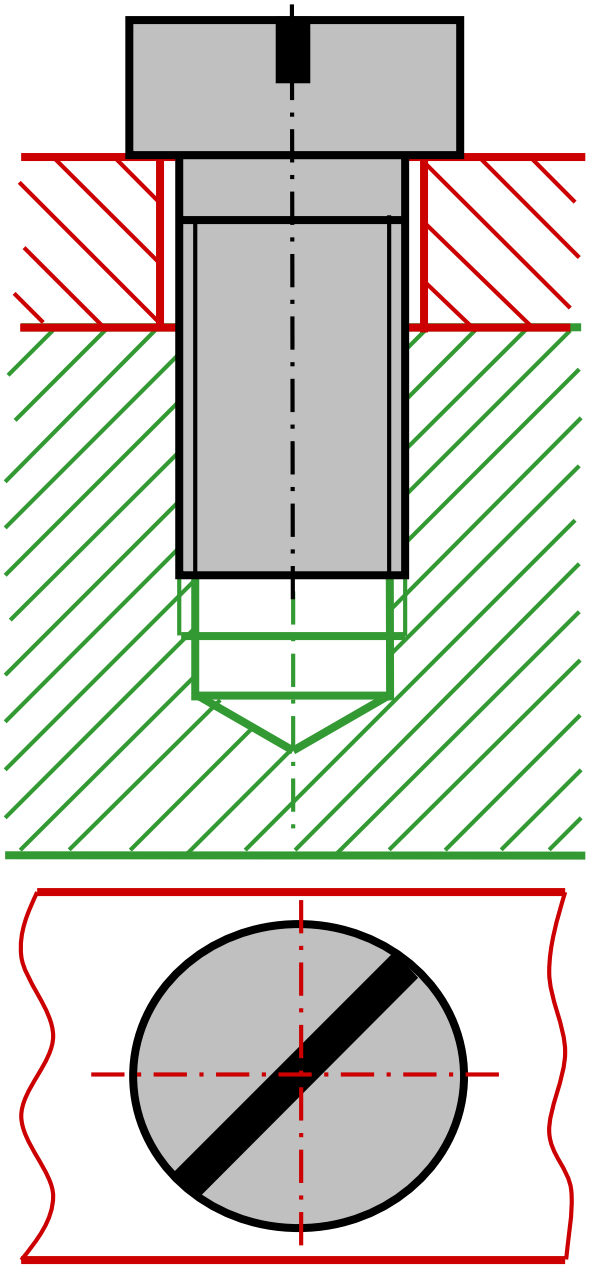
(3)对于紧固件和实心零件（如螺钉、螺栓、螺母、垫圈、键、销、球及轴等），若剖切平面通过轴线时，则按不剖画出。

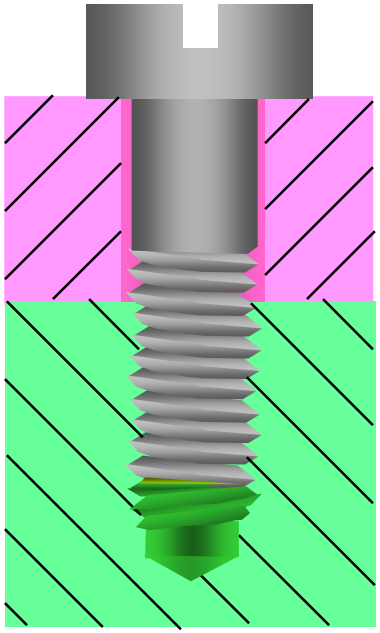
1. 螺栓装配图的简化画法



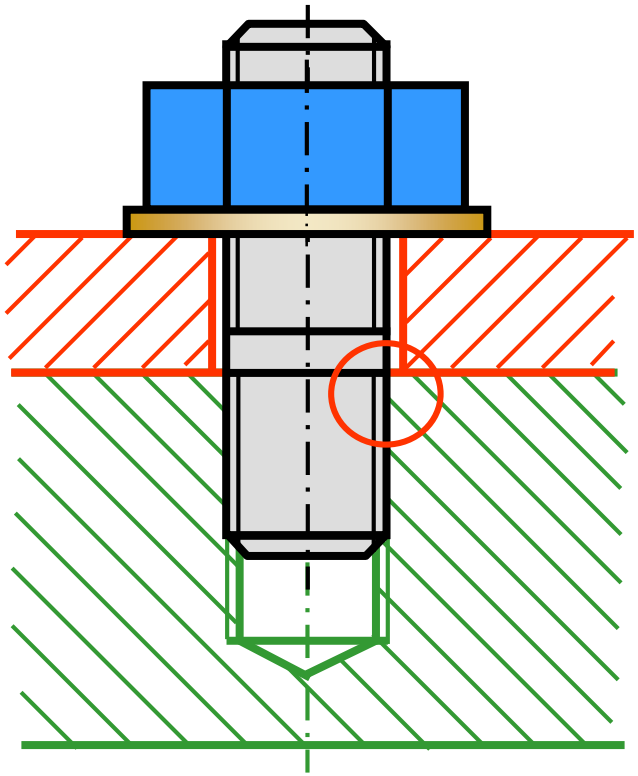
先画俯视图较方便

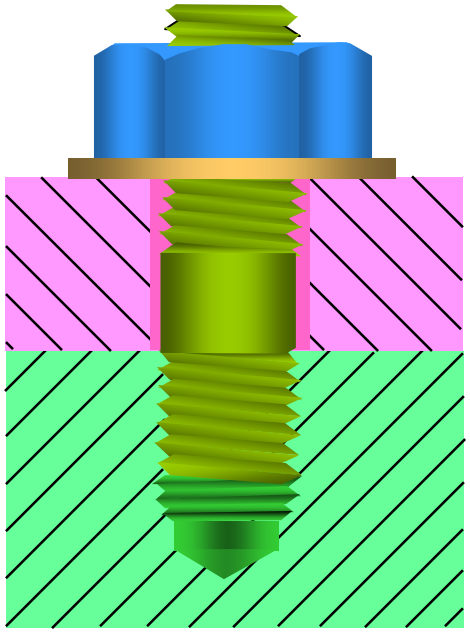
2. 螺钉装配图的简化画法



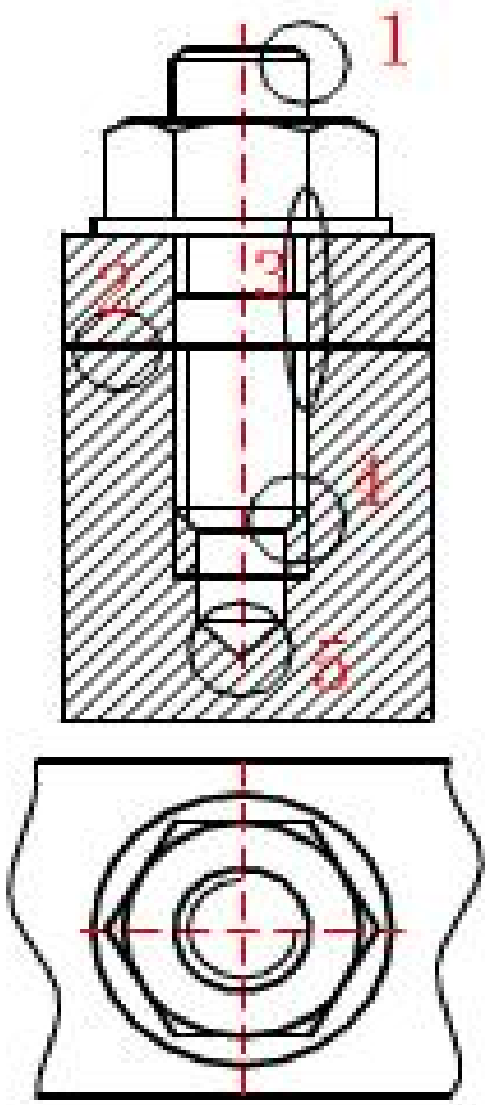


3. 螺柱连接装配图的画法





3. 螺柱连接装配图的画法



指出图中 5 处错误画法：

1、螺柱伸出螺母部分螺纹表达不完整。

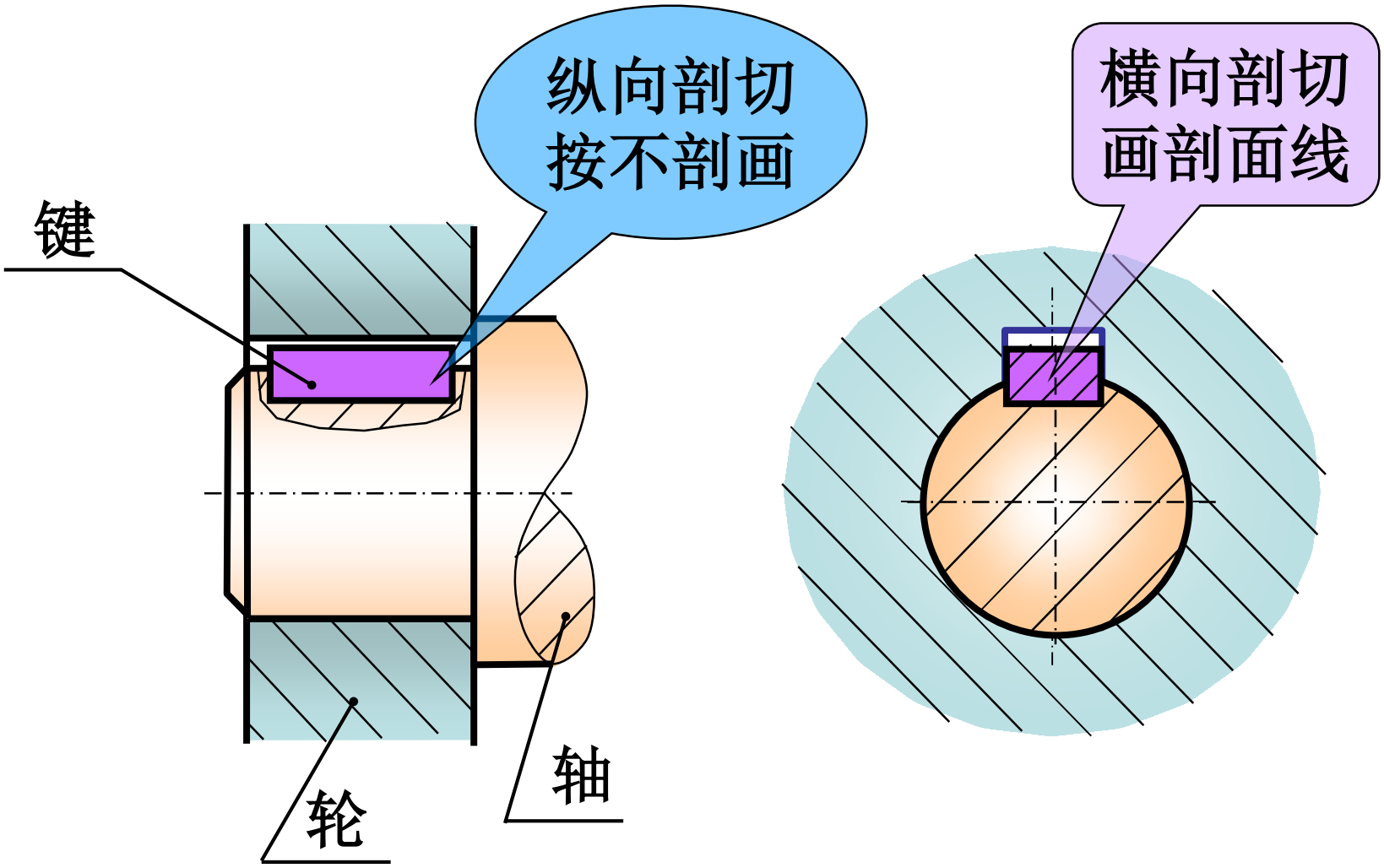
2、相邻零件剖面线方向应相反，或方向相同间隔不同。

3、上面被连接零件的通孔直径应大于螺柱的公称直径。

4、内、外螺纹的大、小径线应分别对齐。

5、钻孔锥顶角应为120°。

二、键连接的画法



2. 圆柱齿轮的画法

(1) 单个圆柱齿轮的画法

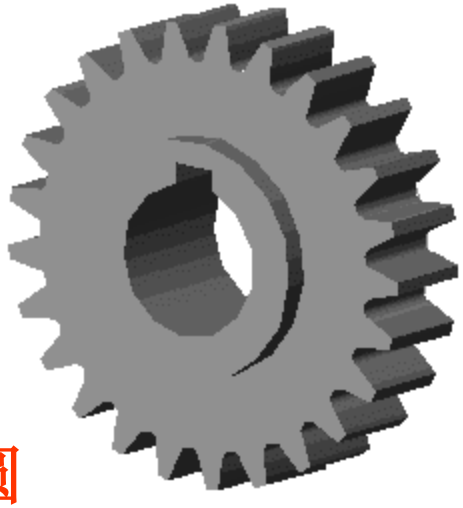
画图要点：

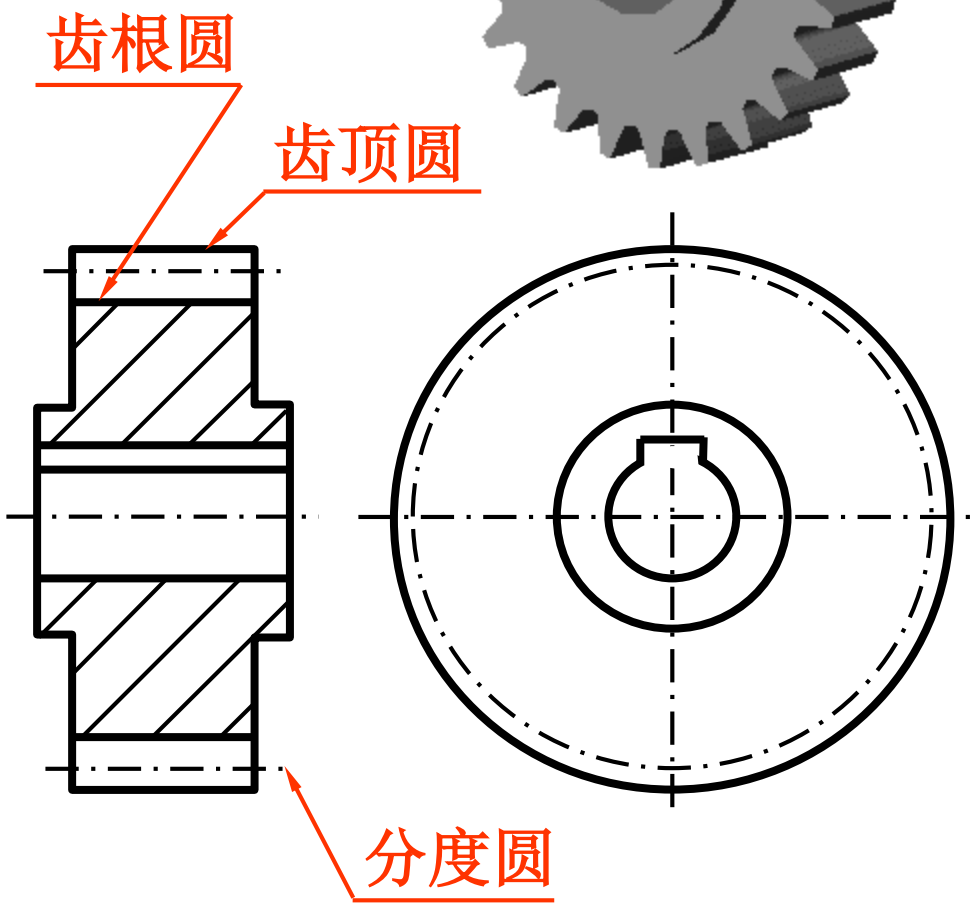
★齿顶圆画粗实线。

★分度圆画点划线。

★齿根圆在剖视图中画粗实线，在端视图中画细实线或省略不画。

★在非圆投影的剖视图中轮齿部分不画剖面线。

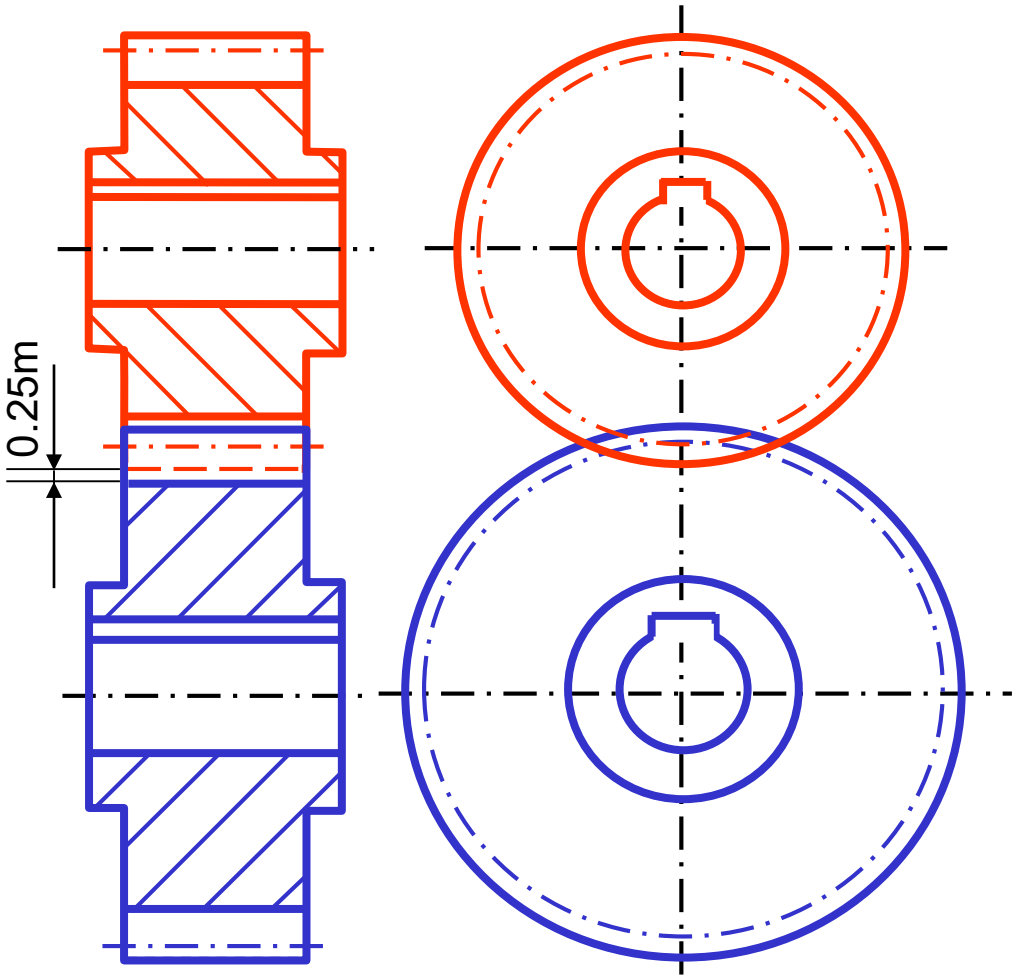




(2) 两圆柱齿轮啮合的画法

★在投影为圆的视图中，两分度圆相切，齿顶圆画粗实线，齿根圆画细实线或省略不画。

★在非圆投影的剖视图中，两轮点画线重合。齿根线画粗实线。齿顶线画法:一个轮齿为可见，画粗实线，一个轮齿被遮住，画虚线。

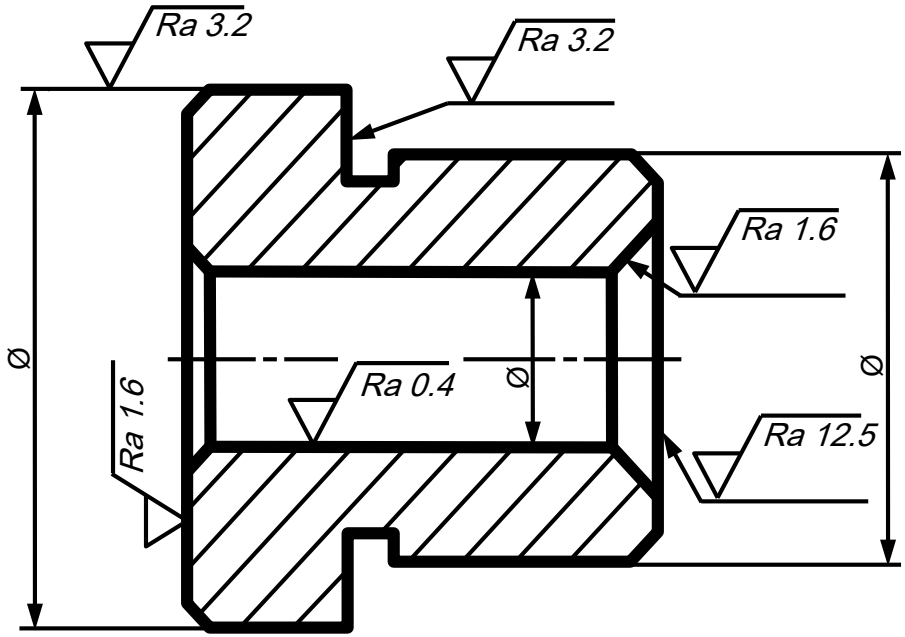


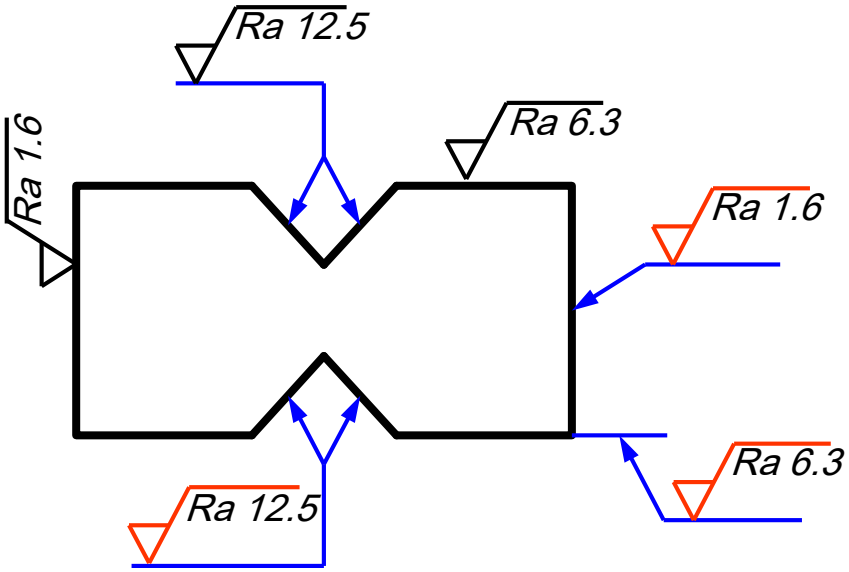
零件图

- 综合题
- 视图类型
  - 向视图、断面图
  - 局部放大图
  - 剖视图、局部剖视图
- 工艺结构
  - 退刀槽　倒角
  - 倒角　键槽
  - 铸造圆角、拔模斜度、 钻孔平面、凸台凹坑、螺栓联结用的沉孔
- 技术要求
  - 表面粗糙度
  - 公差带代号

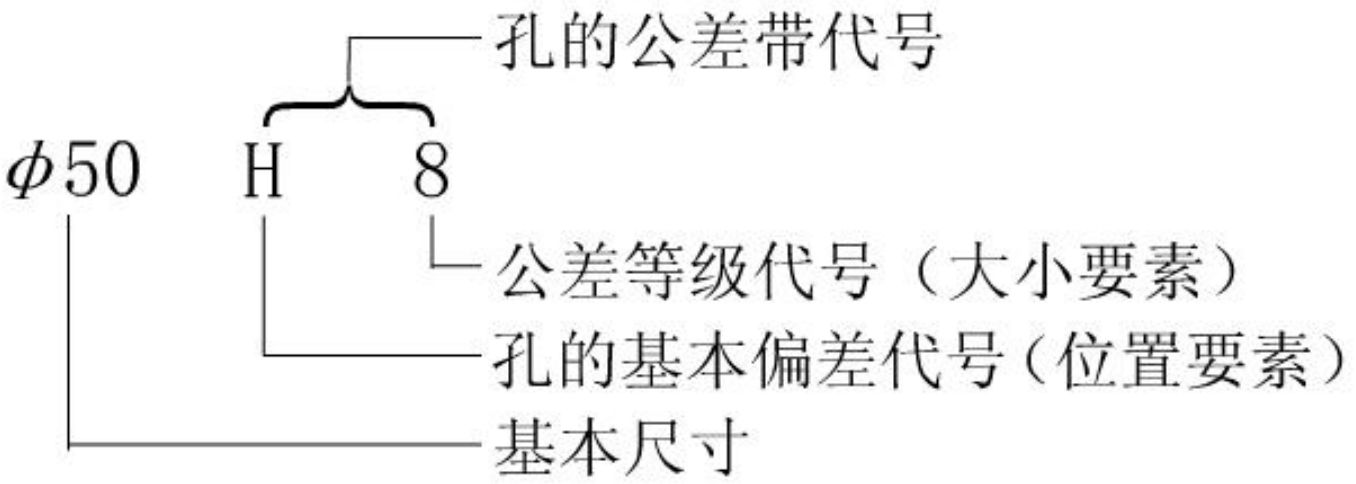
表面粗糙度

1. 表面粗糙度符号应注在可见轮廓线、尺寸线、尺寸界线或其延长线上。
2. 在同一图样上，每一表面只标注一次。
3. 当零件的多数（全部）表面有相同的表面粗糙度要求时，可统一标注在标题栏附近。
4. 符号的尖端必须从材料外指向表面。
5. 粗糙度值的标注应符合尺寸数字的标注规定，即数字的字头朝上或朝左。

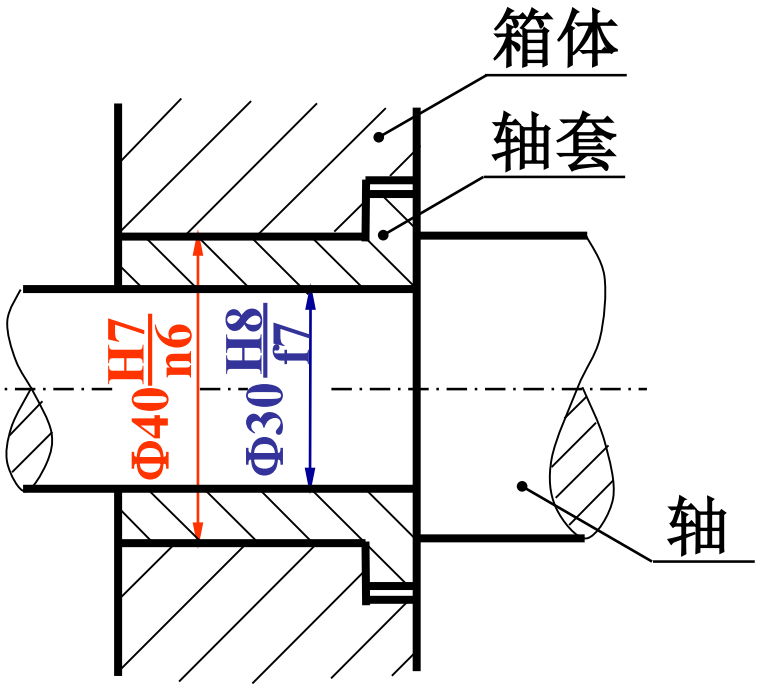


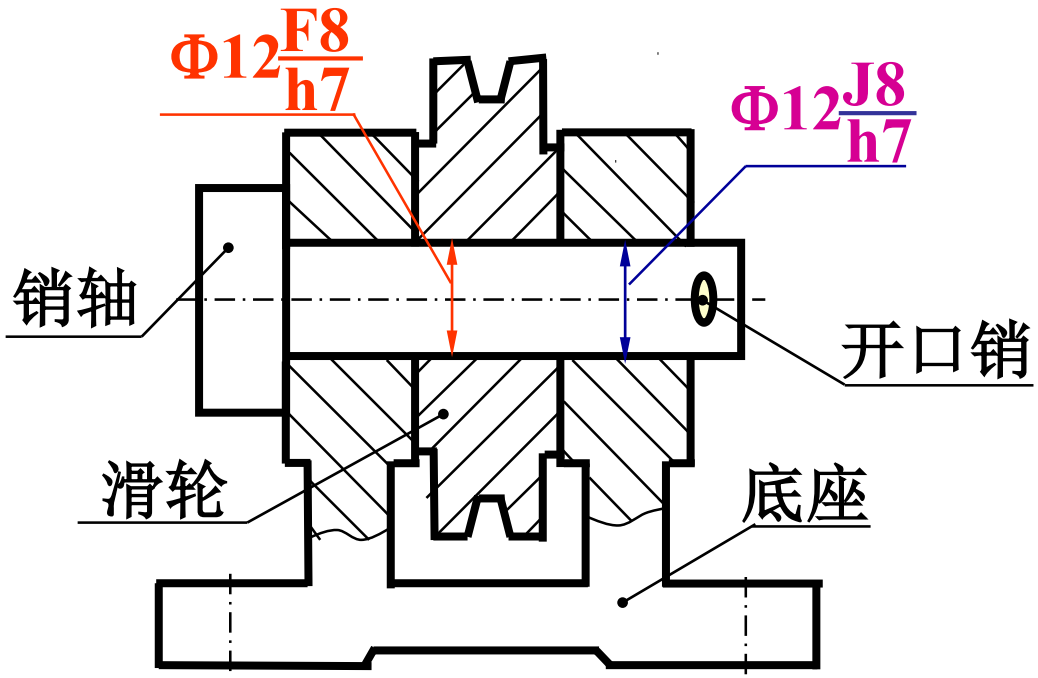


2、极限与配合



2、极限与配合





读零件图的步骤和方法

（1）了解零件的名称、材料和用途；

（2）了解组成零件各部分结构形状的特点、功用，以及它们之间的相对位置；

（3）了解零件的制造方法和技术要求。

一、看标题栏

从标题栏中了解零件的名称、材料等。

二、表达方案分析　　（可按下列顺序进行分析：）

① 找出主视图；

② 用多少视图、剖视、断面等，它们的名称、相互位置和投影关系；

③ 凡有剖视、断面处要找到剖切平面位置；

④ 有无局部放大图及简化画法。

⑥ 确定其它视图的投影方向

三、进行形体分析和面形分析

① 先看大致轮廓，再分几个较大的独立部分进行形体分析，逐一看懂；
② 对外部结构逐个分析；
③ 对内部结构逐个分析；
④ 对不便于形体分析的部分进行面形分析。

四、进行尺寸分析

① 形体分析和结构分析，了解定形尺寸和定位尺寸；
② 据零件的结构特点，了解基准和尺寸标注形式；
③ 了解功能尺寸与非功能尺寸；
④ 了解零件总体尺寸。

18. 读下页套筒零件图,回答下列问题。

(1) 轴向主要尺寸基准是_____，径向主要尺寸基准是_____。

(2) 图中标有①的部位，两条细虚线间的距离为_____。

(3) 图中标有②的直径为_____。

(4) 图中标有③的线框，其定形尺寸为_____，定位尺寸为_____。

(5) 靠右端的2×⌀10孔的定位尺寸为_____。

(6) 最左端面的表面粗糙度为_____，最右端面的表面粗糙度为_____。

(7) 局部放大图中④所指位置的表面粗糙度是_____。

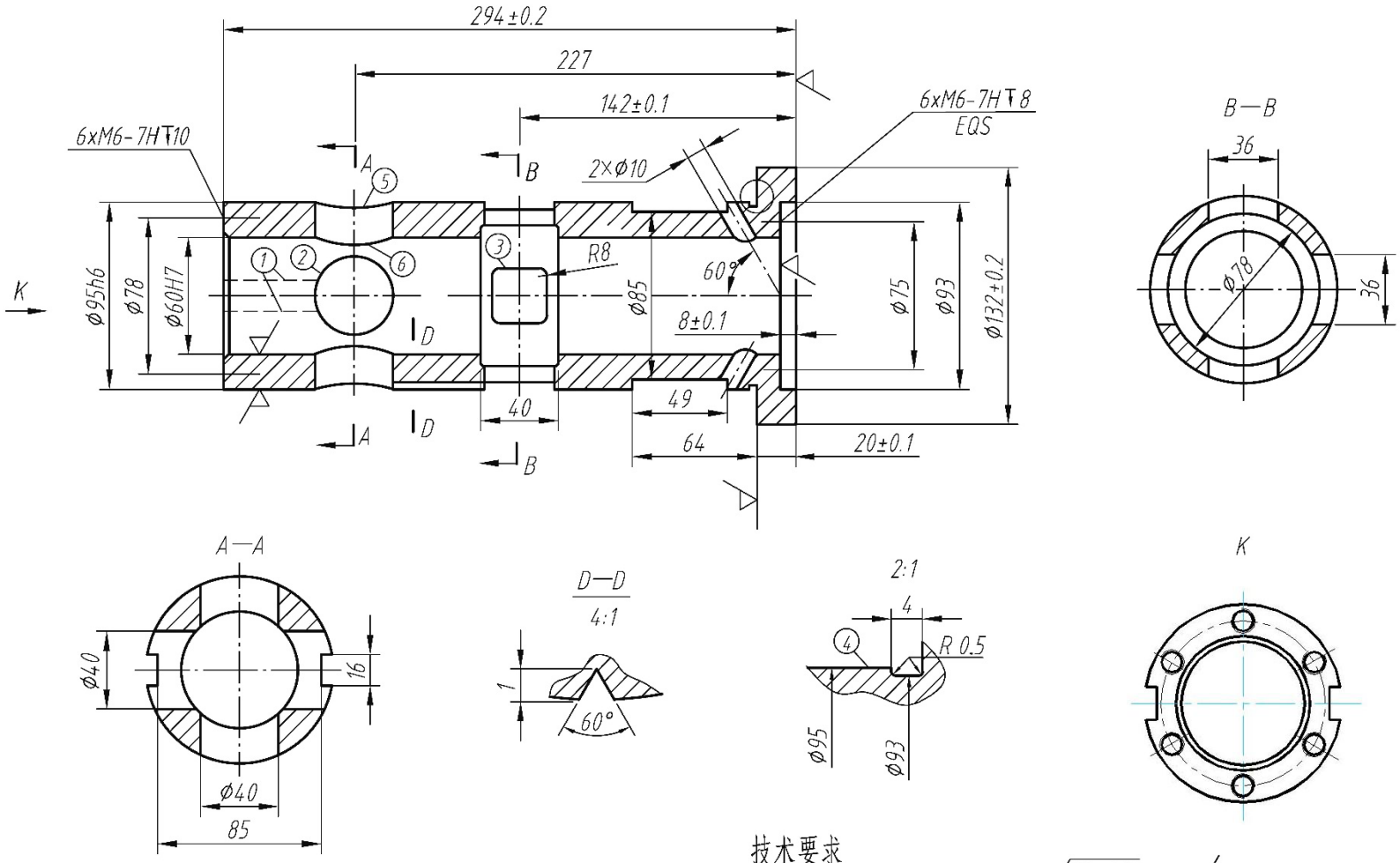
(8) 图中标有⑤的曲线是由_____与_____相交形成的_____。

(9) 外圆柱面⌀132±0.2最大可加工成_____，最小可为_____，公差为_____。

(10) 补画K向局部视图。

班级		姓名	

3d



技术要求

1. 未注倒角C2。

2. $\sqrt{}$ = $\sqrt{Ra\,1.6}$

$\sqrt{Ra\,6.3}$ ($\sqrt{}$)

套筒材料：45钢

班级		姓名	

18. 读下页套筒零件图,回答下列问题。

(1) 轴向主要尺寸基准是 Φ132端面 ，径向主要尺寸基准是 轴线 。

(2) 图中标有①的部位，两条细虚线间的距离为 16 。

(3) 图中标有②的直径为 Φ40 。

(4) 图中标有③的线框，其定形尺寸为 36 ，定位尺寸为 142±0.1 。

(5) 靠右端的2×φ10孔的定位尺寸为 60°，49 。

(6) 最左端面的表面粗糙度为 Ra6.3 ，最右端面的表面粗糙度为 Ra1.6 。

(7) 局部放大图中④所指位置的表面粗糙度是 Ra6.3 。

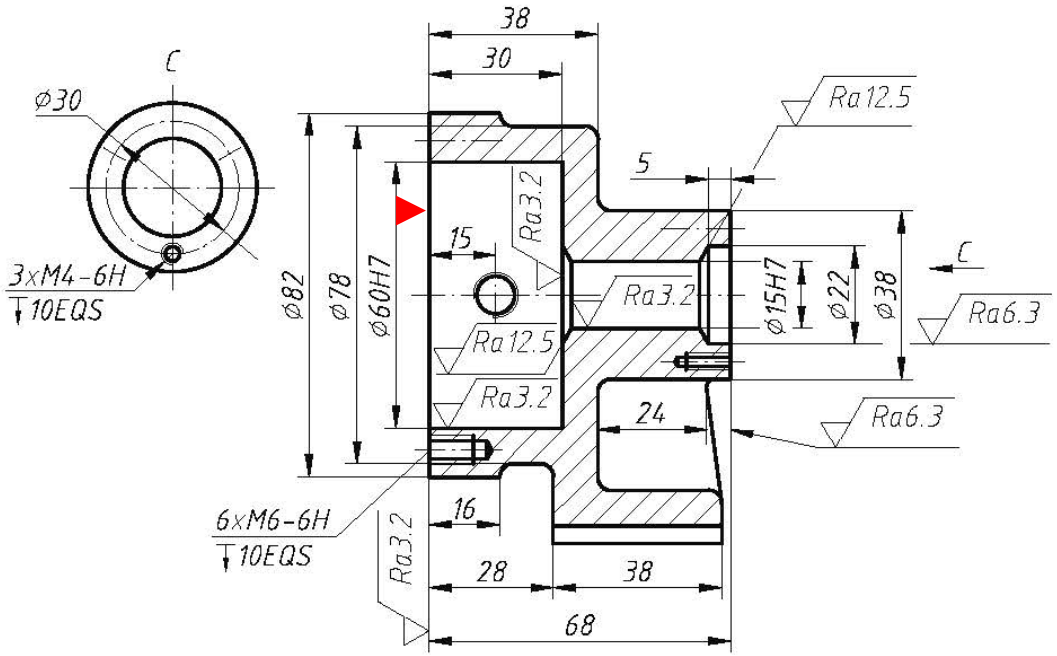
(8) 图中标有⑤的曲线是由 Φ40 与 Φ95 相交形成的 相贯线 。

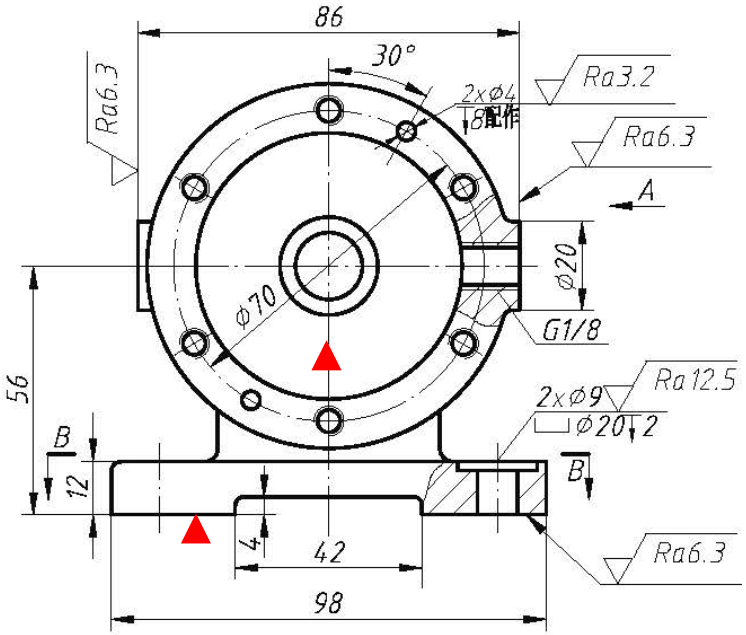
(9) 外圆柱面φ132±0.2最大可加工成 Φ132.2 ，最小可为 Φ131.8 ，公差为 0.4 。

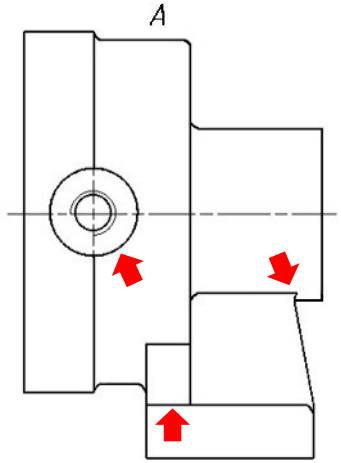
(10) 补画K向局部视图。

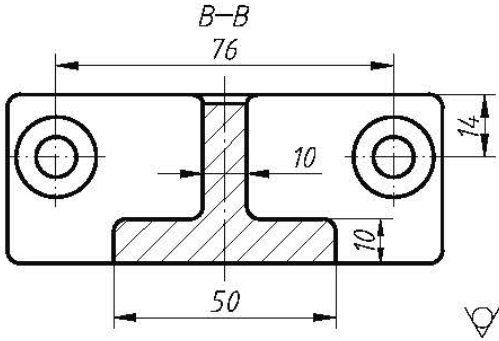
班级		姓名	

19. 读泵体零件图：（1）在指定位置画出零件主视外形图；（2）标出长、宽、高方向尺寸的主要基准。









技术要求

未注明铸造圆角R2~R4。

零件名称：泵体　材料：HT150

班级		姓名	

20. 读下页蜗轮箱体零件图,回答下列问题。

(1) 蜗轮箱体共有_____个基本视图和_____个局部视图。基本视图有_____，各采用的剖切方法是_____。

(2) 长度方向的主要尺寸基准是_____，宽度方向的主要尺寸基准是_____，高度方向的主要尺寸基准是_____。

(3) 图中标有①的部位表示的是_____结构，其厚度尺寸是_____。

(4) ϕ30H7与ϕ50H7两孔的中心距离是_____。

(5) 俯视图中标有⑤、⑥、⑦的三个面，面_____最高，面_____最低。

(6) C向局部视图中的螺纹尺寸为_____，其定位尺寸_____。

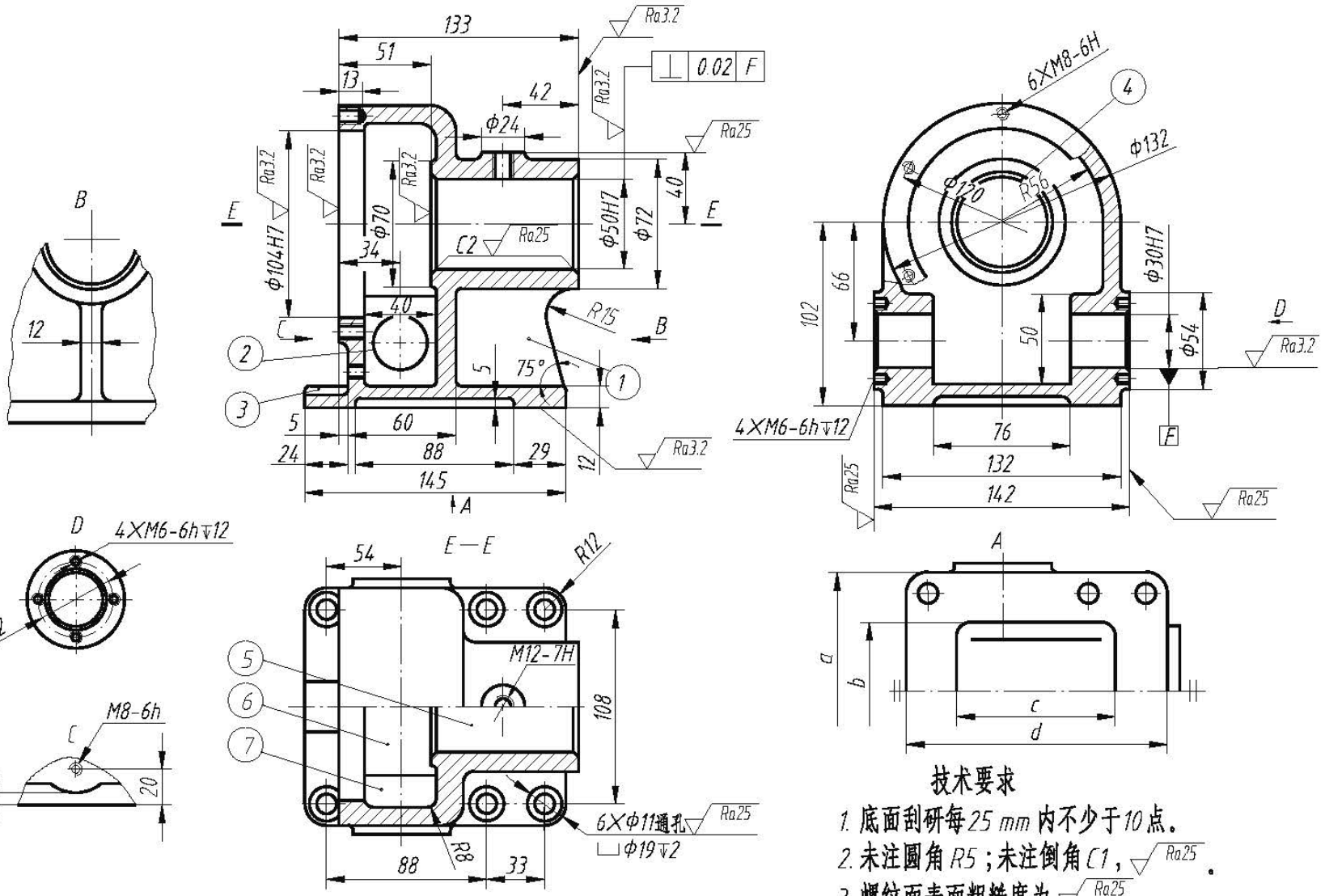
(7) 图中标有②、③、④的三个面，它们的表面粗糙度分别为_____。

(8) D向局部视图4×M6-6h▽12的定位尺寸是_____。

(9) A向局部视图的尺寸 a=_____，b=_____，c=_____，d=_____。

(10) 蜗轮箱体的总长度为_____，总宽度为_____，总高度为_____。

班级		姓名	



技术要求

1. 底面刮研每25 mm内不少于10点。
2. 未注圆角R5；未注倒角C1，Ra25。
3. 螺纹面表面粗糙度为Ra25。

材料：HT200

(√)

班级		姓名	

20. 读下页蜗轮箱体零件图,回答下列问题。

(1) 蜗轮箱体共有 4 个基本视图和 3 个局部视图。基本视图有 主视图,俯视图,左视图,仰视图,各采用的剖切方法是 全剖,半剖,局部剖 。

(2) 长度方向的主要尺寸基准是 Φ132端面 ,宽度方向的主要尺寸基准是 中心线 ,高度方向的主要尺寸基准是 Φ50轴线 。

(3) 图中标有①的部位表示的是 肋板 结构,其厚度尺寸是 12 。

(4) ∅30H7与∅50H7两孔的中心距离是 66 。

(5) 俯视图中标有⑤、⑥、⑦的三个面,面 ⑤ 最高,面 ⑥ 最低。

(6) C向局部视图中的螺纹尺寸为 M8 ,其定位尺寸 20 。

(7) 图中标有②、③、④的三个面,它们的表面粗糙度分别为 Ra3.2 Ra3.2 。

(8) D向局部视图4×M6-6h↧12的定位尺寸是 Φ42 。

(9) A向局部视图的尺寸 a= 132 ,b= 76 ,c= 88 ,d= 145 。

(10) 蜗轮箱体的总长度为 152 ,总宽度为 142 ,总高度为 168 。

班级		姓名	